©ISO/IEC 2005-版权所有//© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

ISO/IEC JTC 1/SC31 N

日期:2005-01-7

ISO-IEC_ CD 18000-6C

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4

秘书处: ANSI

信息技术—用于单品管理的射频识别（RFID）—第 6C 部分：频率为 860-960MHz 通信的空中接口参数

文档类型: 国际标准
文档子类:
文档进程:(20)预备的//Document stage: (20) Preparatory
文档语言: 英语

版权声明

本 ISO 文档是国际标准草案，受 ISO 版权保护。除了使用者国家法律许可应用的情况以外，本 ISO 文档或其中的任何部分在未预先得到可靠的书面许可之前，均不允许复制、贮存在可调用的系统中或以任何形式或任何手段，电子的，影印的，录制的或其它方式传播。

复制的许可请求应寄送到下列的 ISO 授理地址或申请者所在国的 ISO 代表机构：

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

复制可能需要适当付费或签署一个许可协议。违反者将会受到起诉。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

目录 页

前言 v

引言 vi

1 范围 1

2 一致性 2
2.1 一致性声明 2
2.2 一致性的基本要求 2
2.2.1 读写器 2
2.2.2 标签 2
2.3 命令结构和延展性 2
2.3.1 强制性命令 3
2.3.2 可选性命令 3
2.3.3 专有命令 3
2.3.4 自定义命令 3

3 引用标准 3

4 名词和术语 4

5 符号、缩写词和标记 6
5.1 符号 6
5.2 缩写词 7
5.3 标记 8

6 协议要求 8
6.1 协议概况 8
6.1.1 物理层 8
6.1.2 标签识别层 8
6.2 协议参数 9
6.2.1 信令—物理和媒介访问控制（MAC）参数 9
6.2.2 逻辑 – 工作流程参数 12
6.3 工作流程描述 13
6.3.1 信令 13
6.3.2 标签选择、盘存和访问 28

7 本规范内在的知识产权 64

附录 A (标准化的) 可扩展的位矢量(EBV) 65

附录 B (标准化的) 状态转换表 66
B.1 当前状态: Ready（就绪） 66
B.2 当前状态: Arbitrate（仲裁） 67
B.3 当前状态: Reply（应答） 68
B.4 当前状态: Acknowledged（确认） 69
B.5 当前状态: Open（开） 70
B.6 当前状态: Secured（安全） 71
B.7 当前状态: Killed（灭活） 72

附录 C (标准化的) 命令-响应表 73

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.1 命令响应: Power-up（上电） 73
C.2 命令响应: Query（询查） 73
C.3 命令响应: QueryRep（重复查询） 74
C.4 命令响应: QueryAdjust（查询调整） 74
C.5 命令响应: ACK（命令确认） 74
C.6 命令响应: NAK（没有确认） 75
C.7 命令响应: Req_RN（请求随机数） 75
C.8 命令响应: Select（选择） 75
C.9 命令响应: Read（读） 76
C.10 命令响应: Write（写） 76
C.11 命令响应: Kill（灭活） 77
C.12 命令响应: Lock（锁） 77
C.13 命令响应: Access（访问） 78
C.14 命令响应: BlockWrite（块写） 78
C.15 命令响应: BlockErase（块擦） 79
C.16 命令响应: T_2 timeout（超时） 79
C.17 命令响应： Invalid（无效）命令 80

附录 D (标准化的) 时隙计数（Q）选择算法示例 81
D.1 读写器可能选择 *Q* 的算法示例 81

附录 E (标准化的) 标签盘存和访问示例 82
E.1 单标签盘存和访问示例 82

附录 F (标准化的) 5 位和 16 位循环冗余校验的计算 83
F.1 CRC-5 编码/解码示例 83
F.2 CRC-16 编码/解码示例 83

附录 G (标准化的) 密集读写器信道化的信令 84
G.1 密集读写器环境下读写器与标签间的信令 84

附录 H (标准化的) 读写器=>标签链路的调制 86
H.1 基带波形、已调射频和探测的波形 86

附录 I (标准化的) 错误代码 87
I.1 标签错误代码及其应用 87

附录 J (标准化的) 时隙计数器 88
J.1 时隙计数器的工作 88

附录 K (标准化的) 数据流交换示例 89
K.1 数据流交换概况 89
K.2 标签存贮区内容和锁域值 89
K.3 数据流交换和命令序列 90

附录 L (标准化的) 版本修订历史 91

图索引 92

表索引 94

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

前言

本规范定义了 4 类射频识别（RFID）标签的基本类（C1），具体结构如下所述：

C1:（标准化的）身份标签

无源后向散射标签具有以下最小特征：

- 产品电子代码（EPC）标识符；
- 标签标识符（TID）；
- 使标签永久失效的“灭活”功能；
- 可选的密码保护访问控制，以及
- 可选的用户存储区。

（标准化的）基本类限制

在相同的射频环境中，C2, C3, C4, 或更高基本类的标签应不会与 C1 类的标签发生工作冲突、性能衰退。

（标准化的）更高基本类标签

下面的描述给出了更高级的基本类标签的一些基本特征情况：

C2：高一级功能的标签

无源标签，具有以下所列的预期特征并且包含或高于 C1 类标签的最小特征：

- 扩展的 TID；
- 扩展的用户存储区；
- 授权的访问控制，以及
- 附加的特征（TBD）将定义于 C2 的规范中。

C3：半无源标签

半无源标签，具有以下所列的预期特征并且包含或高于 C2 类标签的最小特征：

- 集成的功率源，以及
- 集成的传感电路。

C4：有源标签

有源标签，具有以下所列的预期特征并且包含或高于 C3 类标签的最小特征：

- 标签-标签通信；
- 主动通信，以及
- （Ad-hoc）网络接入能力。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

引言

本规范定义了无源后向散射读写器先讲（RTF），工作频率范围为 860-960MHz 的射频识别（RFID）系统的物理层和逻辑层协议。本规范定义的系统组成包括有读写器和标签。

读写器发送到标签的信息通过调制一个 860-960MHz 范围内的射频信号实现。标签同时接收该射频信号所传送的能量和信息。标签是无源的，也就是说标签从其接收到的读写器发出的射频信号中提取其工作所需的全部能量。

读写器接收来自标签的信息时发送一个连续的（CW）射频信号给标签，标签通过调制其天线的反射系数并以此后向散射标签信息到读写器。该系统是读写器先讲（RTF），也就是说标签以其所存储的信息信号调制其天线的反射系数仅在收到读写器所发送的命令指定下，根据命令的要求来完成的。

读写器和标签并不要求同时讲话，更准确一点来说，通信是以半双工方式进行的，即读写器发命令时标签处于接收（听）的状态，反过来，标签发响应时，读写器处于接收（听）状态。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

信息技术—用于单品管理的射频识别—第 6C 部分：频率为 860-960MHz 通信的空中接口参数

1 范围

本文档指定：

- 读写器与标签之间的物理层交互（通信链路中的信令层）；
- 读写器与标签的工作流程及命令，以及
- 在多标签环境中用于指定一个特定标签的碰撞仲裁方案。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

2 一致性

2.1 一致性声明

一个装置不应声称是符合本规范的，除非是经 EPCglobal 或由其指定的代表之一以书面的形式确认通过鉴定的。为了保持一致性，该装置必须符合本规范的所有条款（不包括那些可选的）以及当地所有的无线电规则。一致性还可能要求从所指装置采用的知识产权拥有者那里获取使用授权。

2.2 一致性的基本要求

2.2.1 读写器

为满足本规范的的一致性要求，读写器应：

- 满足本规范的要求；
- 实现本规范中定义的强制性命令；
- 调制/发射以及接收/解调符合本规范信号层定义的电信号的一个充分的集合的标签，并且
- 符合当地的所有无线电规则

为满足本规范的的一致性要求，读写器可以：

- 实现本规范中定义的可选命令的任何一个子集，并且
- 实现符合本规范规定的任何专有的和/或自定义命令。

为满足本规范的的一致性要求，读写器不应：

- 实现与本规范规定相冲突的任何命令，或
- 要求采用一个可选的、专有的或自定义命令以满足本规范的要求。

2.2.2 标签

为满足本规范的的一致性要求，标签应：

- 满足本规范的要求；
- 实现本规范中定义的强制性命令；
- 只有在收到了所要求的来自于读写器的命令后才调制一个后向散射信号，并且
- 符合当地的所有无线电规则。

为满足本规范的的一致性要求，标签可以：

- 实现本规范中定义的可选命令的任何一个子集，并且
- 实现如 2.3.3 和 2.3.4 中分别定义的任何专有的或自定义命令。

为满足本规范的的一致性要求，标签不应：

- 实现与本规范规定相冲突的任何命令；
- 要求采用一个可选的、专有的或自定义命令以满足本规范的要求，或
- 调制一个后向散射信号除非是接收到一个在本规范信号层中定义的，由读写器发出的命令所要求的。

2.3 命令结构和延展性

子条 6.3.2.10 定义了读写器和标签采用的命令代码的结构，以及将来可能的延展性。每一条命令均以标明的强制或可选的方式定义。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

2.3.1 强制性命令

符合本规范的标签和读写器将支持所有的强制性命令。

2.3.2 可选性命令

符合本规范的读写器可以支持，也可以不支持可选性命令。符合本规范的标签可以支持，也可以不支持可选性命令。读写器或标签如果实现某个可选性命令，则应按本规范中指定的方式来实现之。

2.3.3 专有命令

专有命令可以在本规范中予以支持，但并不在本规范中指定。所有的专有命令应具有使之永久无效的能力。专有命令常常是根据厂家的意图设置的，因而不应在现场应用的 RFID 系统中采用。

2.3.4 自定义命令

自定义命令可以在本规范中予以支持，但并不在本规范中指定。读写器只有在确认了单个标签并且读出了（或预先获得了）标签 TID 存储区中的厂家标识后才可以发出一个自定义命令。读写器只有在得到的标签厂家标识与存于标签 TID 中的标签厂家标识相一致后才可使用自定义命令。

3 引用标准

下列引用的文档是本文档应用时不可缺少的。对于标明日期的引用标准，仅适用于该版本。对于未标明日期的引用标准，其后的版本（包括任何修正）都将适用。

EPC 环球联盟 EPC 射频识别协议，C1G2 UHF RFID ，通信在 860MHz-960MHz 的协议//EPCglobal™: *EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols, Class-1 Generation-2 UHF RFID, Protocol for Communications at 860 MHz – 960 MHz*

EPC 环球联盟 EPC 标签数据标准//EPCglobal™ (2004): *EPC™ Tag Data Standards*

EPC 环球联盟 FMCG RFID 物理需求文档（草案）//EPCglobal™ (2004): *FMCG RFID Physical Requirements Document (draft)*

EPC 环球联盟 C1G2 UHF RFID 实现参考（草案）//EPCglobal™ (2004): *Class-1 Generation-2 UHF RFID Implementation Reference (draft)*

欧洲电信标准机构（ETSI），EN302 208：电磁兼容与无线电频谱事项（ERM）—工作在 865MHz-868MHz 频段功率电平达到 2W 的射频识别设备，第 1 部分：技术特性和测试方法//European Telecommunications Standards Institute (ETSI), EN 302 208: *Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Radio-frequency identification equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W, Part 1 – Technical characteristics and test methods*

欧洲电信标准机构（ETSI），EN302 208：电磁兼容与无线电频谱事项（ERM）—工作在 865MHz-868MHz 频段功率电平达到 2W 的射频识别设备，第 2 部分：根据 R&TTL 导则第 3.2 款的谐波电噪声//European Telecommunications Standards Institute (ETSI), EN 302 208: *Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Radio-frequency identification equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W, Part 2 – Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE directive*

ISO/IEC 导则，第 2 部分：国际标准的结构和草案的规则//ISO/IEC Directives, Part 2: *Rules for the structure and drafting of International Standards*

ISO/IEC 3309：信息技术—电信和信息交换系统—高级数据链路控制（HDLC）过程—帧结构//ISO/IEC 3309: *Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Frame structure*

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

ISO/IEC 15961：信息技术，自动识别和数据获取—射频识别（RFID）用于单品管理—数据协议应用接口//ISO/IEC 15961: *Information technology, Automatic identification and data capture – Radio frequency identification (RFID) for item management – Data protocol: application interface*

ISO/IEC 15962：信息技术，自动识别和数据获取—射频识别（RFID）用于单品管理—数据协议：数据编码规则和逻辑存储功能//ISO/IEC 15962: *Information technology, Automatic identification and data capture techniques – Radio frequency identification (RFID) for item management – Data protocol: data encoding rules and logical memory functions*

ISO/IEC 15961：信息技术—射频识别（RFID）用于单品管理—射频标签的唯一识别//ISO/IEC 15963: *Information technology — Radiofrequency identification for item management — Unique identification for RF tags*

ISO/IEC 18000-1：信息技术—射频识别（RFID）用于单品管理—第 1 部分：标准化的参考结构和参数定义//ISO/IEC 18000-1: *Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized*

ISO/IEC 18000-1：信息技术—射频识别（RFID）用于单品管理—第 6 部分：通信在 860MHz-960MHz 的空中接口参数//ISO/IEC 18000-6: *Information technology automatic identification and data capture techniques — Radio frequency identification for item management air interface — Part 6: Parameters for air interface communications at 860–960 MHz*

ISO/IEC 19762：信息技术，AIDC 技术—协调词汇—第 3 部分：射频识别（RFID）//ISO/IEC 19762: *Information technology AIDC techniques – Harmonized vocabulary – Part 3: radio-frequency identification (RFID)*

美国联邦规则法典（CFR），标题 47，第 1 章，第 15 部分：无线电装置，美国联邦通信技术委员会//U.S. Code of Federal Regulations (CFR), Title 47, Chapter I, Part 15: *Radio-frequency devices, U.S. Federal Communications Commission*

4 名词和术语

本规范中引用的通用名词术语在 ISO/IEC 19762 中定义。本文档中有专指意义的名词术语分述如下：

4.1 空中接口

系指读写器和标签之间完整的通信协议，包括物理层、碰撞仲裁算法、命令及响应的结构以及数据编码的方法。

4.2 命令集

系指用于探测和修改一个标签群内容的命令集。

4.3 连续波

典型情况是指一个给定频率下的正弦波，但更一般来说是指读写器发出的用于驱动无源标签工作，无幅度和/或相位调制的足够幅度，不会使标签误认为是发射数据的各种发射信号波形。

4.4 掩饰编码

一种读写器发向标签信息模糊化的方法。按掩饰编码处理数据或密码时，读写器首先要请求一个来自于标签的随机数。接着，读写器将执行一个依据该随机数按位对数据或密码进行异或（EXOR）的操作，然后读写器将经过掩饰编码（又称为密文）的字符串发向标签。标签对接收到的掩饰编码字符串依据原始的随机数再通过一次按位异或（EXOR）运算解密获得传送的数据或密码。

4.5 密集读写器环境

一种如下描述的工作环境，其中同时主动工作的读写器的数目相对于可用的工作信道来说已经相当大的情况（例如，有 50 个可用信道，有 50 个读写器工作）。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

4.6 扩展温度范围

–40 °C — +65 °C （参见标称温度范围）。

4.7 全双工通信

一种通信信道，其中同时存在着双向的载波数据，参见半双工通信。

4.8 半双工通信

一种通信信道，其中同一时间只能存在单一方向的载波数据而不是同时双向载波数据，参见全双工通信。

4.9 盘存标志

系指标签是否可以响应读写器命令的一个标志。标签针对 4 节（sessions）中的每一节，维护一个盘存标志，每一个标志有对称的 A 值和 B 值。在任一给定的（盘存）节中，典型的情况是读写器盘存标签时将盘存标志由 A 置到 B 后，再跟一个从 B 返到 A 的过程（或者反过来）。

4.10 盘存周期

系指连续的查询（*Query*）命令间隔。

4.11 多读写器环境

一种如下所述的工作环境，其中同时工作的读写器的数目与可用的信道数相比已达到了中等程度（例如，50 个可用信道，10 个读写器工作）。

4.12 标称温度范围

–25 °C — +40 °C (参见扩展温度范围).

4.13 工作环境

系指读写器的射频发射衰减到小于 90dB 的的一个区域。在自由空间，该工作环境是一个球，其半径大约为 1000 米，读写器位于中央位置。在建筑物环境或封闭环境中，工作环境的大小和形状取决全许多因素，例如建筑物的材料特性和形状，可能在特定方向小于 1000 米或在其它方向大于 1000 米。

4.14 工作流程

整体来说，读写器用于识别或修改标签的功能和命令的集合。(也称为标签识别层)。

4.15 无源标签

系指其收发机是由射频场激励的标签。

4.16 永久锁或永久锁定

一种存储区定位，其锁定位的状态是不可改变的（也就是说，存储区定位是永久锁定的或永久非锁定的）被称为永久锁定的。

4.17 保持存储区或保持标志

系指一种存储区或标志的值的状态在标签短时掉电期间维持不变。.

4.18 物理层

用于读写器到标签以及标签到读写器信号的数据编码和调制波形。

4.19 协议

整体来说，系指物理层和标签识别层的规范。

4.20 *Q*

系指读写器用于调整标签响应概率的一个参数。在一个盘存周期中，读写器指定标签装入一个 Q 位的随机（伪随机）数进入其时隙计数器，读写器也可以命令标签对它们时隙计数器中的值进行减 1 操作。标签在其时隙计数器的值为零时响应读写器的命令。Q 是一个（0，15）范围内的正整数，相应的标签响应概率范围从 2^0 = 1 到 2^{-15} = 0.000031。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

4.21 节

系指一个盘存过程，涉及到一个读写器和相关的若干个标签。读写器选择 4 个节中的一节，并在该节内盘存标签。读写器和相关的标签数目在如上定义的一个盘存周期中工作在仅有的一节中。对于每一节，标签维护一个相应的已盘存标志。多个节使得标签可以分别针对 4 个可能的时间交错的盘存过程中的每一个过程，采用一个独立的已盘存标志跟踪该过程中的盘存状态。

4.22 单读写器环境

在如上定义的工作环境中，在任何给定的时间内仅有一台读写器工作。.

4.23 隔离

在多标签环境中识别一个特定的标签。

4.24 时隙

时隙响应对应于盘存周期中的一点，在该时间区段点内，标签有可能响应。时隙是标签时隙计数器输出的值。标签在其时隙值（标签时隙计数器的值）为零时响应。参见上面的 Q。

4.25 时隙化的随机防碰撞

一个仲裁算法，其中标签向其时隙计数器中装入一个随机（或伪随机）数，根据读写器的命令，时隙计数器不断进行减 1 操作，当时隙计数器达到零时，标签响应读写器的命令。

4.26 标签识别层

整体来说，读写器用于识别或修改标签的功能和命令的集合(也称为工作流程)。

4.27 参考间隔时间 Tari

在读写器到标签的信令流程中的数据“0”的参考时间间隔。标记“Tari”源自于 ISO/IEC18000-6A 规范，在那里，Tari 是类型 A 的一个时间间隔参考量的缩写。

5 符号、缩写词和标记

本规范中的主要符号和缩写词详见 ISO/IEC19762，信息技术 AIDC 技术—词汇。本文档中有专指意义的符号、缩写词和标记分述如下：

5.1 符号

DR	划分比//Divide ratio
FT	频率容差//Frequency tolerance
LF	链路频率(LF = $1/T_{pri}$)//Link frequency (LF = $1/T_{pri}$)
M_h	射频信号包络波纹（过冲）//RF signal envelope ripple (overshoot)
M_{hh}	FHSS 信号包络波纹（过冲）//FHSS signal envelope ripple (overshoot)
M_l	射频信号包络波纹（下冲）//RF signal envelope ripple (undershoot)
M_{hl}	FHSS 信号包络波纹（下冲）//FHSS signal envelope ripple (undershoot)
M_s	关断时的射频信号电平//RF signal level when OFF
M_{hs}	FHSS 跳变期间的信号电平//FHSS signal level during a hop
Q	时隙计数参数//Slot-count parameter
R=>T	读写器到标签//Interrogator-to-Tag
RTcal	读写器到标签校准符号//Interrogator-to-Tag calibration symbol
T_1	从读写器发射到标签响应的时间//Time from Interrogator transmission to Tag response
T_2	从标签响应到读写器发射的时间//Time from Tag response to Interrogator transmission
T_3	读写器在 T_1 之后至其发出下一个命令前的等待时间//Time an Interrogator waits, after T_1, before it issues another command
T_4	读写器命令之间的最小时间间隔//Minimum time between Interrogator commands
T_f or $T_{f,10\text{-}90\%}$	射频信号包络下降时间//RF signal envelope fall time

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

T_{hf} FHSS 信号包络下降时间//FHSS signal envelope fall time
T_{hr} FHSS 信号包络上升时间//FHSS signal envelope rise time
T_{hs} FHSS 信号建立时间//FHSS signal settling time
T_{pri} 链路脉冲重复间隔（T_{pri} = 1/LF）//Link pulse-repetition interval (T_{pri} = 1/LF)
T_r or $T_{r,10\text{-}90\%}$ 射频信号包络上升时间//RF signal envelope rise time
T_s 射频信号建立时间//RF signal settling time
T=>R 标签到读写器//Tag-to-Interrogator
TRcal 标签到读写器校准符号//Tag-to-Interrogator calibration symbol
X_{fp} 浮点值//floating-point value
$xxxx_2$ 二进制记号//binary notation
$xxxx_h$ 十六进制记号//hexadecimal notation

5.2 缩写词

AFI 应用类别标识符//Application family identifier
AM 幅度调制 Amplitude modulation
ASK 幅度键控//Amplitude shift keying
CEPT 欧洲邮政和电信会议//Conference of European Posts and Telecommunications
Ciphertext 密文信息//Information that is cover-coded
Plaintext 纯文本信息//Information that is not cover-coded
CRC 循环冗余校验//Cyclic redundancy check
CW 连续波//Continuous wave
dBch 参考信道内相对于集总功率的分贝数//Decibels referenced to the integrated power in the reference channel
DSB 双边带//Double sideband
DSB-ASK 双边带幅度键控//Double-sideband amplitude-shift keying
EPC 产品电子代码//Electronic product code
ETSI 欧洲电信标准机构//European Telecommunications Standards Institute
FCC 联邦通信委员会//Federal Communications Commission
FHSS 频率跳频扩谱//Frequency-hopping spread spectrum
Handle 16 位标签授权号//16-bit Tag-authentication number
NSI 编号系统标识符//Numbering system identifier
PIE 脉冲间隔编码//Pulse-interval encoding
Pivot 读写器到标签数据符号的平均长度：$pivot = (0_{length} + 1_{length}) / 2$//The average length of an R=>T data symbol: $pivot = (0_{length} + 1_{length}) / 2$
PSK 相移键控//Phase shift keying or phase shift keyed
PR-ASK 相位反转幅度键控//Phase-reversal amplitude shift keying
RF 射频//Radio frequency
RFID 射频识别//Radio-frequency identification
RFU 保留单元//Reserved for future use
RN16 16 位随机或伪随机数//16-bit random or pseudo-random number
RNG 随机或伪随机数生成器//Random or pseudo-random number generator
ITF 读写器先讲//Interrogator talks first (reader talks first)
SSB 单边带//Single sideband
SSB-ASK 单边带幅度键控//Single-sideband amplitude-shift keying
TDM （适当的）时分多路//Time-division multiplexing or time-division multiplexed (as appropriate)
TID 取决于上下文的标签识别或标签识别符//Tag-identification or Tag identifier, depending on context

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

Word 16 位//16 bits

5.3 标记

本规范采用下列的标记约定：

- 状态和标志被标记为黑体，例如：**ready**。
- 命令被标记为斜体，变量也标记为斜体。在命令与变量有可能混淆的地方，本规范将附以清晰的解释性说明。例如：*Query*。
- 命令参数采用下划线标记，例如：pointer
- 对于逻辑否定，会在标记前加上“~”。例如，如果 **flag** 为真，则**~flag** 为假。
- 符号“R=>T”表示由读写器到标签的命令或信号。
- 符号“T=>R”表示由标签到读写器的命令或信号。

6 协议要求

6.1 协议概况

6.1.1 物理层

读写器向一个或多个标签发送信息时采用双边带幅度键控（DSB-ASK），单边带幅度键控（SSB-ASK）或采用脉冲间隔编码（PIE）格式的反相幅度键控（PR-ASK）调制射频载波来实现。标签从同一调制的载波中接收它们工作的能量。

读写器接收标签发送的信息时发送一个无调制的射频载波并侦听标签后向散射的应答。标签传送信息采用调制后向散射的射频载波的幅度和/或相位方式实现。编码方式可以根据读写器的命令选择，或者为 FM0 编码，或者为 Miller 调制的副载波。读写器与标签之间的通信链路是半双工的，也就是说，不会要求标签在解调读写器命令的同时后向散射传向读写器的信息。对于强制性命令或可选性命令，标签将不会采用全双工的形式通信。

6.1.2 标签识别层

读写器管理标签群通过以下三种基本操作实现：

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

a) **Select.** 选择标签数量进行盘存和访问的操作。*Select* 命令可以根据用户指定的准则连续地选择一个特定数量的标签。本项操作类似于从数据库中选择一些记录。

b) **Inventory.** 识别标签的操作。读写器在 4 个节（sessions）中的一个节（sessions）里通过发送 *Query* 命令开始一个盘存周期（inventory round）。一个或多个标签可能响应。读写器检测到一个单一的标签应答并请求该标签的 PC、EPC 和 CRC-16。盘存由多个命令组成。盘存周期操作一次仅能在一个节中进行。

c) **Access.** 与标签的通信（从标签读或向标签写）操作。单个标签在访问前必须首先被惟一地识别。访问由多条命令组成，其中的一些命令采用一次性的基于读写器到标签（R=>T）链路的掩饰编码。

6.2 协议参数

6.2.1 信令—物理和媒介访问控制（MAC）参数

表 1 和表 2 给出了本规范中读写器到标签（R=>T）和标签到读写器（T=>R）通信的参数概况。有关参数的详细情况参见相关的子条。对于那些不适用或本规范中不采用的参数，标记“N/A”将表示该项参数“不适用”。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表 1 — 读写器到标签(R=>T)通信

Ref.	参数名称	说明	相关子条
M1-Int:1	工作频率范围	860 – 960 MHz, 满足当地规则要求	6.3.1.1
M1-Int:1a	缺省工作频率	由当地规则决定，以及通信时的射频环境	6.3.1.1
M1-Int:1b	工作信道(扩谱系统)	在 FCC part15.247 约定的正常环境下，对密集读写器工作开辟 50 个信道，其它多路化的通道规则是允许的	6.3.1.2.10,表 10
M1-Int:1c	工作频率精度	如参数名称所指	6.3.1.2.1
M1-Int:1d	跳频速率([FHSS]跳频系统)	符合于当地规则要求	6.3.1.2.9
M1-Int:1e	跳频序列([FHSS]跳频系统)	符合于当地规则要求	6.3.1.2.9
M1-Int:2	占用信道带宽	符合于当地规则要求	N/A
M1-Int:2a	最小接收机带宽	符合于当地规则要求	N/A
M1-Int:3	读写器发射最大 EIRP	符合于当地规则要求	N/A
M1-Int:4	读写器发射杂散泄漏	如参数名称所指，更严格的发射限制可见当地规则	6.3.1.2.11
M1-Int:4a	读写器带内杂散发射(扩谱系统)	如参数名称所指，更严格的发射限制可见当地规则	6.3.1.2.11
M1-Int:4b	读写器带外杂散发射	如参数名称所指，更严格的发射限制可见当地规则	6.3.1.2.11
M1-Int:5	读写器发射机谱包络	如参数名称所指，更严格的发射限制可见当地规则	图 6, 图 7
M1-Int:6	定时//Timing	如参数名称所指	6.3.1.5, 图 16, 表 13
M1-Int:6a	发射到接收往返时间	(RTcal,$10T_{pri}$) 取大做为标称值	6.3.1.5, 图 16, 表 13
M1-Int:6b	接收到发射往返时间	$3T_{pri}$ 最小; 当标签在应答和确认（**reply** & **acknowledged**）状态时 $20T_{pri}$ 最大，其它情况无限制	6.3.1.5, 图 16, 表 13
M1-Int:6c	预建立时间或读写器发射功率上升斜线	1500 µs, 最大建立时间	6.3.1.2.6, 图 3, 表 7
M1-Int:6d	衰退时间或读写器发射功率下降斜线	500 µs, 最大	6.3.1.2.7, 图 3, 表 8
M1-Int:7	调制	DSB-ASK, SSB-ASK, or PR-ASK	6.3.1.2.2
M1-Int:7a	扩谱序列(直接扩谱[DSSS]系统)	N/A	N/A
M1-Int:7b	芯片速率(扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Int:7c	芯片速率精度 (扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Int:7d	调制深度	90% 标称	6.3.1.2.5, 图 2, 表 6
M1-Int:7e	占空周期//Duty Cycle	48% – 82.3% (波形取高电平的时间)	6.3.1.2.3, 图 1, 表 6
M1-Int:7f	调频频偏//FM Deviation	N/A	N/A
M1-Int:8	数据编码	PIE	6.3.1.2.3, 表 1
M1-Int:9	位速率	26.7 kbps to 128 kbps (假定等概率数据)	6.3.1.2.4
M1-Int:9a	位速率精度	+/– 1%, 最小	6.3.1.2.4, 表 5
M1-Int:10	读写器发射调制精度	如参数名称所指	6.3.1.2.4

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

Ref.	参数名称	说明	相关子条
M1-Int:11	导引头	要求的	6.3.1.2.8
M1-Int:11a	导引头长度	如参数名称所指	6.3.1.2.8
M1-Int:11b	导引头波形	如参数名称所指	图 4
M1-Int:11c	位同步序列	无	N/A
M1-Int:11d	帧同步序列	要求的	6.3.1.2.8, 图 4
M1-Int:12	不规则性(扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Int:13	位发送顺序	最高位先发	6.3.1.4
M1-Int:14	唤醒过程	如参数名称所指	6.3.1.3.4
M1-Int:15	极化	与读写器相关，不在本规范中指定	N/A

表 2 — 标签到读写器(T=>R)通信

Ref.	参数名称	说明	子条
M1-Tag:1	工作频率范围	860 – 960 MHz, 含在其中	6.3.1.1
M1-Tag:1a	缺省工作频率	标签响应于读写器的信号并满足 M1-Int:1a	6.3.1.1
M1-Tag:1b	工作信道 (扩谱系统)	标签响应于读写器的信号并满足 M1-Int:1b	6.3.1.2.10,表 10
M1-Tag:1c	工作频率精度	如参数名称所指	6.3.1.3.3,表 11
M1-Tag:1d	跳频速率 ([FHSS]跳频系统)	标签响应于读写器的信号并满足 M1-Int:1d	6.3.1.2.9
M1-Tag:1e	跳频序列 ([FHSS]跳频系统)	标签响应于读写器的信号并满足 M1-Int:1e	6.3.1.2.9
M1-Tag:2	占用信道带宽	符合当地无线电规则	N/A
M1-Tag:3	最大发射 EIRP	符合当地无线电规则	N/A
M1-Tag:4	发射杂散泄漏	符合当地无线电规则	N/A
M1-Tag:4a	带内发射杂散泄漏 (扩谱系统)	符合当地无线电规则	N/A
M1-Tag:4b	带外杂散发射泄漏	符合当地无线电规则	N/A
M1-Tag:5	发射谱包络	符合当地无线电规则	N/A
M1-Tag:6a	发射到接收往返时间	在 **reply**（响应） 和 **acknowledged**（确认）状态，最小 $3T_{pri}$, 最大 $20T_{pri}$ 。其它情况无限制	6.3.1.5, 图 16,表 13
M1-Tag:6b	接收到发射往返时间	(RTcal,$10T_{pri}$)取大作为标称值	6.3.1.5, 图 16, 表 13
M1-Tag:6c	预建立时间或功率上升斜线	上电后接收命令 1.5ms	6.3.1.3.4
M1-Tag:6d	衰退时间或发射功率下降斜线	N/A	N/A
M1-Tag:7	调制	ASK 和/或 PSK 调制(由标签选择)	6.3.1.3.1
M1-Tag:7a	扩谱序列(直接序列[DSSS]扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Tag:7b	芯片速率(扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Tag:7c	芯片速率精率(扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Tag:7d	通-断比	取决于标签，不在本规范中指定	N/A
M1-Tag:7e	副载波频率	40 kHz 到 640 kHz	6.3.1.3.3 表 11
M1-Tag:7f	副载波频率精度	如参数名称所指	表 11

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

Ref.	参数名称	说明	子条
M1-Tag:7g	副载波调制	Miller, 以数据速率	6.3.1.3.2.3, 图 13
M1-Tag:7h	占空周期	FM0: 50%, 标签值 副载波: 50%, 标称值	6.3.1.3.2.1, 6.3.1.3.2.3
M1-Tag:7I	调频频偏	N/A	N/A
M1-Tag:8	数据编码	基带 FM0 或 Miller 调制的副载波 (由读写器选择)	6.3.1.3.2
M1-Tag:9	位速率//Bit Rate	FM0: 40 kbps 到 640 kbps 副载波调制: 5 kbps 到 320 kbps	6.3.1.3.3 表 11
M1-Tag:9a	位速率精度	与副载波频率精度相同，参见 M1-Tag:7f	6.3.1.3.3, 表 11, 表 12
M1-Tag:10	标签发射调制精度([FHSS]跳频系统)	N/A	N/A
M1-Tag:11	导引头	要求的	6.3.1.3.2.2, 6.3.1.3.2.4
M1-Tag:11a	导引头长度	如参数名称所指	图 11, 图 15
M1-Tag:11b	导引头波形	如参数名称所指	图 11, 图 15
M1-Tag:11c	位同步序列	无	N/A
M1-Tag:11d	帧同步序列	无	N/A
M1-Tag:12	不规则性(扩谱系统)	N/A	N/A
M1-Tag:13	位发送顺序	高位先发送	6.3.1.4
M1-Tag:14	保留的	预留左边为空	N/A
M1-Tag:15	极化	取决于标签，不在本规范中指定	N/A
M1-Tag:16	最小标签接收机带宽	取决于标签，不在本规范中指定	N/A

6.2.2 逻辑 – 工作流程参数

表 3 和表 4 标明并描述了根据本规范设定的读写器在选择、盘存和访问标签时所采用的参数。对于那些不适用或本规范中不采用的参数，标记“N/A”表示该参数“不适用”。

表 3 — 标签盘存和访问参数

Ref.	参数名称	说明	子条
M1-P:1	谁先讲	读写器	6.3
M1-P:2	标签寻址能力	如参数名称所指	6.3.2.1
M1-P:3	标签 EPC	包含在标签存储区内	6.3.2.1
M1-P:3a	EPC 长度	如 EPC™ 标签数据标准版本 1.1, Rev 1.24 中定义	N/A
M1-P:3b	EPC 格式	如 EPC™ 标签数据标准版本 1.1, Rev 1.24 中定义	N/A
M1-P:4	读出量度//Read size	16 位的倍数	6.3.2.10.3.2 表 31
M1-P:5	写入量度//Write Size	16 位的倍数	6.3.2.10.3.3, 表 33, 6.3.2.10.3.7, 表 42

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

M1-P:6	读处理时间	随读数位数及读写器到标签（R=>T）和标签到读写器（T=>R）链路速率变化。	6.3.2.10.3.2
M1-P:7	写处理时间	写命令结束后（最大）20 ms	6.3.2.10.3.3, 6.3.2.10.3.7, 图 22
M1-P:8	错误检测	读写器到标签: *Select* 命令: CRC-16 *Query* 命令: CRC-5 其它盘存命令: 命令长度 访问命令: CRC-16 标签到读写器: PC, EPC: CRC-16 RN16: 无或 CRC-16 (随命令不同) handle: CRC-16 所有其它: CRC-16	6.3.2.10 及其下小节
M1-P:9	错误纠正	无	N/A
M1-P:10	存储区大小	取决于标签，或延展（大小并不限定，也不在本规范中指定）	N/A
M1-P:11	命令结构和延展性	如参数名称所指	表 16

表 4 — 碰撞管理参数

Ref.	参数名称	说明	子条
M1-A:1	类型（概率型或确定型）	概率型	6.3.2.6
M1-A:2	线性型	在读写器射频场中线性可达 2^{15} 标签; 超过该数目时，对于具有不同 EPC 的标签数目可达 NlogN	6.3.2.8
M1-A:3	标签盘存容量	对于具有不同 EPC 的标签数量不限//	6.3.2.8

6.3 工作流程描述

本工作流程定义了工作频率范围为 860-960MHz 的读写器先讲（RTF）RFID 系统的物理和逻辑要求，时隙化的随机防碰撞机制。

6.3.1 信令

读写器和标签之间的信号接口可以看成是分层网络通信系统中的物理层。信号接口定义频率、调制、数据编码射频包络、数据速率以及其他射频通信所要求的参数。

6.3.1.1 工作频率

标签应具有从频率范围 860-960MHz 内的各个频率接受能量并与读写器通信的能力。读写器工作频率的选择由当地的无线电规则以及当时的射频环境所决定。经检验获得许可的读写器在密集读写器环境下的工作应满足如附录 G 中所描述的通信能力。

6.3.1.2 读写器到标签通信(R=>T)

读写器与一个或多个标签的通信采用 DSB-ASK, SSB-ASK, 或 PIE 编码的 PR-ASK, 调制射频载波来实现。读写器在盘存周期中将采用固定的调制格式和数据速率工作，其中的“盘存周期”在 6.3.2.8 中定义。读写器通过盘存周期初始的导引头设置数据速率。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

图 1、图 2、图 3、图 4、图 5 中的高电平，对应于辐射出连续波 CW（也就是说读写器向标签发送功率），低电平时对应于衰减的连续波 CW。

6.3.1.2.1 读写器频率精度

经检验并获得许可的工作在单个或多个读写器环境中的读写器的频率精度应满足当地无线电规则的要求。除非本地无线电规则有更严格的要求，在此情况下应遵循本地严格的要求，其它情况下，经检验并获得许可的工作在密集读写器环境下的读写器的频率精度在标称温度范围（–25 °C —+40 °C）内应满足+/– 10 ppm，在延展温度范围（(–40°C —+65 °C)）内应满足+/– 20 ppm。

6.3.1.2.2 调制

读写器将采用 DSB-ASK, SSB-ASK, 或 PR-ASK 方式调制，细节在附录 H 中描述。标签将具备所有三种方式的解调能力。

6.3.1.2.3 数据编码

读写器到标签（R=>T）链路应采用 PIE，如图 1 所示。Tari 是读写器到标签信号的参考时间间隔，也是数据 0（data-0）的持续时间。高电平代表发送连续波 CW，低电平代表发送衰减的 CW。所有参数的容差应在+/–1%以内。脉冲调制深度、上升时间、下降时间，以及脉冲宽度 PW 将在表 6 中指定，而且对于数据 0（data-0）和数据 1（data-1）是相同的。读写器在一个盘存周期的持续期中将采用固定的调制深度、上升时间、下降时间、脉冲宽度 PW 和 Tari。射频包络的指定将如图 2 所示。

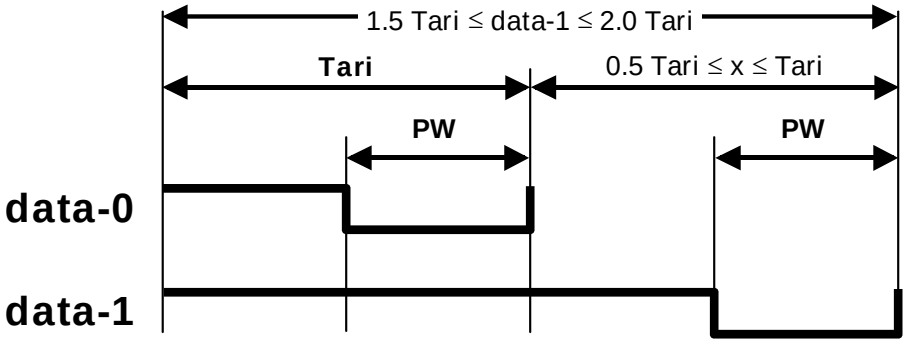


图 1 — PIE 符号

6.3.1.2.4 数据速率

读写器通信采用的 Tari 值在 6.25µs 和 25µs 之间。读写器的符合性将依据表 5 中指定的首选 Tari 值和图 1 中示出的 *x* = 0.5 Tari 到 *x* = 1.0 Tari 的编码来评估。读写器在盘存周期中将利用固定的数据 0（data-0）和数据 1（data-1）符号长度，其中的“盘存周期”在 6.3.2.8 中定义。Tari 取值的选择应符合当地无线电规则。

表 5 — 读写器到标签(参考时间间隔)Tari 的首选值

Tari 值	Tari-值容差	频谱
6.25 µs	+/– 1%	DSB-ASK, SSB-ASK,
12.5 µs	+/– 1%	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

25 µs	+/– 1%	or PR-ASK

6.3.1.2.5 R=>T 射频包络// RF envelope

读写器到标签（R=>T）的射频包络应符合图 2 和表 6。电场强度 A 是最大的射频包络幅度。Tari 定义在图 1 中。脉冲宽度的测量点选在脉冲的 50%位置。读写器在没有首次依其下电射频波形（参 6.3.1.2.7）下电前，由读写器到标签（R=>T）的调制类型不能改变（也就是说，不能在 DSB-ASK, SSB-ASK,或 PR-ASK 间相互切换）。

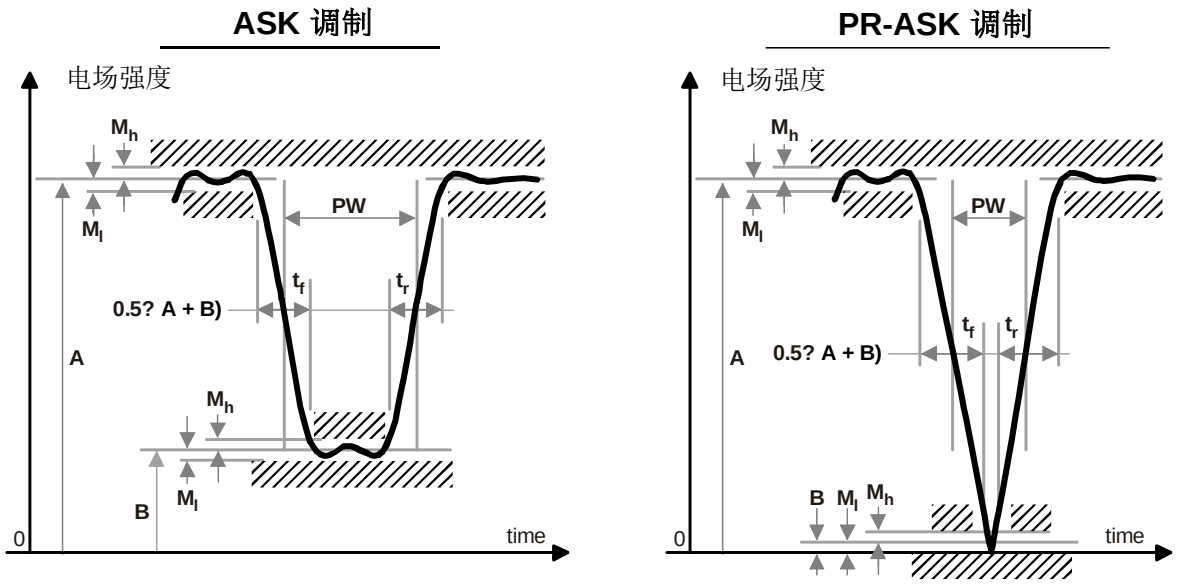


图2 — 读写器到标签（R=>T）的射频包络

表 6 — 射频包络参数

Tari	参数	符号	最小	典型	最大	单位
6.25 µs to 25 µs	调制深度	(A–B)/A	80	90	100	%
	射频包络波纹	$M_h = M_l$	0		0.05(A–B)	V/m
	射频包络上升时间	$t_{r,10–90\%}$	0		0.33Tari	µs
	射频包各下降时间	$t_{f,10–90\%}$	0		0.33Tari	µs
	射频脉冲宽度	PW	MAX(0.265Tari, 2)		0.525Tari	µs

6.3.1.2.6 读写器上电波形

读写器上电射频包络应符合图 3 和表 7。一旦载波电平上升超过 10%，上电包络将单调上升直到至少达到波纹限 M_l 。在持续时间间隔 T_s 内，射频包络如图 3 所示不能降到低于 90%的点。读写器在到达表 7 给出的最大设置时间间隔结束之前（即在 T_s 之前）将不会发出命令。

6.3.1.2.7 读写器下电波形

读写器下电射频包络应符合图 3 和表 8。一旦载波电平下掉到 90%电平以下，下电射频包络将单调下降到下电限 M_s。读写器一旦下电，将至少保持 1ms 后才能再次上电。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

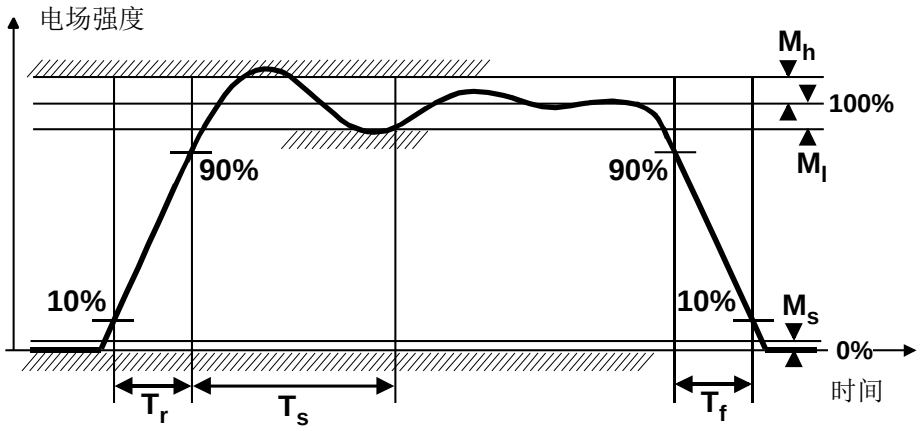


图 3 — 读写器上电和下电射频包络

表7 — 读写器上电波形参数

参数	定义	最小	典型	最大	单位
T_r	上升时间	1		500	µs
T_s	建立时间			1500	µs
M_s	关断时信号电平			1	% 满度
M_l	下冲			5	%满度
M_h	过冲			5	%满度

表8 — 读写器下电波形参数

参数	定义	最小	典型	最大	单位
T_f	下降时间	1		500	µs
M_s	关断时信号电平			1	%满度
M_l	下冲 t			5	%满度
M_h	过冲			5	%满度

6.3.1.2.8 R=>T 导引头和帧同步

读写器开始所有的读写器到标签（R=>T）信令时都或者带一个导引头或帧同步，两者示于图 4 之中。导引头将加在一个查询 *Query* 命令之前（见 6.3.2.10.2.1）并标记着一个盘存周期的开始。所有其它命令将以帧同步开始。所有参数以 Tari 为单位的容差将在+/–1%内。脉冲宽度 PW 将在表 6 中指定。射频包络将在图 2 中指定。标签可以比较数据 0 的长度和 RTcal 的长度以使导引头有效。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

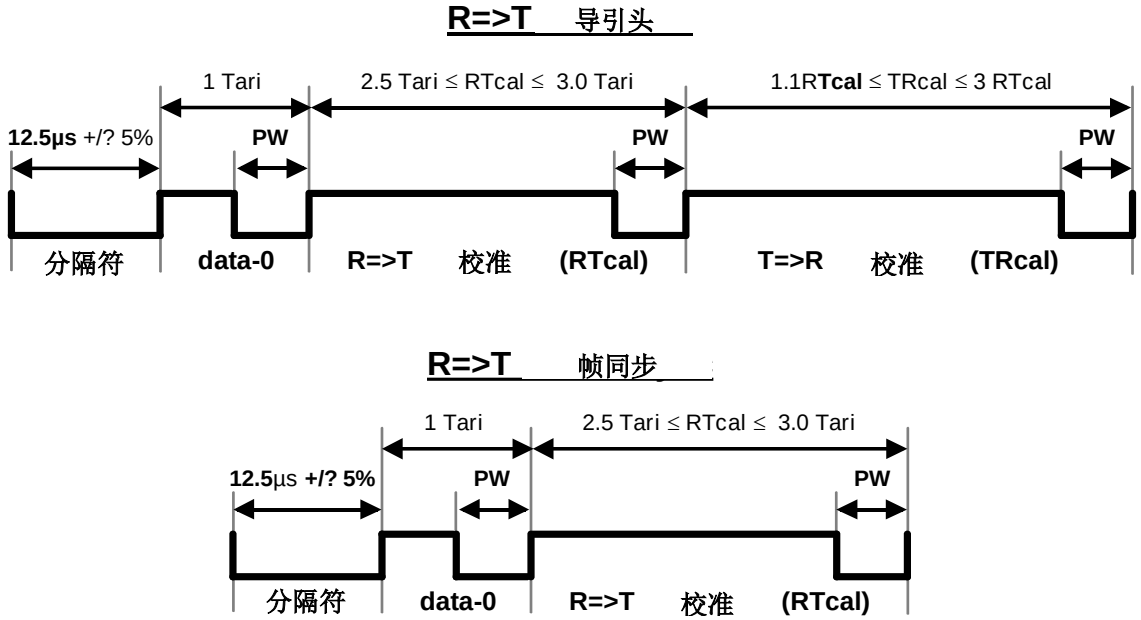


图 4 — R=>T 导引头和帧同步

一个导引头应包含一个固定长度的开始分隔符，一个 0 字符，一个 R=>T 的校准符号（RTcal），以及一个 T=>R 的校准符号（TRcal）。

- **RTcal:** 读写器设置 RTcal 等于一个 0 字符的长度与一个 1 字符的长度相加（$RTcal = 0_{length} + 1_{length}$）。标签测量 RTcal 的长度并计算 *pivot* = Rtcal / 2。标签应把后面比 pivot 短的读写器符号定义为数据 0，而比 pivot 长的读写器符号定义为数据 1。对于比 4RTcal 还要长的符号，标签会认为这是一个错误的数据。在改变 RTcal 之前，读写器需要首先传送最小为 8RTcal 长度的连续波。
- **TRcal:** 用于初始化盘存循环的 Query 指令中包含导引头和有效载荷（payload），读写器应该利用他们各自的 TRcal 和分频比率定义标签的后向散射连接频率（FM0 数据率或 Miller 副载波的频率）。方程（1）定义了后向散射连接频率（LF），TRcal 和 DR 之间的关系。标签根据测量 TRcal 的长度来计算连接频率（LF），并调整 T=>R 的连接率使之等于连接频率（LF）（表 11 给出了 LF 的值和容查）。读写器在任一个盘存循环中采用的 TRcal 和 RTcal 都应符合方程（2）的约束：

$$LF = \frac{DR}{TRcal} \quad (1)$$

$$1.1 \times RTcal \le TRcal \le 3 \times RTcal \quad (2)$$

同步帧等于导引头减去 TRcal 符号。对于一个盘存周期，读写器在一个同步帧中要使用相同长度的 RTcal，这主要由于它是用在导引头中初始化整个循环的。

6.3.1.2.9 跳频扩谱波形

当读写器采用跳频扩谱（FHSS）信号时，它的射频包络应遵照图 5 和表 9。图 5 中，Ths 时间段内，射频包络不可低于 90%点。读写器在表格 9 所示的最大的建立时间间隔之前（如 T_{hs} 之前）不能发送指令。在跳频和一个跳跃内的最小 RF 关断时间之间，最大的时间间隔应遵守当地的管理要求。

6.3.1.2.10 跳频扩谱信道化

工作在单读写器环境下的读写器在扩谱信道化方面应该遵循当地规范。而工作在多读写器或密集读写器环境下的读写器，当遵循 FCC 标题 47，15 部分规范时，应该又能将 R=>T 信号置于信道的中心，其中信道的宽度和中心频率如表 10 所示（附录 G 描述了密集读写器信道化信令的情况）。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

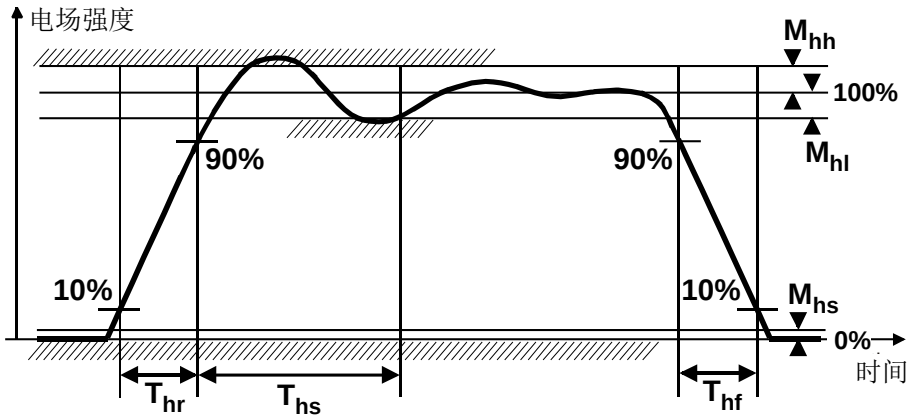


图 5 — FHSS 读写器射频包络

表 9 — FHSS 波形参数

参数	定义	最小	典型	最大	单位
T_{hr}	上升时间			500	μs
T_{hs}	建立时间			1500	μs
T_{hf}	下降时间			500	μs
M_{hs}	跳跃信号电平			1	%满刻度
M_{hl}	下冲信号			5	%满刻度
M_{hh}	上冲信号			5	% 满刻度

表10 — 跳频扩谱信道化

指令标签 后向散射格式	信道宽度	信道中心频率 f_c	保护带
副载波	500 kHz	信道 1: 902.75 MHz 信道 2: 903.25 MHz ⋮ 信道 50: 927.25 MHz	下带边沿: 902 MHz – 902.5 MHz 上带边沿: 927.5 MHz – 928 MHz
FM0	符合当地标准一致		

6.3.1.2.11 发射掩码特性

遵从本协议的读写器在信道外和频带外的杂散射频辐射，应遵守当地无线电管理规范。

工作在多读写器环境下的读写器，除遵守当地无线电管理规范以外，还应满足以下所述的专用多读写器发射掩码特性：

多读写器发射掩码特性：对于在信道 R 发射信号的读写器，在任何其他 S≠R 的信道，读写器在信道 S 的全部功率 P()在信道 R 的全部功率之比不应超过下述定义值：

- $|R - S| = 1$: $10\log_{10}(P(S) / P(R)) < -20$ dB

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

- $|R - S| = 2$: $10\log_{10}(P(S) / P(R)) < -50$ dB
- $|R - S| = 3$: $10\log_{10}(P(S) / P(R)) < -60$ dB
- $|R - S| > 3$: $10\log_{10}(P(S) / P(R)) < -65$ dB

其中 P()代表专用信道的全部功率。此掩码特性在图 6 中给出，dBch 定义为以参考信道的全部功率为基准的 dB 值。对任何发射信道 R，允许有两种掩码特性例外，假设：

- 任何一种例外不超过－50dBch
- 任何一种例外不超过当地管理要求

一种例外发生在信道 S 的全部功率超过掩码。每个超过此掩码的信道均可看作一个单一的例外。

工作在密集读写器环境下的读写器应同时满足当地无线电管理规范和图 6 所示的发射掩码特性。除此之外，当采用附录 G 所示的密集读写器信道化信令时，它们也应满足下面的密集读写器发射掩码特性。最后，与工作在多读写器环境下的读写器不同，这些工作在密集读写器环境下的读写器在发射掩码特性方面不允许有任何例外。

密集读写器发射掩码特性：对于以中心频率 f_c 发射信令的读写器，2.5/Tari 的带宽 R_{BW} 以 f_c 为中心频率，频率偏移 f_o = 2.5/Tari，而中心频率在$(n \times f_o) + f_c$ (整数 n)的 2.5/Tari 的带宽 S_{BW}，则 S_{BW} 内的全部功率 P()和 R_{BW} 内的全部功率比不应超过如下定义值：

- $|n| = 1$: $10\log_{10}(P(S_{BW}) / P(R_{BW})) < -30$ dB
- $|n| = 2$: $10\log_{10}(P(S_{BW}) / P(R_{BW})) < -60$ dB
- $|n| > 2$: $10\log_{10}(P(S_{BW}) / P(R_{BW})) < -65$ dB

其中 P()代表 2.5/Tari 参考信道的全部功率。此掩码特性在图 7 中给出，dBch 定义为以参考信道的全部功率为基准的 dB 值。

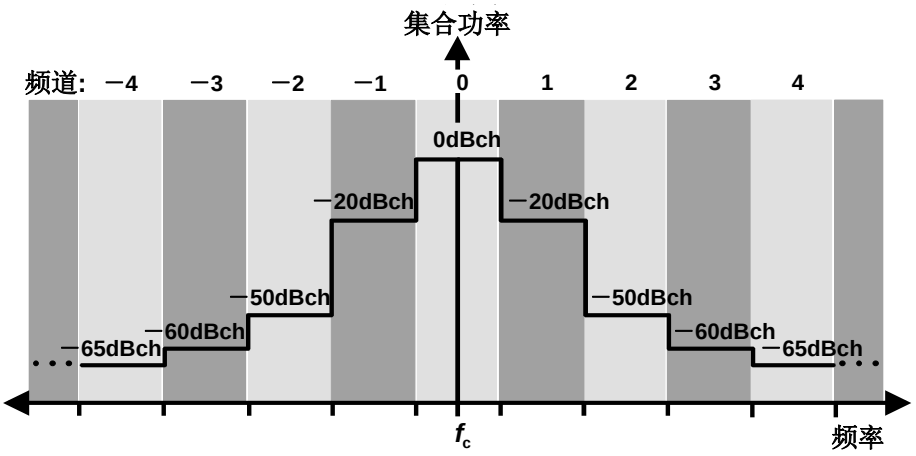


图 6 — 多读写器环境的发射掩码特性

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

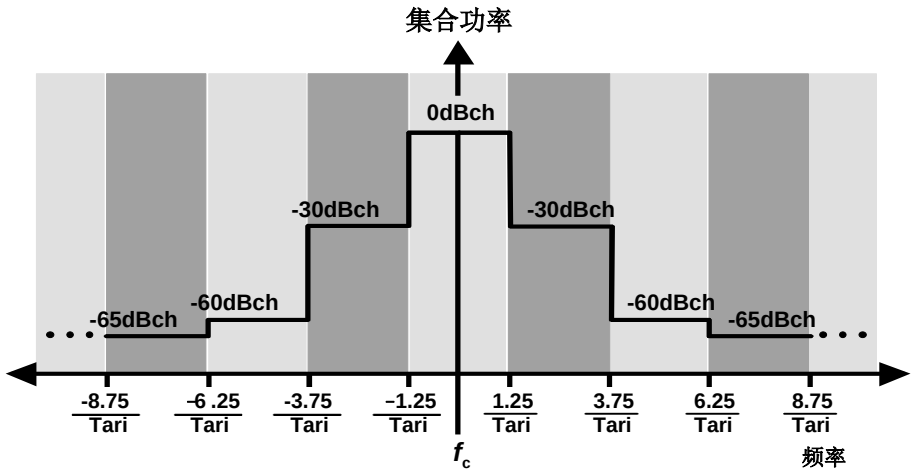


图 7 —密集读写器环境的发射掩码特性

6.3.1.3 标签到读写器(T=>R)的通信

标签与读写器的通讯采用后向散射调制方式：标签根据要发送的数据在两个状态间切换天线的反射系数。

在每个盘存周期内，盘存周期的定义见 6.3.2.8，标签采用固定的调制方式，数据编码和数据速率。标签选择调制方式，读写器通过初始化盘存的 *Query* 指令选择编码和数据率。在 T＝>R 帧头之前的 CW 期间，标签处于天线一种反射状态，（即标签吸收能量），该状态对应于图 9、图 10、图 11、图 13、图 14 和图 15 中的低电平，而高电平对应于标签在 T＝>R 帧头的第一个高脉冲时的天线反射的状态（即标签反射能量）。

6.3.1.3.1 调制

标签的后向散射采用 ASK 和/或 PSK 调制方式。标签提供商决定调制方式。读写器能够解调任何一种调制方式。

6.3.1.3.2 数据编码

标签可以在当前数据率对其后向散射数据进行 FM0 基带或者副载波 Miller 调制编码。读写器指定编码方式。

6.3.1.3.2.1 FM0 基带

图 8 显示了产生 FM0 编码（双相间隔码）的基本函数和状态图。在 FM0 编码中，相位转换发生在所有的符号位边界。另外，相位转换发生在被发送的逻辑 0 的符号位的中间。图 8 状态图中逻辑数据转换顺序与 FM0 的基本函数相对应。状态号 S_1－S_4 分别表示为按 FM0 编码的 4 种可能符号，即每种 FM0 基本函数的两种相位表示。状态号代表 FM0 的波形，即进入该状态是的相位传输。状态之间转变的数据代表需要进行编码的串行数据的数值。例如，从状态 S_2 到 S_3 之间的转换是不允许的，因为这将导致在符号之间的边界处没有相位变换。图 8 中的状态图不代表任何实现细节。

图 9 显示了产生基带 FM0 的符号和序列。根据对调制器输出端的测量，00 或者 11 的占空比的范围为 45％～55％，正常值为 50％。FM0 编码方式具有记忆性，所以图 9 中的 FM0 的时序选择依赖于其之前传输形式。FM0 的信号编码总是通过一个“哑（dummy）”数据 1（data-1）的 1 bit 信号结束一次数据的传输，如图 10 所示。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

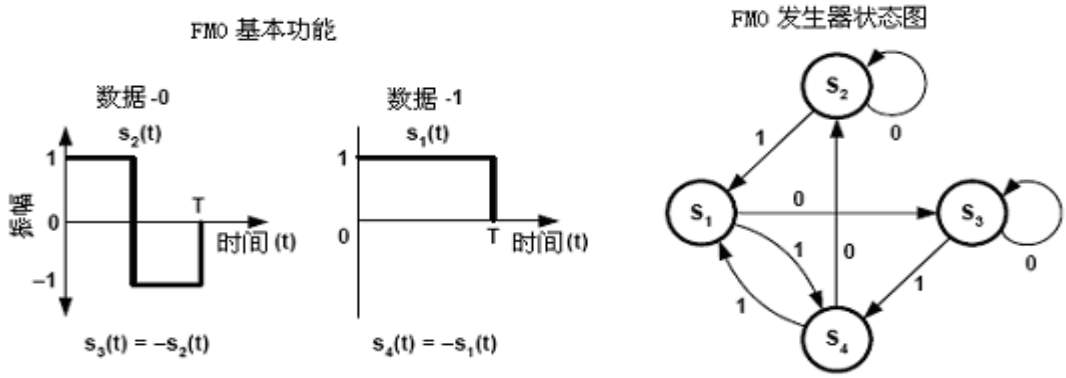


图 8 — FM0 的基本函数和生成状态图

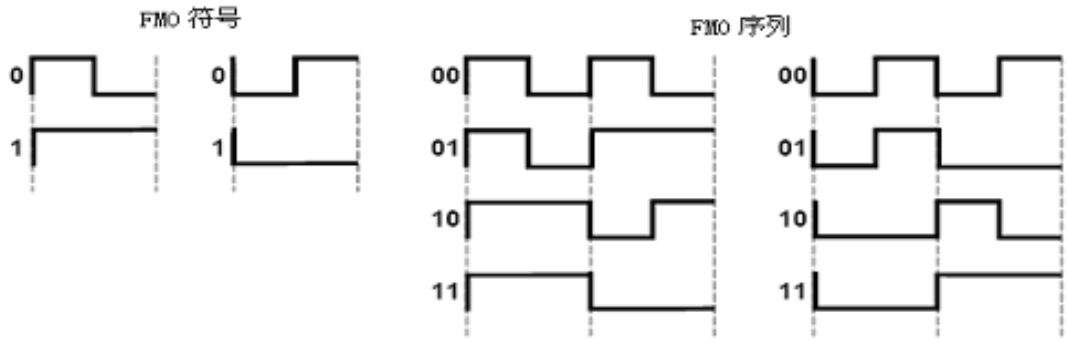


图 9 — FM0 符号和时序

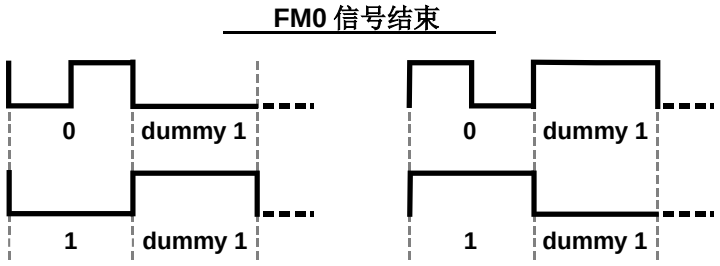


图 10 —结束 FM0 传输

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.1.3.2.2 FM0 导引头

T=>R FM0 信号通过图 11 中的两种导引头之一开始传输。由发起盘存的 Query 指令中的 TRext 值确定采用何种导引头。图 11 中的“v” 表示一个 FM0 的冲突（即，没有发生应有的相位翻转）

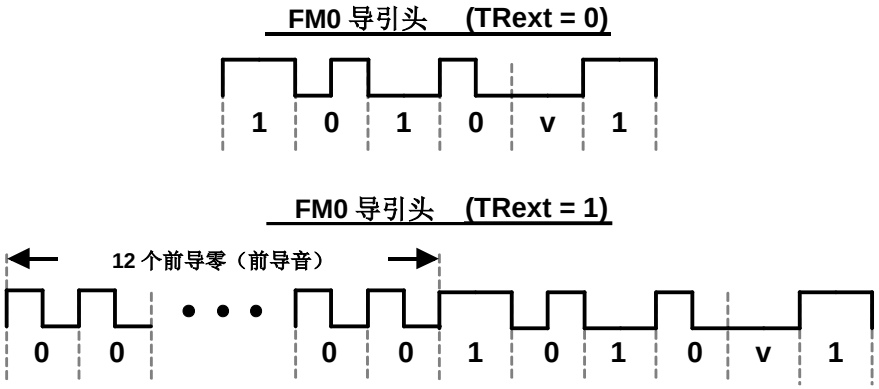


图 11 — FM0 T=>R 导引头

6.3.1.3.2.3 Miller 调制副载波

图 12 表示产生 Miller 编码的基本函数和状态图。基带 Miller 编码在两个连续的数据 0 之间进行相位翻转。基带 Miller 编码在表示数据 1 的符号中间也存在一次相位翻转。图 12 中的状态图的逻辑数据时序与基带 Miller 的基本函数相对应。状态号 S_1－S_4 分别表示为按 Miller 编码的 4 种可能符号，即代表了每种 Miller 基本函数的两种相位。状态号代表基带 Miller 的波形，即进入该状态时的相位传输。传输波形是基带波形乘以符号数率 M 倍的方波。状态之间转变的数据代表需要进行编码的串行数据的数值。例如，从状态 S_1 到 S_3 之间的转换是不允许的，因为这将导致在数据 0（data-0）和数据 1（data-1）之间的符号边界处没有相位变换。图 12 中的状态图不代表任何实现细节。

图 13 表示了 Miller 调制副载波的时序；Miller 时序的每个比特必须在包括 2 个，4 个或者 8 个副载波周期，这将取决于发起盘存的 Query 指令中的 M 值（见图 12）。根据对调制器输出端的测量，代表 0 和代表 1 的符号的占空比的范围为 45%～55%，正常值为 50%。Miller 编码方式具有记忆性，因此，图 13 中的 Miller 编码的顺序依赖于其之前传输形式。Miller 的信号编码总是通过一个“哑（dummy）”数据 1（data-1）的 1 bit 信号结束一次数据的传输，如图 14 所示。

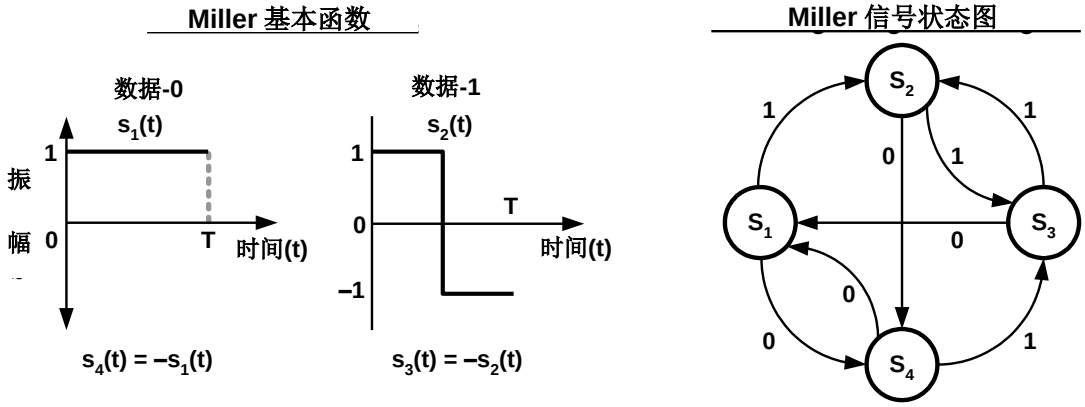


图 12 — Miller 基本函数和生成状态图

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

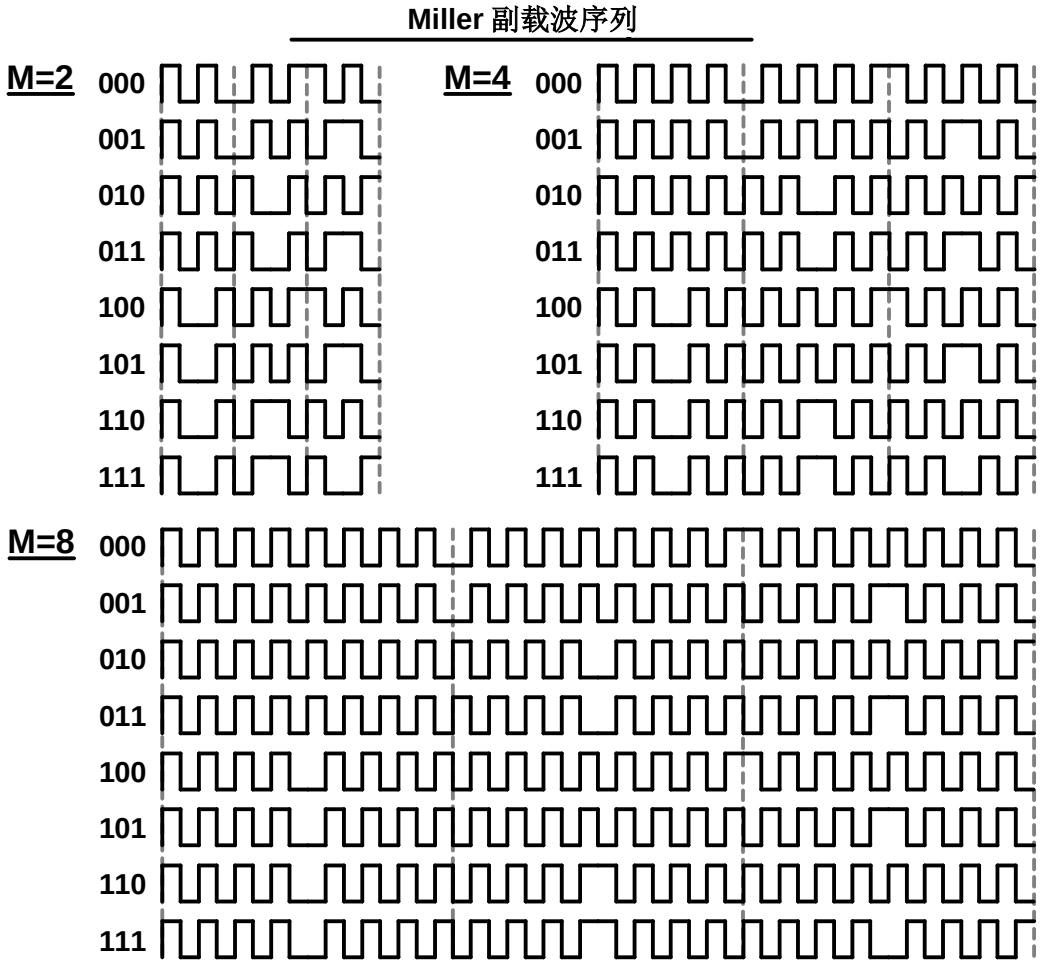


图 13 — 副载波时序

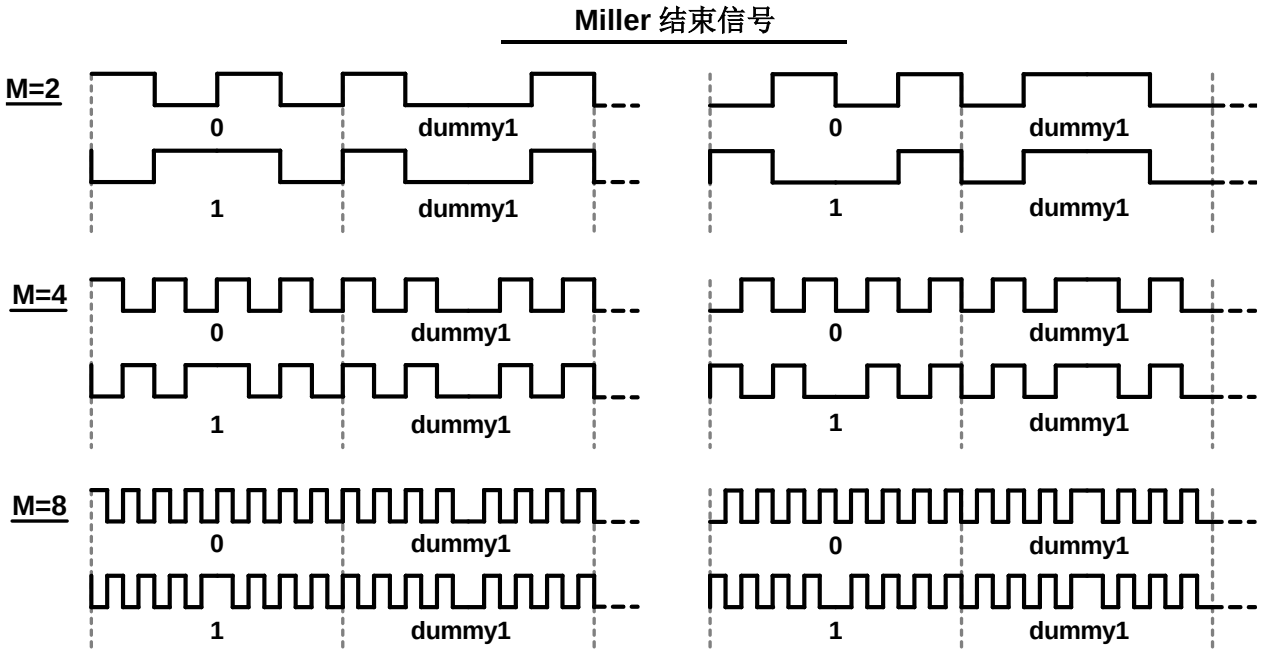


图 14 — 结束副载波发射

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.1.3.2.4 Miller 副载波导引头

T=>R 副载波信号通过图 15 中的两种导引头之一开始传输。由发起盘存的 *Query* 指令中的 TRext 值确定采用何种帧头。



图 15 —副载波 T=>R 导引头

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.1.3.3 数据速率//Data rates

标签应支持 6.3.1.2.4 中所定义的 R=>T 链路的 Tari（参考间隔时间）值，T=>R 链接频率和规定公差的规定见表 11，T=>R 数据速率的规定见表 12。表 11 中频率变化的条件包括频率漂移和当标签响应读写器时短期的频率变化。发起盘存的 *Query* 指令定义了表 11 中的 DR 值和表 12 中的 M 值，而 *Query* 指令之前的导引头定义了 TRcal。通过公式（1）可计算得到 LF。这四个参数结合起来可以确定后向散射的频率、调制方式（FM0 或 Miller）和在该轮中的 T=>R 的数据速率（见 6.3.1.2.8）。

表 11 —标签到读写器(T=>R)的链接频率

DR: 分频比率	Trcal[a] (µs +/– 1%)	LF: 链路频率 (kHz)	频率容差 FT (正常温度)	频率容差 FT (非正常温度)	后向散射时频率变化
64/3	33.3	640	+ / – 15%	+ / – 15%	+ / – 2.5%
	33.3 < TRcal < 66.7	320 < LF < 640	+ / – 22%	+ / – 22%	+ / – 2.5%
	66.7	320	+ / – 10%	+ / – 15%	+ / – 2.5%
	66.7 < TRcal < 83.3	256 < LF < 320	+ / – 12%	+ / – 15%	+ / – 2.5%
	83.3	256	+ / – 10%	+ / – 10%	+ / – 2.5%
	83.3 < TRcal ≤ 133.3	160 ≤ LF < 256	+ / – 10%	+ / – 12%	+ / – 2.5%
	133.3 < TRcal ≤ 200	107 ≤ LF < 160	+ / – 7%	+ / – 7%	+ / – 2.5%
	200 < TRcal ≤ 225	95 ≤ LF < 107	+ / – 5%	+ / – 5%	+ / – 2.5%
8	17.2 ≤ TRcal < 25	320 < LF ≤ 465	+ / – 19%	+ / – 19%	+ / – 2.5%
	25	320	+ / – 10%	+ / – 15%	+ / – 2.5%
	25 < TRcal < 31.25	256 < LF < 320	+ / – 12%	+ / – 15%	+ / – 2.5%
	31.25	256	+ / – 10%	+ / – 10%	+ / – 2.5%
	31.25 < TRcal < 50	160 < LF < 256	+ / – 10%	+ / – 10%	+ / – 2.5%
	50	160	+ / – 7%	+ / – 7%	+ / – 2.5%
	50 < TRcal ≤ 75	107 ≤ LF < 160	+ / – 7%	+ / – 7%	+ / – 2.5%
	75 < TRcal ≤ 200	40 ≤ LF < 107	+ / – 4%	+ / – 4%	+ / – 2.5%

[a] 允许两种不同的 TRcal 值 (具有两种不同的 DR 值)来定义同一个 LF 以方便定义 Tari 和 RTcal 值.

表 12 — 标签到读写器的数据速率

M: 每个符号中的副载波数	调制类型	数据速率 (kbps)
1	FM0 基带	LF
2	Miller 副载波	LF/2
4	Miller 副载波	LF/4
8	Miller 副载波	LF/8

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.1.3.4 标签上电时间

通过读写器获取能量的标签在接收到读写器指令到作出响应的时间间隔不得超过表 7 中规定的最大响应时间（即在相应的 T_s 或 T_{hs} 内）。

6.3.1.3.5 最小工作场强和后向散射强度

为了验证本协议的标签，工作在厂商根据当地的规定所指定的条件下，并能安放在更多的厂商所选定的材料上，标签厂商必须规定：

1. 自由空间，无干扰的灵敏性，和
2. 最小相干后向散射调制的功率（ASK 调制）或改变雷达反射截面或等效结果（相位调制）。

6.3.1.4 发射顺序

对于所有的 R=>T 和 T=>R 通讯的发射顺序必须遵守如下规则：

- 每条信息内，高位字最先传送，并且
- 在每个字内，最高位先传送。

6.3.1.5 链路时序

图 16 显示了 R=>T 和 T=>R 链接时序。该图（没有按比例绘制）定义了读写器和多标签之间的交互通信。表 13 规定了图 16 中的时序要求，在 6.3.2.10 中将具体介绍这些指令。标签和读写器都必须满足表 13 中的时序要求。6.3.1.2.8 对 RTcal 进行了定义；T_{pri} 是 T=>R 的链接时段（(T_{pri} = 1 / LF)。如 6.3.1.2.8 所述，在某个盘存循环期间内，读写器必须采用固定的 R=>T 的链接速率；在改变 R=>T 的链接速率前，读写器必须先发送最小值为 8 倍 RTcal 持续时间的连续波（CW）。

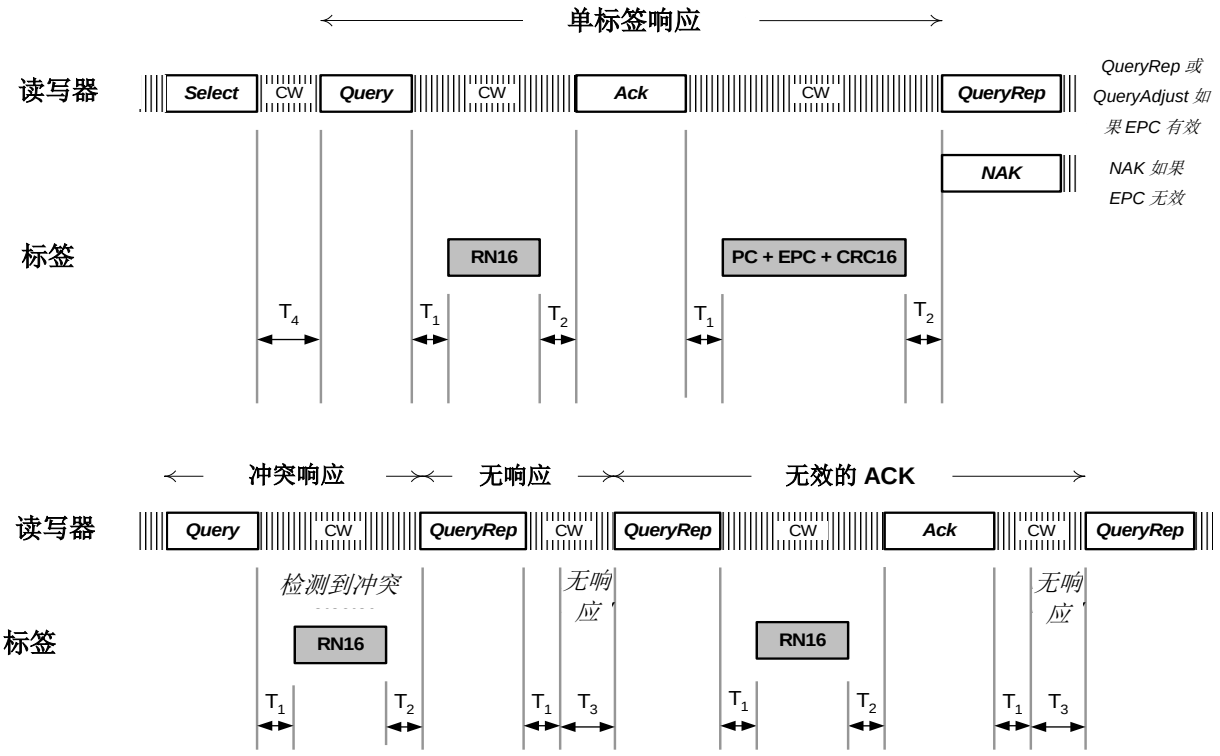


图 16 — 链路时序

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表 13 — 链路时序参数

参数	最小	典型	最大	说明
T_1	MAX(RTcal,10T_{pri}) × (1 – FT) – 2µs	MAX(RTcal,10T_{pri})	MAX(RTcal,10T_{pri}) × (1 + FT) + 2µs	从标签天线端口测量，读写器发射到标签响应时的时间（特别是指从读写器发送最后一位数据的上升沿到标签响应数据的第一个上升沿之间的时间）。
T_2	3.0T_{pri}		20.0T_{pri}	标签需要解调读写器发出信号的时间，根据标签响应信号的最后一位数据的最后一个下降沿到读写器发送数据的第一个下降沿之间的时间来测量
T_3	0.0T_{pri}			在 T_1 后，发送下一条指令前，读写器将等待的时间.
T_4	2.0 RTcal			读写器发出指令之间的最小时间间隔

注 1: Tpri 表示 FM0 符号的周期或是一个单独载波的周期.

注 2: T2 时间的最大值仅应用于在 **reply** 或 **acknowledged** 状态下的标签（见 6.3.2.4.3 和 6.3.2.4.4). 对于在 **reply** 或 **acknowledged** 状态下的标签, 如果超过了 T2 时间 (即达到了它的最大值)：

- 在标签没有收到有效的命令时, 标签将进入裁决 arbitrate 状态 (见 6.3.2.4.2)；
- 在接收到有效指令同时, 标签将执行这条指令；
- 在接收到有效指令同时, 标签将转换到裁决 arbitrate 状态 来判断这条指令是否是无效的。

在其他状态下 T_2 的最大值将不受限制。6.3.2.10 节定义了 “无效指令” 。

注 3: 读写器可能在 T_2 间隔前传输一条新指令(即在标签应答期间). 在这种情况下正在应答的标签不必解调指令，否则该标签将对这条新指令做出反应，并可能进行一次上电复位。

注 4: FT 是表 11 制定的频率容差.

注 5: T_1+T_3 将不小于 T_4。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2 标签选择、盘存和访问

标签的选取，盘存和访问可以被看作是在结构分层的网络通讯系统中，数据链路层中最底层的操作。

6.3.2.1 标签存储区//Tag memory

从逻辑上，标签的存储区被划分为四个不同的存储区，每一个库区由一个以上的存储字组成。逻辑存储映射表如图 17 所示，这些存储区分别为：

a) **保留存储区（reserved）。用于**存储 kill 和 access 功能所需的密码。其中，存储地址 00h 到 1Fh 存储 kill 密码，20h 到 3Fh 存储 access 密码。没有执行过 kill 和/或 access 密码的标签，犹如具有零值的密码，并被永久的读/写锁定（参见 6.3.2.10.3.5），在保留存储区里的密码存储区中也就不用保存零值的密码。

b) **EPC 存储区。**从地址 00_h 到 $0F_h$ 存储 CRC-16,地址 10_h 到 $1F_h$ 存储协议控制位 (PC)，20_h 及其大于 20_h 的地址存储用于识别标签附着对象的代码(像 EPC 码，在后面的介绍中都称这个码为 EPC 码)。如 6.3.2.1.4 的详细叙述，对 PC 进行子划分，在地址 10_h 到 14_h 存储 EPC 码长度，15_h 到 17_h 存储 RFU，18_h 到 $1F_h$ 存储编号系统标识符 (NSI)。CRC-16,PC 和 EPC 以高位在先的方式进行存储(EPC 码的高位存储在 20_h 地址)。

c) **TID 存储区。**在地址 00_h 到 07_h 存储一个 8 位的 ISO/IEC 15693 分配的类识别码(EPCglobal 的代码为 11100010_2)。TID 存储库在地址 07_h 以上的区域应含有充足的识别信息，使读写器能唯一识别标签所支持的定制命令和(或)可选择性命令。对于 ISO/IEC 15693 分配类号为 11100010_2 的标签，这些识别信息将构成一个 12 位字长的标签掩膜设计者标识符 (EPCglobal 成员免费)和一个 12 位字长的标签模型码，标签掩膜设计者标识符存储在 08_h 到 13_h，模型号码存储在地址 14_h 到 $1F_h$。标签可以在 TID 区域地址大于 $1F_h$ 的区域存储标签和提供商的特有数据(例如，标签的序列号)。

d) 用户存储区。允许用户特有数据的存储，该存储区的存储组织结构是由用户定义的。

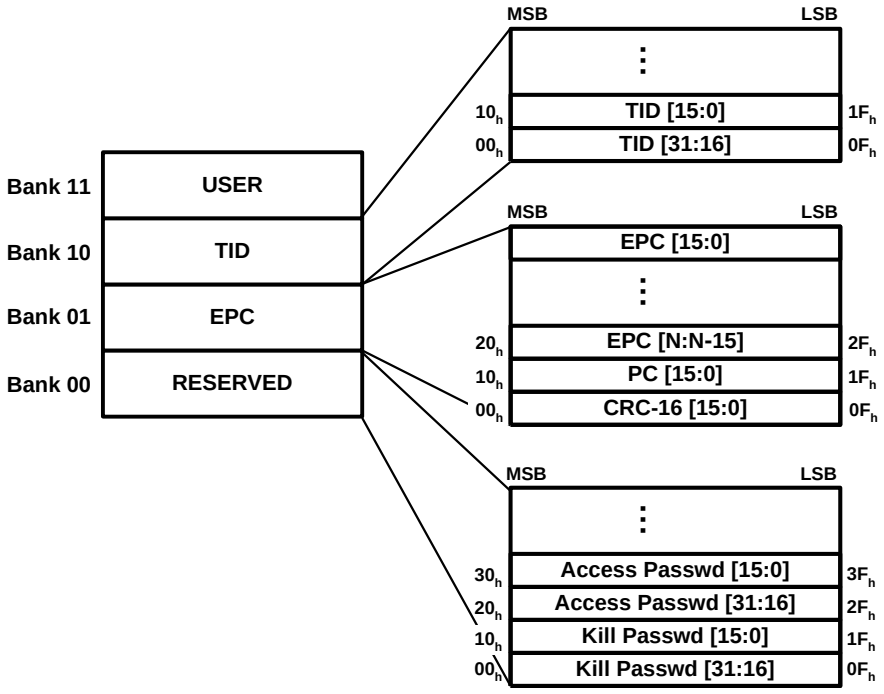


图 17 — 逻辑存储区映射

所有存储区的逻辑地址都以 0(00_h)开始。物理存储映射由提供商指定。访问存储区的命令含有一个可选择区的 MemBank 参数和一个地址参数，在指定的存储区中选择一个特定的存储单元时，通过附录 A 中描述的 EBV 格式指定。当标签向读写器反射存储器内容时，反射内容以字为边界（不包括截断响应的情况，参见 6.3.2.10.1.1）。

MemBank 参数定义如下：

00_2 保留区
01_2 EPC 区

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

10_2 TID 区
11_2 用户区//User

在一个逻辑存储区中进行的访问操作不能访问其他存储区。

6.3.2.9 节详细描述的写存储区涉及到从读写器传输 16 位字到标签的过程。写标签命令一次写入 16 位的数据（即一次写一个字），并在读写器到标签的数据传输中使用链路修饰编码（link cover coding）来掩盖数据。可选命令 BlockWrite 一次写一个或多个 16 位的字，而不使用链路修饰编码。可选命令 BlockErase 一次擦除一个或多个 16 位的字。Write 命令、BlockWrite 命令、或 BlockErase 命令，不论命令中指定的存储区地址是否有效，均不能改变标签的灭活状态。

读写器可以锁定、永久锁定、解锁或永久解锁存储区，从而（在适当情况下）防止或允许存储区随后的改变。6.3.2.9 节和 6.3.2.10.3.5 节对锁定和解锁存储区有详细的描述。灭活和访问密码可以被分别锁定，EPC、TID 和用户存储区也可同样被分别锁定。如果灭活和/或访问的密码处于锁定状态，则其被赋予了不可写和不可读的属性（但其仍然可被灭活（Kill）命令和访问（Access）命令所用）,这一点与其它存储区有所不同，其它存储区无论其锁定状态如何，总是可读的。

6.3.2.1.1 灭活（Kill）密码

灭活（Kill）密码是一个保存在保留存储区地址从 00_h 到 $1F_h$ 的 32 位数据，高位在前。在缺省状态下（未编程状态）其数值为 0。读写器使用一次标签灭活（kill）密码来灭活标签后，标签将不再进行任何响应。如果标签的灭活（Kill）密码为 0，它将不能进行灭活操作。未实现灭活（Kill）密码的标签表现的如同具有一个零值的灭活（Kill）密码，标签被锁定为永久的读或写。

6.3.2.1.2 访问（Access）密码

访问（Access）密码是一个保存在存储区地址从 20_h 到 $3F_h$ 的 32 位数据，高位在前。在缺省状态下（未编程状态）其数值为 0。具有非 0 访问（Access）密码的标签需要读写器发出这个密码后才能转入“安全（secured）”的状态，没有实现访问（access）密码的标签表现的如同具有一个零值的访问（access）密码，标签被锁定为永久的读或写。

6.3.2.1.3 CRC-16

读写器和标签在保护从读写器到标签（R=>T）的特定命令，以及标签到读写器（T=>R）的特定后向散射序列时，采用 CRC-16 循环冗余校验检查。要生成一个 CRC-16，读写器或标签将先产生如表 14 所示的 CRC-16 的先导，然后取这个前指针的余数来构成 CRC-16（参见附录 F）。由 CRC-16 保护的一个序列是 PC 位和 EPC，它们是在盘存操作中由标签反射回来的。由于读写器可能会发出一个“选择（*Select*）”命令，在其掩码中包括全部或部分这里所指的 CRC-16，并且读写器也可能发出一个“读（*Read*）”命令，使标签后向散射该 CRC-16，因而该 CRC-16 从逻辑上说应映射到 EPC 存储区。在激励一个标签时，应根据从 10_h 开始到 EPC 结尾（并无必要到 EPC 存储区的结尾，而应到由 PC 中长度域所指定的结尾—见 6.3.2.1.4）的存储区内容计算该 CRC-16，并将计算出来的 CRC-16 映射到 EPC 存储区中的 00_h-$0F_h$，高位在先。由于{PC+EPC}在 EPC 存储区中以字对齐方式进行存储，CRC-16 也是以字对齐为边界进行计算的。标签在如图 3 或图 5 所示的 T_s 或 T_{hs} 时间间隔（适当进行选择）结束前完成 CRC-16 的计算和存储区的映射。对于截断的响应，标签将不对 CRC-16 做重新计算（见 6.3.2.10.1.1）。为了方便消息的验证，读写器或标签将重新计算传输消息的 CRC-16，并将其附加在消息后面。如果消息正确无误，计算余数为 $1D0F_h$（见附录 F）。

表 14 — CRC-16 先导

CRC-16 先导				
CRC 类型	**长度**	**多项式**	**预置值**	**余数**
ISO/IEC 13239	16 bits	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	**$FFFF_h$**	**$1D0F_h$**

6.3.2.1.4 协议控制（PC）位

协议控制位包含物理层的信息，标签在每一次盘存操作中通过它的产品电子代码（EPC）返回这些信息。协议控制位一共包含 16 位，它们被存储在 EPC 存储区地址从 10_h 到 $1F_h$ 的单元中，其中每一位的含义定义如下：

- 位 10_h – 14_h: 标签返回的(PC + EPC)长度，以字的形式：
  - 00000_2: 单字 (EPC 存储区中，地址从 10_h - $1F_h$).
  - 00001_2: 双字 (EPC 存储区中，地址从 10_h - $2F_h$).
  - 00010_2: 三字 (EPC 存储区中，地址从 10_h - $3F_h$).
    -

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

-
-
  - 11111_2: 32 字(EPC 存储区中，地址从 10_h - $20F_h$).
- 位 15_h – 17_h: RFU (对 C1 标签，将被设为 000_2).
- 位 18_h – $1F_h$: 编号系统标识符(NSI)，其缺省值为 00000000_2 并且其中可能包括一个 ISO/IEC15961 中定义的 AFI。编号系统标识符 NSI 的高位字节（MSB）存储定位在 18_h。

未经编程时，缺省的协议控制 PC 位应该为 0000h。

在截断型的应答响应（truncated reply）过程中，标签将协议控制位替换为 0000h，详见 6.3.2.10.1.1。

如果读写器对存储单元进行写操作时修改了产品电子代码（EPC）的长度，并且希望标签因此返回修改以后的产品电子代码，那么读写器应把更新的（PC＋EPC）的长度写入标签中协议控制位（PC）的前 5 位。如果标签的协议控制位（PC）的前 5 位不支持读写器试图写入（PC+EPC）的长度，那么标签会返回一个错误码（参见附录 I）。

在标签的上电过程中，标签应该通过协议控制位（PC）中的前 5 位所指定的（PC+EPC）的长度计算它的 CRC-16 校验码，而不是通过整个 EPC 存储区的长度（详见 6.3.2.1.3）。

6.3.2.1.5 EPC（产品电子代码）

EPC 是产品电子代码，用于标识所附着的物品。EPC 代码存储在（标签芯片存储区中的）EPC 存储区内从地址 20_h 开始的位置，采用先高后低的顺序。读写器在发送 *Select* 命令时可以在其掩码中包含全部的或部分的 EPC 代码。读写器可以发送 ACK 命令，使得标签能够返回它的协议控制位 PC，产品电子代码 EPC 和 CRC-16 校验码（在特定情况下，标签可以截短其返回响应—参见 6.3.2.10.1.1）。最后，读写器可以发送 Read 命令读取（标签的）全部或者部分产品电子代码 EPC。

6.3.2.2 节及盘存标志

读写器应支持并且标签也应提供 4 节（标记为 S0，S1，S2 和 S3）。在一次盘存访问过程中，标签应参与一个并且只能是一个节。两个或者多个读写器可以使用不同的节来独立地清点盘存总的标签数。节的概念在图 18 中予以说明。

对于每一个节，标签应维护一个独立的盘存标志。四个盘存标志的每一个标志具有两种取值，表示为 A 和 B。在每一个和每一次盘存访问过程的开始时，读写器在四个节中的一个节里或者选择取 A 值的标签盘存或者选择取 B 值的标签盘存。标签在一个节中参与了其中的一个盘存周期将既不使用也不修改不同节中的盘存标志。对于给定的节来说，盘存标志是标签提供区分并相互独立的惟一资源；所有其它标签资源将在不同的节中共享。

节允许标签将分离的且相互独立的盘存标志分配给多个读写器中的每一个。

读写器在完成区分一个标签后，可以发送命令使标签更改其在该节中的盘存标志（例如，从 A 到 B 或者从 B 到 A）。

下述例子说明两个读写器如何利用节和盘存标志在时间交错的基础上相互独立且完整地清点盘存同一组标签：

- 1 号读写器上电，然后
  - 1 号读写器初始化一个盘存周期，在其中将 S2 节中盘存标志为 A 的标签的盘存标志置为 B，
  - 1 号读写器关闭。
- 2 号读写器上电，然后
  - 2 号读写器初始化一个盘存周期，在其中将 S3 节中盘存标志为 B 的标签的盘存标志置为 A，
  - 2 号读写器关闭。

上述过程不断重复，直到 1 号读写器将所有标签的 S2 节设置为 B，此后，它又将 S2 节的标签从 B 改为 A。同样，2 号读写器将所有 S3 节的标签设置为 A，此后，它再将 S3 节的标签从 A 变为 B。通过这种多步方式，每一个读写器可以在它的域内独立盘存所有的标签而不论标签盘存标志的初始状态如何。

标签盘存标志的保持时间如表 15 所示。标签在上电时，其盘存标志将作如下设置：

- S0 的盘存标志将设为 A。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

- S1 的盘存标志将设为 A 或 B，取决于其存储的值，除非当该标志过去被设置的时间超过了其保持时间，在这种情况下，标签在上电以后 S1 节的盘存标志将被设置为 A。由于 S1 节的盘存标志不会自动更新，所以即使在标签是上电的情况下它也可能从 B 变化为 A。
- S2 节的盘存标志将设置为 A 或者 B，取决于其存储的值，除非当标签掉电的时间超过了其保持的时间，在这种情况下，标签在上电以后 S2 节的盘存标志将被设置为 A。
- S3 节的盘存标志将设置为 A 或者 B，取决于其存储的值，除非当标签掉电的时间超过了其保持的时间，在这种情况下，标签在上电以后 S3 节的盘存标志将被设置为 A。

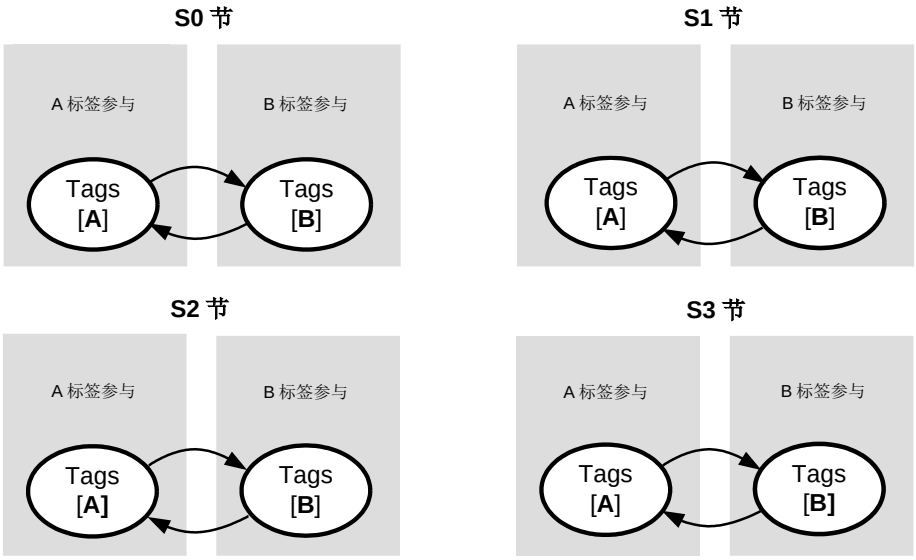


图 18 — 节(Session)图

标签应该能够在 2ms 或者更短的时间内设置其盘存标志为 A 或 B，而无论其标志的初始值如何。标签在上电过程中应刷新其 S2 和 S3 节的标志，这表示在每一次标签掉电时，S2 和 S3 节的盘存标志应具有表 15 所示的保持时间。当标签在参与一次盘存访问周期时，将不允许其 S1 节的盘存标志失去原有的设定值。代之的是，标签应保持该标志直到下一个 Query 命令的到来，此时，标签可以不再保持其原有的设定值（除非该标志在访问过程中被更新，在这种情况下，标签将呈现其新值及新的保持时间）。

6.3.2.3 选中标志

标签应该设置一个选中标志，SL，它可以通过读写器发出的 Select 命令选中或者取消。在 Query 命令中的 Sel 参数允许读写器盘存那些 SL 标志处于选中状态的标签或非选中状态的标签（即 SL 或~SL），或者忽略该标志盘存标签。标志 SL 和任何特定的节都没有关系。SL 标志适用于所有标签与节无关。

标签的 SL 标志将具有如表 15 所示的保持时间。标签在上电过程中，其 SL 标志的状态，选中或未选中，取决于其存储的值，除非标签的掉电时间超过 SL 标志的保持时间，在这种情况下，标签在重新上电时， SL 标志处于未选中状态（即设置为~SL）。标签应该在 2ms 或者更短的时间内设立或者清除 SL 标志并与其初值无关。标签在上电时将刷新其 SL 标志，这表明当标签掉电时，在表 15 所示的保持时间以内，SL 标志的状态应该能够保存。

表 15 — 标签标志和保持时间

标志	保持时间要求
S0 盘存标志	标签已激励状态：不确定 标签未激励状态：无

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

S1 **盘存标志** [a]	标签已激励状态： 正常温度范围内: 500ms <保持时间 < 5s 超出正常温度范围: 未予指定 标签未激励状态： 正常温度范围内: 500ms < 保持时间 < 5s 超出正常温度范围: 未予指定
S2 **盘存标志** [a]	标签已激励状态：未指定 标签未激励状态： 正常温度范围内: 2s <保持时间 超出正常温度范围: 未予指定
S3 **盘存标志** [a]	标签已激励状态：未指定 标签未激励状态： 正常温度范围内: 2s <保持时间 超出正常温度范围: 未予指定
选中标志 (**SL**)[a]	标签已激励状态：未指定 标签未激励状态： 正常温度范围内: 2s <保持时间 超出正常温度范围: 未予指定
[a] 对于随机选择并且充分大的标签数量，95%的标签的保持时间，以 90%的置信区间，将满足保持时间的要求。	

6.3.2.4 标签状态和时隙计数器

标签将以图 19 所示实现其状态和时隙（slot）计数器。附录 B 表示了相关的状态变化表。附录 C 表示相关的命令相应表。

6.3.2.4.1 就绪（Ready）状态

标签应该实现一个 Ready 状态。对于已上电的标签而言，如果其没有被灭活（killed）或者正在参与一个盘存访问过程，那么 Ready 状态可以被视为“保持状态”。一个没有被灭活的标签一旦进入射频场，就会进入 Ready 状态。标签将保持在该状态直到接收到查询（Query）命令（参见 6.3.2.10.2.1），且其盘存参数（节的指定由 Query 命令确定）和 sel 参数与标签当前的标志状态相一致。匹配的标签将从其随机数发生器（RNG）（参见 6.3.2.5）中取出 Q 位数据，并将该数据装入时隙（slot）计数器中，并且在时隙计数器为非零时转入仲裁（Arbitrate）状态，为零时转入应答（Reply）状态。处在任何状态的没有被灭活的标签在掉电之后重新上电时将进入 Ready 状态。

6.3.2.4.2 仲裁（Arbitrate）状态

标签应实现**仲裁**状态。**仲裁**可看成正参与当前盘存周期，时隙计数器(见 6.3.2.4.8)值不为零的标签的 “保持状态”。如果一个处于**仲裁**状态的标签的节（session）参数与当前的盘存过程相一致，它每次接收到一条 *QueryRep* 命令(见6.3.2.10.2.3)，其时隙计数器减 1；并且当其时隙计数器置达到 0000_h 时，它应转移到**应答**状态。那些返回到**仲裁**状态（例如，来自**应答**状态），且时隙值为 0000_h 的标签，在下一个 *QueryRep* 命令（具有一致的节（session））来时，应将时隙值由 0000_h 减到 $7FFF_h$；由于此时它们的时隙值不为零，应留在**仲裁**状态。

6.3.2.4.3 应答（Reply）状态

标签应实现**应答**状态。当标签进入**应答**状态时，应回答一个 RN16。如果标签接收一个合法确认(*ACK*)，它应转移到**确认**状态，并回答它的 PC、EPC 和 CRC-16。如果标签未能接收一个 *ACK*，或接收到一个非法 *ACK*，它应回到**仲裁**状态。标签和读写器应满足所有表 13 的时序要求。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.4.4 确认（Acknowledged）状态

标签应实现**确认**状态。处于**确认**状态的标签可以转移到任何状态，除了**灭活**状态， 取决于接收到的命令(见图 19)。标签和读写器应满足所有表 13 的时序要求。

6.3.2.4.5 开（Open）状态

标签应能实现**开**状态。处于**确认**状态的标签，当它接收到一条 *Req_RN* 命令时，如果它的访问密码是非零，应转移到**开**状态，同时回答一个新的 RN16（就是柄(handle)）。读写器将在此后的命令中使用这个柄(handle)，标签在此后的应答中使用这个柄(handle)。处于**开**状态的标签能执行除了 *Lock* 命令之外的所有访问命令。处于**开**状态的标签可以转移到除了**确认**状态之外的任何状态，这取决于接收到的命令(见图 19)。标签和读写器应满足所有表 13 的时序要求，除了 $T_{2(max)}$。在**开**状态下，标签响应和读写器发送之间的最大延迟无限制。

6.3.2.4.6 安全（Secured）状态

标签应实现**安全**状态。处于**确认**状态的标签，当它接收到一条 *Req_RN* 命令时，如果它的访问密码是零，应转移到**安全**状态，同时回答一个新的 RN16（就是柄(handle)）。读写器将在此后的命令中使用这个柄(handle)，标签在此后的应答中使用这个柄(handle)。处于**开**状态的标签，当它接收到一条合法的 *Access* 命令时，如果它的访问密码是非零，应转移到**安全**状态，同时保持它从**确认**状态转移到**开**状态时回答的柄(handle)。处于**安全**状态的标签能执行所有访问命令。处于**安全**状态的标签可以转移到任何状态，除了**开**状态和**确认**状态，取决于接收到的命令(见图 19)。标签和读写器应满足所有表 13 的时序要求，除了 $T_{2(max)}$。在**安全**状态期间，标签响应和读写器命令之间的最大延迟无限制。

6.3.2.4.7 灭活（Killed）状态

标签应实现**灭活**状态。处于**开**状态或**安全**状态的标签接收到一条带有合法非零灭活密码和合法柄(handle)的灭活命令（见 6.3.2.10.3.4）时，将进入**灭活**状态。灭活永久不使能标签。当进入**灭活**状态时，标签应通知读写器：灭活操作成功，从此应不再响应读写器的命令。被灭活的标签在所有环境中均应保持**灭活**状态，上电时立即进入**灭活**状态。灭活操作不可逆转。

6.3.2.4.8 时隙计数器

标签应有一个 15-比特时隙计数器。当接收到一条 *Query* 或 *QueryAdjust* 命令时，标签应从自己的 RNG (见 6.3.2.5)提取一个 0 到 2^Q–1 之间的值，置入时隙计数器。Q 是一个 0 到 15 之间的整数。*Query* 命令指定 Q；*QueryAdjust* 命令可以改变先前 *Query* 命令的 Q。当接收到一条 *QueryRep* 命令时，标签应减少时隙计数值。时隙计数器应能连续计数，这意味着：在时隙计数器减到 0000_h 之后，它应翻转从 $7FFF_h$ 开始计数。也可参考附录 J。

6.3.2.5 标签随机或伪随机数产生器

标签应有一个随机或伪随机数发生器(RNG)。这个 RNG 应满足下列随机机制，取决于能量场的强度、R=>T 链路速率和标签中的数据(包括 PC、EPC 和-16)。用这个 RNG，标签应能产生 16 比特随机或伪随机数(RN16)，并能从 RN16 中抽取 Q 比特子集预置入标签的时隙计数器(见 6.3.2.4.8)。刚上电时，标签应能临时存储至少两个 RN16，如被用于柄(handle)和一个密码传输期间(见图 23 和 25)16 掩饰编码。

产生一个单一 RN16 的概率：从 RNG 中抽取的 RN16 等于 *j* 的概率范围是 $0.8/2^{16} < P(RN16 = j) < 1.25/2^{16}$。

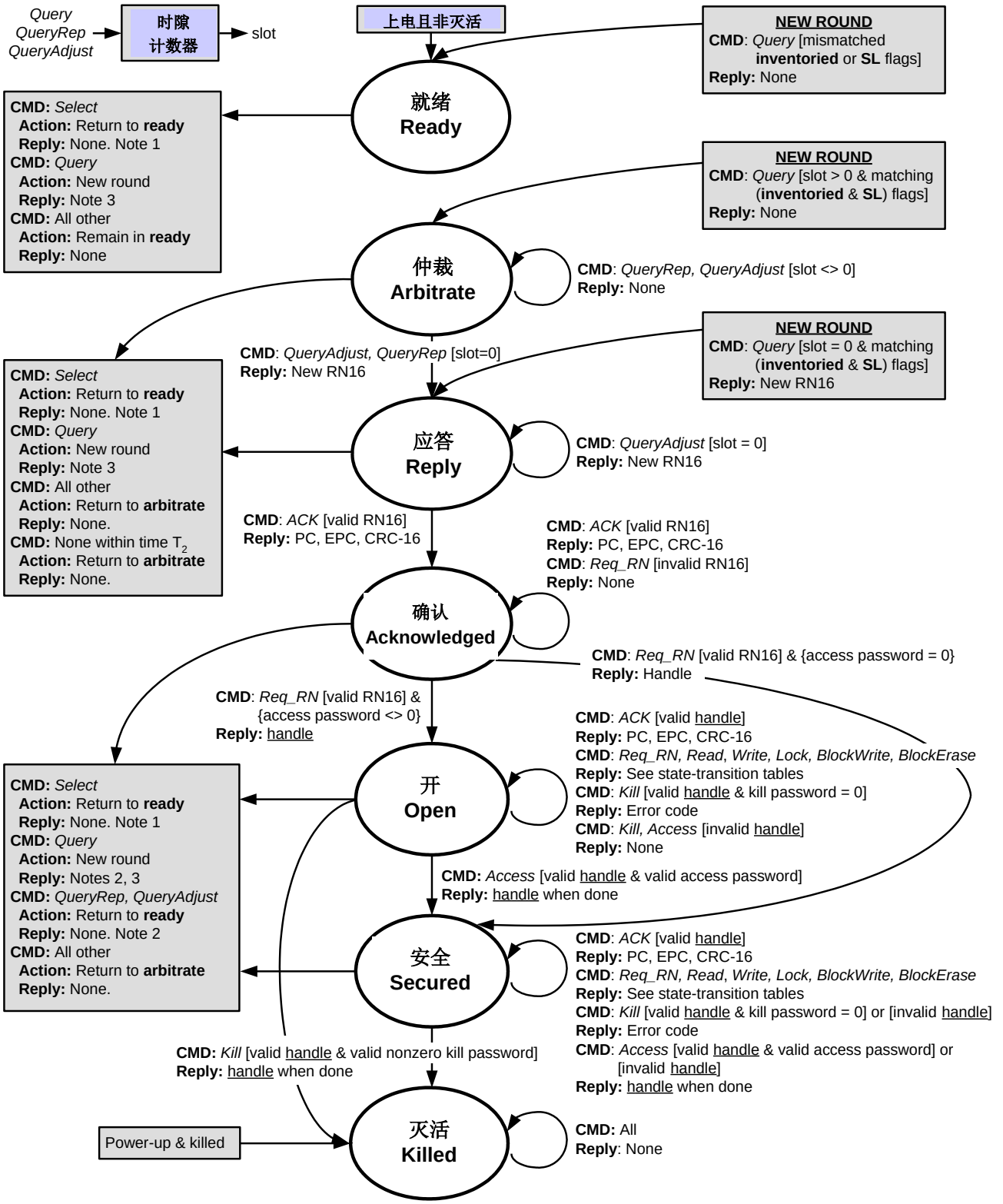
同时产生相同序列的概率：对 10000 个标签群而言，两个或更多标签同时产生相同 RN16 序列的概率小于 0.1%，不管这些标签何时上电。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

预测一个 RN16 的概率：如果先前从 RNG 抽取得结果已知，在图 3 中 T_r 结束后 10ms，一个在相同条件下从 RNG 中抽取得 RN16 不应被预测的概率大于 0.025%。

本协议建议：在发送密码到标签之前，读写器应在图 3 中 T_r 或图 5 中 T_{hr} 之后等待 10ms。

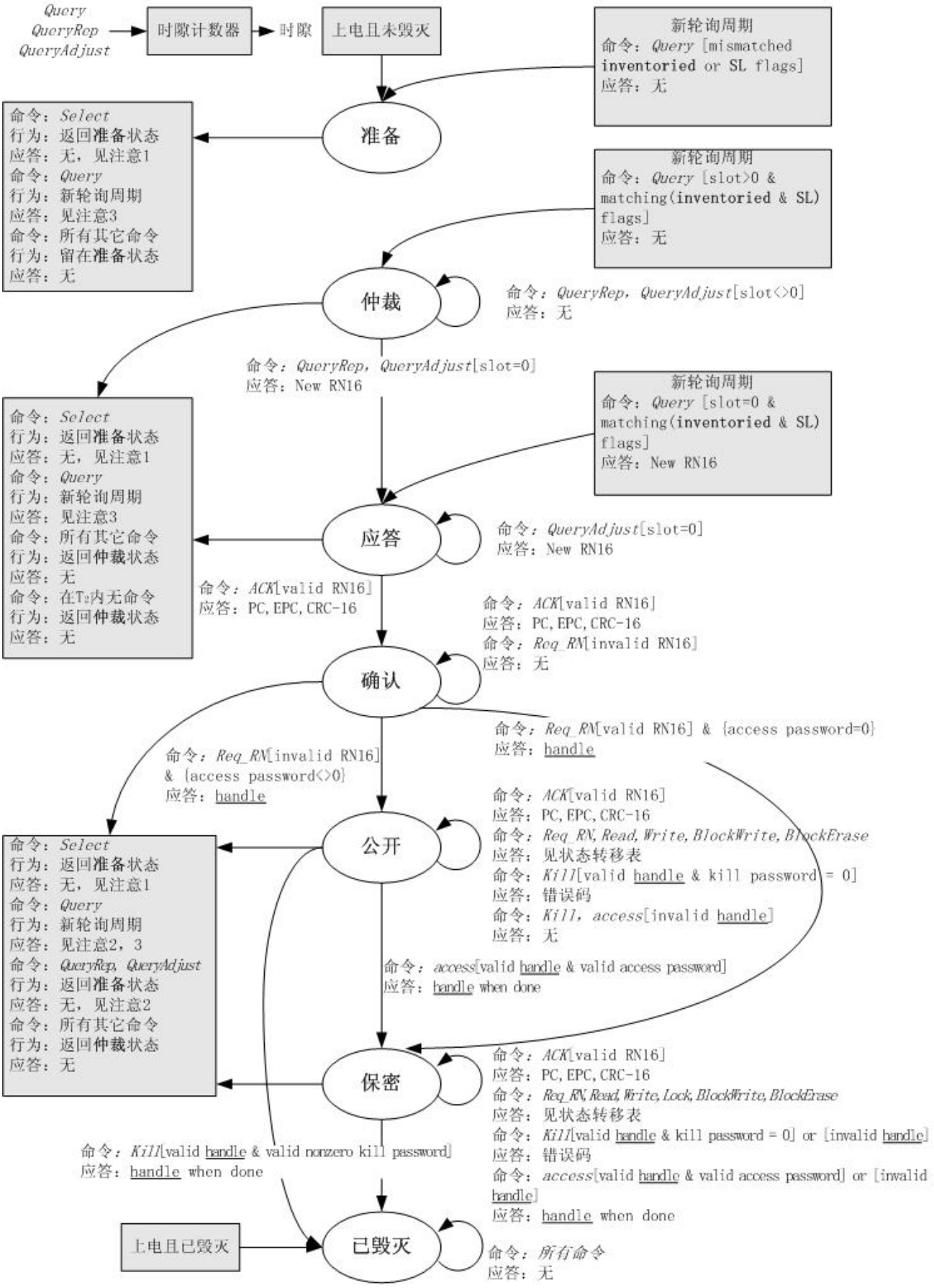
© ISO/IEC 2005 – All rights reserved



NOTES
1. *Select*: Assert/deassert **SL** or set **inventoried** to *A* or *B*.
2. *Query*: *A*→ *B* or *B*→ *A* if the new session matches the prior session; otherwise no change to the **inventoried** flag.
   QueryRep/QueryAdjust: *A*→ *B* or *B*→ *A* if the session matches the prior *Query*; otherwise, the command is invalid and ignored by the Tag.
3. *Query* starts a new round and may change the session. Tags may go to **ready**, **arbitrate**, or **reply**.

图 19 — 标签状态图

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved



© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

注意：
1. *Select*:申明/不申明SL 或置inventoried到A或B。
2. *Query*：如果新的会话与先前的会话一致，设置A->B或B->A；否则inventoried标识不改变。
QueryRep/*QueryAdjust*：如果新的会话与先前的会话一致，设置A->B或B->A；否则命令不合法，将被标签不理会。
3. *Query*开始一个新轮询周期，并可能改变会话。标签可能转移到准备、仲裁或应答状态。

6.3.2.6 管理标签群

读写器使用图 20 中的三种基本操作管理标签群。每一种操作都有一个或更多命令组成。这些操作定义如下：

a) **选择(Select)**：读写器为盘存和访问而选择一个标签群的过程。在盘存之前，读写器使用一个或更多 *Select* 命令选择一个特定的标签群。

b) **盘存（Inventory）**：读写器识别标签的过程。在四个节(Session)之一中，读写器通过发送 *Query* 命令开始一个盘存周期。一个或更多的标签可能应答。读写器检测出一个标签的应答后，要求这个标签回答其 PC、EPC 和 CRC-16。一个盘存周期每次只能在一个节(Session)中操作。附录 E说明了读写器盘存和访问一个标签的案例。

c) **访问（Access）**：读写器与一个的标签交互(读写)过程。这个标签在访问之前必须唯一地被识别。访问由多个命令组成，其中一些命令利用了 R=>T 链路的掩码进行一次性加密。

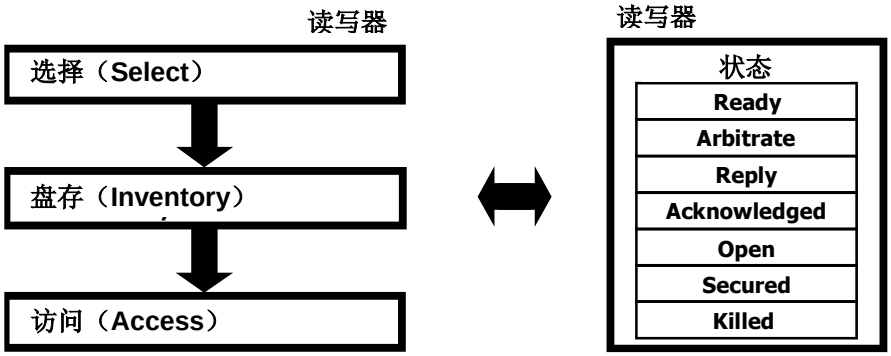


图 20 —读写器/标签操作和标签状态

6.3.2.7 选择标签群

选择过程仅利用了一条命令，*Select*，读写器可以根据用户定义的机制，基于标签分区的联合(U)、相交(∩)和取反(~)，连续应用该命令选择一个特定标签群。读写器可连续发送 *Select* 命令执行∩ 和 U 操作。*Select* 可申明或不申明标签的 **SL** 标志，或设置标签的**盘存(inventoried)**标志到四个节(Session)之一中的 A 或 B。包含的参数有 Target、Action、MemBank、Pointer、Length、Mask 和 Truncate。

- Target 和 Action 说明是否和如何改变标签的 **SL** 或哪个节(Session)的**盘存(inventoried)**标志。一条改变 **SL** 的 *Select* 命令不可再改变**盘存(inventoried)**，反之亦然。

- MemBank 指明掩码应用到 EPC，TID，或用户存储区。一个命令只能应用到某个存储区。连续的 *Selects* 命令可以应用到不同的存储区。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

- Pointer，Length，和 Mask：Pointer 和 Length 描述一个存储范围。Mask 必须有 Length 个比特，其包含一个比特数据。标签利用这些数据与其特定存储范围内的数据比较。

- Truncate 指明一个标签是否回答它的完整 EPC，还是紧跟 Mask 后的部分 EPC。截短的 EPC 总是紧跟着 EPC 存储区 00_h 到 $0F_h$ 内的 CRC-16；标签不会为截短应答重新计算 CRC。

通过发送多个相同 *Select* 命令，读写器逐渐分离出所有符合选择机制的标签，即使标签可能经历短暂的射频衰落。

一条 *Query* 命令使用**盘存(inventoried)** 和 **SL** 来确定哪些标签参与盘存。读写器可以盘存和访问 **SL** 或 **~SL** 标签，或者选择完全不理会 **SL** 标志。

6.3.2.8 盘存标签群

盘存命令集包括 Query、QueryAdjust、QueryRep,、ACK 和 NAK。Query 初始化一个盘存周期，并决定哪些标签参与本盘存周期(这里“盘存周期”定义为连续两个 Query 命令之间的时间)。

Query 包含一个时隙计数参数 Q。当接收到一条 Query 命令时，参与的标签应在含(0, 2^Q-1)范围内选出一个随机数，并将这个数置入它们的时隙计数器。选到零值的标签应转移到**应答(reply)**状态，并立即应答。选到非零数的标签应转移到**仲裁(arbitrate)**状态，并等待一条 QueryAdjust 或 QueryRep 命令。假设只有一个标签回答，查询－响应算法执行如下：

a) 当标签进入**应答(reply)**状态时，回答一个 RN16，

b) 读写器用包含同样 RN16 的 *ACK* 命令确认这个标签，

c) 被确认的标签转移到**确认(acknowledged)**状态，并回答它的 PC、EPC 和 CRC-16，

d) 读写器发送一条 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令，使被识别的标签反转它的**盘存(inventoried)**标志(如： *A*→*B* 或 *B*→*A*)，并转移到**就绪(ready)**状态，潜在地也初始化另一个标签与读写器的查询－响应对话过程，从以上步骤 a）开始。

在步骤 b)中，如果标签未能在时间 T_2 （见 图 16）内接收到 *ACK*，或接收到带有错误 RN16 的 *ACK*，标签应返回到**仲裁(arbitrate)**状态。

如果多个标签在步骤 a)回答，但读写器在波形级通过检测和解析碰撞，能够分解出一个标签 RN16，读写器就能 *ACK* 已分解出的标签。未被分解出的标签接收到错误 RN16，返回到**仲裁(arbitrate)**状态，不回答它们的 PC、EPC 和 CRC-16。

如果读写器发送一条合法的 *ACK* 命令给处于**确认(acknowledged)**状态的标签(如，含有正确 RN16 的 *ACK*)，这个标签应重新回答它的 PC、EPC 和 CRC-16。

在任何一点，读写器都可以发送一条 *NAK* 命令，处于盘存周期中的所有标签对此命令的响应是返回到**仲裁(arbitrate)**状态，而不改变它们的**盘存(inventoried)**标志。

在发送一条 *Query* 命令初始化一个盘存周期后，读写器一般发送一条或更多 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令。*QueryAdjust* 重复先前 *Query* 操作，并可增减 Q，但不引进新标签进入本周期。*QueryRep* 重复先前 *Query* 操作，不改变任何参数，也不引进新标签进入本周期。一个盘存周期包含多个 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令。在一些点，读写器可以发送一条新 *Query* 命令，至此开始一个新盘存周期。

处于**仲裁(arbitrate)**和**应答(reply)**状态的标签，首次接收一条 *QueryAdjust* 命令时，调整 Q 值(增加、减少或不变)，然后在含(0, 2^Q-1)范围内选出一个随机数，置入它们的时隙计数器。选到零值的标签应转移到**应答(reply)**状态，并立即回答。选到非零值的标签应转移到**仲裁(arbitrate)**状态，并等待一条 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

处于**仲裁(arbitrate)**状态的标签每接收到一条 *QueryRep* 命令时，它们的时隙计数器减一。当它们的时隙计数器减到 0000_h 时，标签转移到**应答(reply)**状态，并回答一个 RN16。那些时隙计数器减到 0000_h，并已应答，但没有得到确认(包括对先前 *Query* 命令的响应，而没有得到确认)的标签应返回**仲裁(arbitrate)**状态，仍有时隙值 0000_h，在接收到下一条 *QueryRep* 命令时，这些标签的时隙计数器应从 0000_h 减到 $7FFF_h$，从而有效地防止随后应答，直到标签置入新的随机数进入它的时隙计数器。在（2^Q-1）条 *QueryRep* 命令中，标签至少应答一次。

虽然标签的盘存是基于随机数协议，但通过 Q 参数提供的网络控制使读写器能够调节标签响应的概率。Q 是一个(0,15)范围内的整数；因此，标签响应的概率范围从 $2^0 = 1$ 到 $2^{-15} = 0.000031$。

附录 D描述一个读写器选择 Q 的算法。

以上介绍的情况假设只有一个读写器工作在一个节(Session)中。可是，正如6.3.2.2中描述的，一个读写器能够盘存四个节(Session)之一的标签群。进而，正如6.3.2.10.2中描述的，每个 *Query*、*QueryAdjus* 和 *QueryRep* 命令包含一个 session 参数。下列是一个标签如何对命令、session 参数和标签状态变化，而做出的响应：

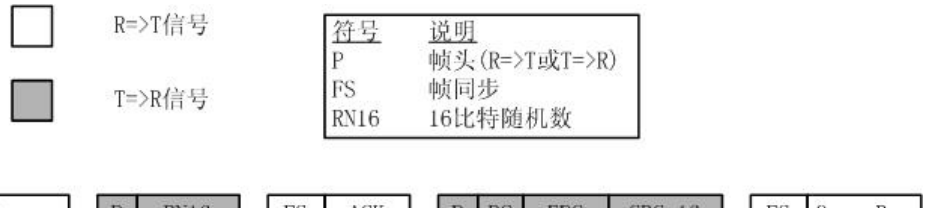
- *Query*：一条 *Query* 命令开始一个盘存周期，并为这个周期选择一个节(Session)。除了**灭活(killed)**状态外，处于任何状态的标签都应执行 *Query* 命令，在指定的节(Session)中开始一个新盘存周期，并根据情况转移到**就绪(ready)**、**仲裁(arbitrate)**或**应答(reply)**状态（见图 19）。
  - 如果一个处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签接收到一条 session 参数与先前节(Session)一致的 *Query* 命令，它应在转移到**就绪(ready)**、**仲裁(arbitrate)**或**应答(reply)**状态之前，为这个节(Session)反转它的**盘存(inventoried)**标志(如 *A*→*B* or *B*→*A*)。
  - 如果一个处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签接收到一条节(session)参数与先前节(Session)不一致的 *Query* 命令，当它转移到**就绪(ready)**、**仲裁(arbitrate)**或**应答(reply)**状态时，为先前节(Session)保持**盘存(inventoried)**标志不变。

- *QueryAdjust, QueryRep*：除了**就绪(ready)**或**灭活(killed)**状态外，当且仅当这些命令中的节(session)参数与开始这个周期的 *Query* 命令节(session)参数一致时，处于任何状态的标签都应执行 *QueryAdjust* 和 *QueryRep* 命令。
  - 如果一个处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签，接收到一条节(session)参数与先前 *Query* 命令节(session)参数一致的 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令，它应为当前节(Session)反转它的**盘存(inventoried)**标志（如 *A*→*B* 或 *B*→*A*），然后转移到**就绪(ready)**状态。

为了说明盘存操作，考虑一个例子：假设有 64 个已上电的标签处于**就绪(ready)**状态。一个读写器首先发送一条 *Select* 命令选择一个标签子群。假设有 16 个标签符合选择条件。进而 16 个被选标签中的 12 个将它们的节(Session)S0 中的**盘存(inventoried)**标志置为 A。读写器发送一条 *Query* 命令规定(**SL**, *Q* = 4, S0**,** *A*)。12 个标签中的每一个从(0,15)范围内选出一个随机数，置入时隙计数器。选到零的标签立即响应。*Query* 命令有 3 个可能结果：

a) **无标签应答**：读写器可以发送另一条 *Query* 命令，或者发送一条 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令。

b) **单标签应答**（见图 21）：这个标签转移到**应答(reply)**状态，并回答一个 RN16。读写器发送一条 *ACK* 命令来确认这个标签。如果标签接收到带有正确 RN16 的 *ACK* 命令，它将回答它的 PC、EPC 和 CRC-16，同时转移到**确认(acknowledged)**状态。如果标签接收到一条带错误 RN16 的 *ACK* 命令，它将转移到**仲裁(arbitrate)**状态。假设成功完成 *ACK*，读写器可以访问已确认标签，或者发送 *QueryAdjust* 或 *QueryRep* 命令反转这个标签的**盘存(inventoried)**标志 *A*→*B*，使标签回到**就绪(ready)**



状态(session 参数与前一周期一致的 *Query* 命令也可反转**盘存(inventoried)**标志 *A*→*B*)。

图 21 — 单标签应答

c) **多标签应答**：读写器观察到一个由多个 RN16 组成的回答波形。它可能解决碰撞，发送 *ACK* 命令；不能解决碰撞，发送 *QueryAdjust*、*QueryRep* 或 *NAK* 命令；或者在发生碰撞的标签回答完成前，快速识别碰撞，并发送 *QueryAdjust* 或 *QueryRep*。后一种情况中，发生碰撞的标签，在时间 T_2 (见图 16)内没有观察到合法的命令，应转移到**仲裁(arbitrate)**状态，等待下一条 *Query* 或 *QueryAdjust* 命令。

6.3.2.9 访问单个标签

在确认一个标签后，读写器可以选择访问它。访问命令集由 *Req_RN, Read, Write*, *Kill*, *Lock*, *Access*, *BlockWrite*, 和 *BlockErase* 组成。在**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态下，标签可执行 *Req_RN* 命令。在**开(open)**或**安全(secured)**状态下，标签可执行 *Read*, *Write*, *Kill*, *Access, BlockWrite* 和 *BlockErase* 命令。仅在**安全(secured)**状态，标签才可执行 *Lock* 命令。

一个读写器访问处于**确认(acknowledged)**状态的单个标签步骤如下：

步骤 1. 读写器向已确认标签发送 *Req_RN* 命令。

步骤 2. 标签产生并存贮一个新 RN16(就是柄(handle))，如果它的访问密码是非零，回答柄(handle)后转移到**开(open)**状态；如果它的访问密码是零，回答柄(handle)后标签转移到**安全(secured)**状态。至此，读写器可以进一步发送访问命令。

所有发送给处于**开(open)**或**安全(secured)**状态标签的访问命令都包括标签的柄(handle)作为参数。无论何时处于这两种状态中的哪一种，在执行访问命令之前，标签均应核实柄(handle)是否正确，不理会带有不正确柄(handle)的访问命令。在整个访问期间，柄(handle)值是固定的。

处于**开(open)**状态的标签能够执行除了 *Lock* 外的所有访问命令。处于**安全(secured)**状态的标签能够执行所有访问命令包括 *Lock* 命令。标签对访问命令的响应至少包括标签的柄(handle)；响应可以包括其它信息(例如：*Read* 操作的结果)。

读写器可以向处于**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签发送 *ACK* 命令，使标签回答它的 PC、EPC 和 CRC-16。

读写器和标签能够在**开(open)**或**安全(secured)**状态内通讯。读写器通过发送 *Query*, *QueryAdjust*, *QueryRep*, 或 *NAK* 命令，在任何时间都可以中断通讯。6.3.2.8 节描述了标签对 *Query*, *QueryAdjust*, 或 *QueryRep* 命令的响应。一条 *NAK* 命令使所有参与盘存的标签返回**仲裁(arbitrate)**状态，而不改变它们的**盘存(inventoried)**标志。

读写器发送给标签的 *Write*、*Kill* 和 *Access* 命令都带有 16-比特字（数据或半个密码）。这些命令采用基于掩饰编码的一次性加密，以模糊被传输的字，方法如下：

步骤 1. 读写器发送 *Req_RN* 命令给标签，标签回答一个新 RN16。读写器采用这个新 RN16 与要传输的字做面向比特 EXOR 运算，都是高位在先，产生一个 16 比特密码文，然后将这个密码文作为命令的参数发送给标签。

步骤 2. 标签利用原先的 RN16 与收到的密码文做面向比特的 EXOR 运算，解密数据。

读写器不采用柄(handle)作为掩饰编码目的。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

读写器不应重复使用一个 RN16 作掩码。如果读写器重新发送包含已加密数据的命令，那么读写器应不改变此命令而直接发送。如果读写器改变了数据，那么它应首先发送 *Req_RN* 命令，以获得一个新 RN16，然后用这个新 RN16 作掩码。

为了减少安全风险，本规范建议：(1)标签使用唯一灭活密码，(2)在安全的场合做写操作。

从读写器到标签，*BlockWrite* 命令(见 6.3.2.10.3.7)带有多个 16 比特字。不像 *Write*，*BlockWrite* 不使用掩码。

一个标签对写或擦除(如，*Write*, *Kill*, *Lock*, *BlockWrite*, 和 *BlockErase*)命令的响应都带有它的柄(handle)，表明该操作成功；若返回错误码(见 附录 I)，表明该操作失败。

灭活一个标签是多步骤过程，见6.3.2.10.3.4和图 23 的论述。

发送一个访问密码到一个标签是多步骤过程，见6.3.2.10.3.6和图 25 的论述。

标签存储区可不锁或锁。锁状态可以改变或永久不变(如永久不可锁或永久锁)。读写器可从**开(open)**或**安全(secured)**状态，向未锁存贮区做写操作。读写器仅可从**安全(secured)**状态，向未永久锁的已锁存贮区做写操作。表 39 详细说明了标签存贮区锁、永久锁，以及读写存贮区对状态的要求。

读写器和标签传输所有数据序列，都应首先发送 MSB。

本协议建议：当标签处于**应答(reply)**、**确认(acknowledged)**、**开(open)**和**安全(secured)**状态时，读写器应避免断电。在标签断电前，读写器最好结束与标签的对话，使标签处于**就绪(ready)**或**仲裁(arbitrate)**状态。

6.3.2.10 读写器命令和标签应答

读写器到标签的命令应采用表 16 所示的格式。

- *QueryRep* 和 *ACK* 具有 0_2 开头的 2 比特命令码。
- *Query*, *QueryAdjust* 和 *Select* 具有 10_2 开头的 4 比特命令码。
- 所有其它基本命令具有 110_2 开头的 8 比特命令码。
- 所有扩展命令具有 1110_2 开头的 16 比特命令码。
- 表 16 显示 *QueryRep*, *ACK*, *Query*, *QueryAdjust* 和 *NAK* 具有唯一的命令长度。其它命令没有这些长度。如果标签收到的命令长度不正确，它应不理会这个命令。
- *Query, QueryAdjust*,和 *QueryRep* 包含一个节(session)参数。
- *Query* 由一个 CRC-5 保护，如表 17 所示，详述见附录 F。
- *Select*, *Req_RN*, *Read*, *Write*, *Kill*, *Lock*, *Access*, *BlockWrite* 和 *BlockErase* 由一个 CRC-16 保护，定义见6.3.2.1.3，详述见附录 F。
- R=>T 命令由一个帧头或帧同步开始，如6.3.1.2.8描述。表 16 定义的命令码长度不包括帧头或帧同步。
- 标签应不理会不合法的命令。一般情况下，“不合法”指：(1)对当前状态中的标签，该命令不正确；(2)标签不支持；(3)有不正确的参数；(4)CRC 错误；(5)指定一个不正确的节(Session)；(6)其它标签不能认识或不能执行的命令。实际“不合法”的定义与状态有关，每个状态定义的“不合法”见附录 B 和附录 C。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表 16 — 命令集

命令	代码	长度 (bits)	强制性?	保护
QueryRep	**0**0	4	Yes	命令长度惟一
ACK	**0**1	18	Yes	命令长度惟一
Query	**10**00	22	Yes	命令长度惟一加一个 CRC-5
QueryAdjust	**10**01	9	Yes	命令长度惟一
Select	**10**10	> 44	Yes	CRC-16
Reserved for future use	**10**11	–	–	–
NAK	**110**00000	8	Yes	命令长度惟一
Req_RN	**110**00001	40	Yes	CRC-16
Read	**110**00010	> 57	Yes	CRC-16
Write	**110**00011	> 58	Yes	CRC-16
Kill	**110**00100	59	Yes	CRC-16
Lock	**110**00101	60	Yes	CRC-16
Access	**110**00110	56	No	CRC-16
BlockWrite	**110**00111	> 57	No	CRC-16
BlockErase	**110**01000	> 57	No	CRC-16
保留作未来使用 *Reserved for future use*	**110**01001 … **110**11111	–	–	–
保留作自定义命令使用 *Reserved for custom commands*	**1110**0000 00000000 … **1110**0000 11111111	–	–	生产厂商指定
保留作专用命令使用 *Reserved for proprietary commands*	**1110**0001 00000000 … **1110**0001 11111111	–	–	生产厂商指定
保留作未来使用 *Reserved for future use*	**1110**0010 00000000 … **1110**1111 11111111	–	–	–

表 17 — CRC-5 定义. 也见附录 F

CRC-5 定义				
CRC 类型	**长度**	**多项式**	**预置数**	**余数**
—	5 bits	$x^5 + x^3 + 1$	01001_2	00000_2

6.3.2.10.1 选择(Select)命令

选择命令集由一个命令组成：*Select*。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.1.1 *Select* (强制)

Select 选择一个特定的标签群，是基于用户定义的机制，基于标签分区的联合(U)、相交(∩)和取反(~)。读写器可连续发送 *Select* 命令执行∩ 和 U 操作。*Select* 可申明或不申明标签的 **SL** 标志，该标志用于所有四个节(Session)，或设置标签四个节(Session)之一中的**盘存(inventoried)**标志到 A 或 B。

读写器和标签应实现表 18 所示 *Select* 命令。Target 指明是改变标签的 **SL** 还是**盘存(inventoried)**标志，在改变**盘存(inventoried)**标志情况下，还要指明是哪一个节(session)。Action 引起标签做出如表 19 所示响应。这个机制确定标签是否符合 MemBank、Pointer、Length 和 Mask fields 域说明的条件。Truncate 指明标签的回复是否截短，只包括 Mask 后的那些 EPC 和 CRC-16 比特。从读写器到标签，*Select* 传递下列参数：

- Target 指明 *Select* 命令改变标签的 **SL** 还是**盘存(inventoried)**标志，在改变**盘存(inventoried)**标志情况下，还要进一步说明四个节(sessions)之一。*Select* 命令改变 **SL** 就不改变**盘存(inventoried)**，反之亦然。
- Action 指明符合条件的标签是申明 **SL** 还是未申明 **SL**，或者置它们的**盘存(inventoried)**标志到 A 或 B。要求标签与 MemBank、Pointer、Length 和 Mask 域内容一致，被认为是符合条件。要求标签与 MemBank、Pointer、Length 和 Mask 域内容不一致，被认为是不符合条件。
- MemBank 说明 Mask 是应用到 EPC、TID 还是用户区。一条 *Select* 命令只能应用到单个存贮区。多个连续 *Select* 可以应用到不同存贮区。MemBank 不应指向保留区；如果标签接收到的 *Select* 命令指向 MemBank = 00_2，它应不理会该 *Select*。MemBank 值为 00_2 是未来使用而保留(RFU)。
- Pointer、Length 和 Mask：Pointer 和 Length 描述了一个存贮范围。Pointer 指明存贮区比特地址(Pointer 不局限于字分界处)，采用 EBV 格式(见附录 A)。Length 为 8 个比特，允许 Masks 的长度从 0 到 255 个比特。Mask，其长度为 Length，包含一个比特序列，标签用由 Pointer 开始到 Length 比特结束的存贮数据与 Mask 比较。如果 Length 为零，那么所有标签被认为都符合条件。如果 Pointer 和 Length 定位的存贮区域在标签上不存在，那么标签认为该 *Select* 命令不符合条件。
- Truncate: If an Interrogator asserts, and if a subsequent *Query* specifies Sel=10 or Sel=11, then the selected Tags shall truncate their reply to an *ACK* to that portion of the EPC immediately following Mask, followed by the CRC-16 stored in EPC memory 00_h to $0F_h$. Interrogators shall assert:
- Truncate：如果读写器申明截短(Truncate)，并且紧接着 *Query* 子序列指定 Sel=10 或 Sel=11，那么被选标签应截短对 *ACK* 的应答，即截取掩码(Mask)后的部分 EPC，再取出存放在 EPC 区域 00_h 到 $0F_h$ 的 CRC-16，作为截短应答数据。读写器应申明截短(Truncate)的条件：
  - 在读写器先于 *Query* 发送的最后一个 *Select*(且仅在最后一个)中，
  - 当且仅当 *Select* 具有 Target = 100_2 时，以及
  - 当且仅当 Mask 在 EPC 区域中结束时。

  这些限制并不排除读写器发送多个命令来指定 **SL** 和/或**盘存(inventoried)**标志。要求读写器仅在最后一条 *Select* 申明 Truncate，仅在最后一条 *Select* 指定 **SL** 标志。标签上电时，应不申明 Truncate。

  基于最后收到的 *Select*，标签应确定是否截短它们所回应的 EPC。如果标签接收到的 *Select* 具有 Truncate=1，但 Target<>100_2，标签应不理会该 *Select*。如果标签接收到的 *Select* 具有 Truncate=1，但 Mask 结束在 EPC 码外(如，它结束在 PC 或 CRC-16 内)，标签应不理会该 *Select*。

  Mask 可以结束在 EPC 的最后一个比特，在这种情况下，被选标签应该只回应它的 CRC-16。

  被截短的应答决不会包括 PC 比特，因为 Mask 必须结束在 EPC 区域内。

  标签应预先在帧头与截短应答之间插入五个引导零(00000_2)。标签不会为截短的应答重新计算 CRC-16。
- 通过发送带有 Action = 000_2，和 Length 为零的 *Select* 命令，读写器可以用 *Select* 命令来重设所有标签在某个节(session)中的**盘存(inventoried)**标志转到 A 状态。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

读写器应事先为 *Select* 插入帧同步（见6.3.1.2.8）。CRC-16 的计算要覆盖命令码的第一个比特到 Truncate 比特。

标签不对 *Select* 命令作出应答。

表 18 — *Select* 命令

	命令码	Target	Action	MemBank	Pointer	Length	Mask	Truncate	CRC-16
比特数目	4	3	3	2	EBV	8	Variable	1	16
说明	1010	000: **Inventoried** (S0) 001: **Inventoried** (S1) 010: **Inventoried** (S2) 011: **Inventoried** (S3) 100: **SL** 101: RFU 110: RFU 111: RFU	See Table 19	00: RFU 01: EPC 10: TID 11: User	Starting Mask address	Mask length (bits)	Mask value	0: Disable truncation 1: Enable truncation	

表 19 — 标签对 Action 参数的响应

Action	符合条件	不符合条件
000	申明 **SL** 或 **inventoried** → *A*	不申明 **SL** 或 **inventoried** → *B*
001	申明 **SL** 或 **inventoried** → *A*	什么都不做
010	什么都不做	不申明 **SL** 或 **inventoried** → *B*
011	反转 **SL** 或(*A* → *B*, *B* → *A*)	什么都不做
100	不申明 **SL** 或 **inventoried** → *B*	申明 **SL** 或 **inventoried** → *A*
101	不申明 **SL** 或 **inventoried** → *B*	什么都不做
110	什么都不做	申明 **SL** 或 **inventoried** → *A*
111	什么都不做	反转 **SL** 或(*A* → *B*, *B* → *A*)

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.2 盘存 (Inventory)命令

盘存命令集由 *Query*, *QueryAdjust, QueryRep, ACK* 和 *NAK* 命令组成。

6.3.2.10.2.1 查询(*Query)*命令 (强制性)

读写器和标签应实现图 20 所述的查询(*Query)*命令。查询(*Query)*命令初始化和指定一个盘存周期。查询(*Query)*命令包括以下域：

- DR(Trcal 除因子)设置 T=>R 链路频率，如6.3.1.2.8和表 11 所述。
- M(每个符号的周期)设置 T=>R 数据速率，以及如表 12 所示的调制格式。
- TRext 选择 T=>R 帧头是否加入引导信号，如6.3.1.3.2.2和6.3.1.3.2.4所述。
- Sel 选择哪些标签对 *Query* 响应(见6.3.2.10.1.1和6.3.2.8)。
- Session 为这个盘存周期选择一个节(Session)(见6.3.2.8)。
- Target 选择参与盘存周期标签的 **inventoried** 标志是 A 还是 B。作为已被识别的结果，标签可以改变它们的 **inventoried** 标志从 A 到 B(反之亦然)。
- Q 设置盘存周期的时隙数目(见6.3.2.8)。

读写器应事先为 *Query* 插入导引头(见6.3.1.2.8)。

CRC-5 的计算覆盖从命令码的第一个比特到 Q 的最后一个比特。如果标签接收的 *Query* 带有错误 CRC-5，它应不理会这个命令。

接收到 *Query* 后，符合 Sel 和 Target 的标签从含(0, 2^Q-1)范围内选出一个随机数，并置入时隙计数器。如果一个标签置入时隙计数器的值为零，那么它将如表 21 所述，对 *Query* 作应答；否则，它应保持沉默。

Query 可以初始化一个新节(session)或先前节(session)的盘存周期。如果处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签接收到 *Query*，*Query* 的节(session)参数符合先前节(session)，它应为这个节(session)反转**盘存(inventoried)**标志（即 *A*→*B* 或 *B*→*A*）。如果处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签接收到 *Query*，*Query* 的节(session)参数不符合先前节(session)，它应在开始新的一轮轮询时保持该节(session)的**盘存(inventoried)**标志不变。

标签应分别支持表 11 和 12 中的所有 DR 和 M 值。

除了**灭活(killed)**状态外，处于任何状态的标签均应执行 *Query* 命令；处于**灭活(killed)**状态的标签不理会 *Query*。

表 20 — *Query* 命令

	命令码	DR	M	TRext	Sel	Session	Target	Q	CRC-5
比特数目	4	1	2	1	2	2	1	4	5
说明	1000	0: DR=8 1: DR=64/3	00: M=1 01: M=2 10: M=4 11: M=8	0: No pilot tone 1: Use pilot tone	00: All 01: All 10: ~**SL** 11: **SL**	00: S0 01: S1 10: S2 11: S3	0: *A* 1: *B*	0–15	

表 21 — 标签对 *Query* 命令的响应

	响应
比特数目	16
说明	RN16

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.2.2 查询调整(*QueryAdjust)*命令 (强制性)

读写器和标签应实现如表 22 所述的 *QueryAdjust* 命令。*QueryAdjust* 可以改变 Q 值(如，盘存周期中的时隙数目－见6.3.2.8)，而不变其它盘存参数。

QueryAdjust 命令包括下列域：

- 节(Session)确认本盘存周期的节(Session)值(见 6.3.2.8 和 6.3.2.10.2.1)。如果标签收到的 *QueryAdjust* 节(Session)号不同于初始化本盘存时的 *Query* 节(Session)号，标签将不理会这个命令。
- UpDn 决定标签是否和如何调节 Q 值，如下：

  110: 增加 *Q* (如 *Q* = *Q* + 1)。

  000: 不变 *Q*。

  011: 减少 *Q* (如 *Q* = *Q* – 1).

  如果标签收到的 *QueryAdjust*，其带有 UpDn 值不同于上述值，标签应不理会这个命令。如果 Q 值为 15 的标签收到带有 UpDn = 110 的 *QueryAdjust*，它应在执行这个命令之前将 UpDn 改变到 000；类似，如果 Q 值为 0 的标签收到带有 UpDn = 011 的 *QueryAdjust*，它应在执行这个命令之前将 UpDn 改变到 000。

标签应维持当前 Q 值不变。*Query* 命令开始盘存周期，并确定 Q 初始值；接着一个或更多的 *QueryAdjust* 命令可以改变 Q。

QueryAdjust 应带有帧同步(见 6.3.1.2.8)。

收到 *QueryAdjust* 时，标签首先更新 Q，然后从含(0, 2^Q–1)范围内，选出一个随机数，装入它们的时隙计数器。如果一个标签置入时隙计数器的值为零，那么它将如表 23 所述，对 *QueryAdjust* 作应答；否则，它将保持沉默。仅当标签先前已收到 *Query*，它们才对 *QueryAdjust* 做出响应。

处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签收到 *QueryAdjust*，为当前的节(Session)反转它们的**盘存(inventoried)**标志（如根据情况 *A*→*B* 或 *B*→*A*），并转移到**就绪()ready** 状态。

表 22 — *QueryAdjust* 命令

	命令码	节(Session)	UpDn
比特数目	4	2	3
说明	1001	00: S0 01: S1 10: S2 11: S3	110: *Q* = *Q* + 1 000: 对 Q 无变化 011: *Q* = *Q* – 1

表 23 — 标签 对 *QueryAdjust* 命令的响应

	响应
比特数目	16
说明	RN16

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.2.3 查询重复(*QueryRep)*命令 (强制性)

读写器和标签应实现如表 24 所述的 *QueryRep* 命令。*QueryRep* 通知标签减少时隙计数值，如果正好减到零，标签向读写器回应一个 RN16。

QueryRep 命令包括下列域：

- 节(Session)确认本盘存周期的节(Session)值(见 6.3.2.8 和 6.3.2.10.2.1)。如果标签收到的 *QueryRep* 节(Session)号不同于初始化本盘存时的 *Query* 节(Session)号，标签将不理会这个命令。

QueryRep 应带有帧同步(见 6.3.1.2.8)。

作为对 *QueryRep* 的响应，标签减少它的时隙计数值，如果减少后的时隙值为零，那么它应如表 25 所述，应答 *QueryRep*；否则，标签应保持沉默。仅当标签先前收到 *Query*，它们才对 *QueryRep* 作应答。

处于**确认(acknowledged)**、**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签收到 *QueryRep*，为当前的节(Session)反转它们的**盘存(inventoried)**标志（如根据情况 *A*→*B* 或 *B*→*A*），并转移到**就绪(ready)**状态。

表 24 — *QueryRep* 命令

	命令码	节(Session)
比特数目	2	2
说明	00	00: S0 01: S1 10: S2 11: S3

表 25 — 标签对 *QueryRep* 命令的响应

	响应
比特数目	16
说明	RN16

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.2.4 确认(*ACK)*命令 (强制性)

读写器和标签应实现如表 26 所述的 *ACK* 命令。读写器向已确认的标签发送 *ACK*。*ACK* 是对标签回复的 RN16 的确认。

如果读写器发送一条 *ACK* 命令给处于**应答(reply)**或**确认(acknowledged)**状态的标签，那么发送的 RN16 应是先前标签从**仲裁(arbitrate)**转移到**应答(reply)**状态时回复的 RN16。如果读写器发送一条 *ACK* 命令给处于**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签，那么发送的 RN16 应是标签的柄(handle) (见 6.3.2.10.3.1)。

ACK 应带有帧同步(见 6.3.1.2.8)。

标签将如表 27 所述应答收到的 *ACK* 命令。如6.3.2.10.1.1所述，应答可以被截短。标签收到带有不正确 RN16 或柄(handle)（根据情况），应回到**仲裁(arbitrate)**状态，也不响应；除非标签处于**就绪(ready)**或**灭活(killed)**状态，这种情况下标签将不理会 *ACK* 命令，并保持原状态。

表 26 — *ACK* 命令

	命令码	随机数(RN)
比特数目	2	16
说明	01	回应 RN16 或 柄(handle)

表 27 — 标签对收到的成功 *ACK* 命令的响应

	响应
比特数目	16 到 288
说明	{PC, EPC, CRC-16} OR {00000_2, truncated EPC, CRC-16}

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.2.5 未确认(*NAK*)命令 (强制性)

读写器和标签应实现如表 28 所述的 *NAK* 命令。*NAK* 令所有标签返回**仲裁(arbitrate)**状态；除非标签处于**就绪(ready)**或**灭活(killed)**状态，这种情况下标签不理会 *NAK*，并保持原状态。

NAK 应带有帧同步(见 6.3.1.2.8)。

标签对 *NAK* 命令不做应答。

表 28 — *NAK* 命令

	命令码
比特数目	8
说明	11000000

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3 访问(Access)命令

访问(Access)命令集包含 Req_RN, Read, Write, Kill, Lock, Access,BlockWrite 和 BlockErase 命令。根据 6.3.2.9 节的描述，标签将在**确认(acknowledged)，开(open)**或**安全(secured)**状态执行 *Req_RN* 命令，标签将在**安全(secured)**状态，执行 *Read*, *Write*, *BlockWrite* 和 *BlockErase* 命令；如果存储区位置的锁定状态允许的话，那么标签在**开(open)**状态，也可以执行所有这些命令。标签在**开(open)**或**安全(secured)**状态执行访问(*Access*)和灭活(*Kill*)命令。标签仅在**安全(secured)**状态下执行锁(*Lock*)命令。

所有发送给处于**开(open)**或**安全(secured)**状态标签的访问命令都包括标签的柄(handle)作为参数。无论标签处于这两种状态中的哪一种，在执行访问命令之前，标签均应核实柄(handle)是否正确，不理会带有不正确柄(handle)的访问命令。在整个访问期间，柄(handle)值是固定的。

标签对所有对存储区读或写的 access 命令(例如 *Read, Write*, *Kill*, *Lock*, *BlockWrite*, 和 *BlockErase*)都会应答，应答包含 1 位的 header 。header＝0 表示操作成功，返回有效的数据；header＝1 表示操作不成功，返回错误码。

当标签对其存储区写操作的所有命令的应答（例如：*Write*, *Kill*, *Lock*, *BlockWrite*, and *BlockErase*）将会用到扩展的如图 11 或图 15 所示的导引头是比较合适的（也就是说，标签的响应就好象 TRext=1 而忽略了初始化本轮盘存周期的 Query 命令中所指定的 TRext 值）。

当读写器把 PC 或 EPC，CRC-16 完全或部分写入标签 00_h 到 $0F_h$ 存储区地址后并不是立刻生效，直到读写器先下电(power-down)然后再上电(power-up)之后，这些内容才会生效。

Req_RN, Read, Write, *Kill*, and *Lock* 是强制命令；*Access*, *BlockWrite*, and *BlockErase* 是可选命令；标签收到它不支持的可选命令时，它将会忽略该命令。

附录 K 给出了一个读写器访问标签和读取它的灭活(kill)密码的数据流交换的示例。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.1 要求随机数(*Req_RN*)命令 (强制性)

读写器和标签将实现 *Req_RN* 命令，如表 29 所示。读写器发送 *Req_RN* 命令给标签，标签回答一个新的 RN16。读写器发送命令给标签和标签的应答均要根据标签的状态来决定：

- **确认(Acknowledged)**状态：当对在**确认(Acknowledged)**状态的标签发送 *Req_RN* 命令时，读写器将把标签上一个返回的 RN16 作为参数放在 *Req_RN* 中。对 *Req_RN* 命令中的命令和 RN16 进行 CRC-16 进行校验。如果标签收到的是有效的 CRC-16 和 RN16 命令，那么标签就会产生和存储新的 RN16(就是柄(handle))给读写器，然后转到**开(open)**或**安全(secured)**状态。最终的选择状态是根据标签的访问密码(access password)，如下：
  - Access password <> 0:标签转移到**开(open)**状态；
  - Access password = 0:标签转移到**安全(secured)**状态

  如果标签收到具有合法的 CRC-16 但无效的 RN16 的 *Req_RN* 命令时，标签将会忽略该 *Req_RN* 命令并仍然保持在**确认(acknowledged)**状态。
- **开(Open)**或**安全(secured)**状态：当对在**开(open)**或**安全(secured)**状态的标签发送 *Req_RN* 命令时，读写器将会把标签的柄(handle)作为参数放在 *Req_RN* 中。如果标签收到的是有效 CRC-16 和有效柄(handle)的 *Req_RN* 命令，那么标签就会产生和返回新的 RN16。如果标签收到的有效的 CRC-16 而不是有效柄(handle)的 *Req_RN* 命令时，标签将会忽略 *Req_RN* 这个命令。无论是哪一种情况，标签仍然保留现有的状态（**开(open)**或**安全(secured)**状态）。

如果一个读写器希望保证仅仅一个标签在**确认(acknowledged)**状态，它可以首先发送 *Req_RN* 命令，让标签返回一个柄(handle)并转移到**开(open)**或**安全(secured)**状态。 然后发送 *ACK* 命令并把柄(handle)作为参数。这些接到无效柄(handle)参数 ACK 命令的标签将返回到**仲裁(arbitrate)**状态。(注：如果一个标签收到带有无效柄(handle)参数的 *ACK* 命令，标签会返回到**仲裁(arbitrate)**状态，然而当标签收到无效柄(handle)的 access 命令，它将会忽略该命令)。

返回的 RN16 的第一位代表的是 MSB；最后一位代表的是 LSB.

读写器应事先为 *Req_RN* 命令插入帧同步（参见6.3.1.2.8）

标签对 *Req_RN* 命令的返回如表 30 所示。对 RN16 和 柄(handle)作 CRC-16 校验，保证数据传输的安全性。

表 29 — *Req_RN* 命令

	命令码	RN	CRC-16
Bit 位数	8	16	16
描述	11000001	原有的 RN16 或 柄(handle)	

表 30 — 标签对 *Req_RN* 命令的应答

	RN	CRC-16
Bit 位数	16	16
描述	新的 RN16 或 柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.2 读*(Read)*命令 (强制性)

读写器和标签执行 *Read* 命令如表 31 所示。*Read* 命令可以让读写器读取标签存储区中的 EPC，TID,保留的区域或用户的存储区的区域中的内容。*Read* 包括以下域：

- MemBank 指明 *Read* 命令无论进入保留的(Reserved)、EPC、TID、或用户存储区的区域，*Read* 命令只会对单一的存储区进行操作。连续不断的 *Read* 命令可以读取不同存储区的内容。
- WordPtr 指明读取存储区的起始字地址。例如，WordPtr = 00_h 表明第一个 16 位存储字，WordPtr = 01_h 表明第二个 16 位存储字等。WordPtr 用的是 EBV 的格式（参见附录 A）
- WordCount 指明读取字的数目。如果 WordCount = 00_h ，除了 MemBank = 01 存取区，标签返回的数据内容是从 WordPtr 定义的起始地址到该存储区的最后。除非 MemBank = 01，在这种情况下，标签将返回的数据内容是从 WordPtr 定义的起始地址到由 PC 前 5 位所指定的 EPC 长度结束。

Read 命令中含有标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是从命令的第一位到柄(handle)的最后一位进行 CRC 校验。

如果一个标签收到是有效的 CRC-16 但不是有效柄(handle)的 *Read* 命令，标签仍然保持它现有的状态（**开(open)**或**安全(secured)**状态）。

读写器应事先为 *Read* 命令插入帧同步(参见6.3.1.2.8)

如果 *Read* 命令中指定的区域存在并且没有锁定的条件下，标签对 *Read* 命令应答如表 32 所示。标签应答的数据包括：一位头，请求的存储数据，标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是对头，存储数据和柄(handle)做 CRC 校验。

如果一个字或多个字在 *Read* 命令中指定的区域不存在或读锁定的条件下，标签将会在时间 T_1 返回一个错误码，如表 13 所示，而不是像表 32 应答显示的那样。（参见附录 I对错误码的定义和返回格式）。

表 31 — *Read* 命令

	命令码	MemBank	WordPtr	WordCount	RN	CRC-16
Bit 位数	8	2	EBV	8	16	16
说明	11000010	00: 保留的 01: EPC 10: TID 11: 用户的	指向起始地址	读取的字数	柄(handle)	

表 32 — 标签对一个成功的 *Read* 命令的应答

	头(Header)	存储字数 Memory Words	RN	CRC-16
Bit 位数	1	不定	16	16
说明	0	数据	柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.3 写 *(Write)*命令 (强制性)

读写器和标签执行 *Write* 命令如表 33 所示。*Write* 命令可以让读写器对标签存储区的保留区域、EPC、TID 或用户区域进行写操作。*Write* 命令包含以下域：

- MemBank 指明 *Write* 命令发生在保留区(Reserved)、EPC、TID 或用户存储区；
- WordPtr 指明写操作的存储区起始字地址。例如，WordPtr = 00_h 表明第一个 16 位的存储字，WordPtr = 01_h 表明第二个 16 位存储字等等。用的是 EBV 的格式(参加 附录 A)。
- Data 包含一个 16 位的字被写入指定的存储区中。在进行每一个写操作之前，读写器发送 *Req_RN* 命令给标签，标签回答一个新的 RN16。读写器采用新的 RN16 与要写入的数据进行 EXOR 运算产生的伪码发送给标签。

Write 命令含有标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是从写命令的第一位到柄(handle)的最后一位进行 CRC 校验。

如果一个标签收到是有效的 CRC-16 但不是有效柄(handle)的 *Write* 命令，或标签没有收到 *Req_RN* 命令前收到的是 *Write* 命令，标签将不理会 *Write* 命令并保持现有的状态（**开 (open)**或**安全(secured)**状态）。

读写器应事先为 *Write* 命令插入帧同步(参见 6.3.1.2.8)。

当发送完 *Write* 命令，读写器将发送小于 T_{REPLY} 或 20ms 时间的连续载波(CW)，T_{REPLY} 是指从读写器发送 *Write* 命令到标签应答的时间。读写器执行 *Write* 命令可能会有好几种结果，主要取决与对标签存储区写操作的成功或失败：

- **写成功**：当完成对标签的写操作，标签的正确应答如表 34 和图 22 所示，返回包括一位头(Header)，标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是对一位头(Header)和柄(handle)做 CRC 校验。如果读写器在 20ms 内侦测到标签的返回，那么标签的写就完全成功。
- **标签遇到错误**：在 CW 这段时间标签返回的是错误码而不是如表 34 的正确返回(错误码的定义和返回格式参见附录 I)
- **写不成功**：如果读写器在发送 *Write* 命令后 20ms 内得不到标签的返回，那么写就不完全成功。读写器可以发送 *Req_RN* 命令(包含标签的柄(handle))来验证标签是否在读写器的场强中，再次发送 *Write* 命令给标签。

一旦标签收到有效的 *Write* 命令就会把数据写入指定的存储区中。标签对写的应答会用到延长的导引头如图 11 或图 15 所示。（也就是说，标签的响应就好象 TRext=1 而忽略了初始化本轮盘存周期的 Query 命令中所指定的 TRext 值）。

表 33 — *Write* 命令

	命令码	MemBank	WordPtr	Data	RN	CRC-16
Bit 位数	8	2	EBV	16	16	16
说明	11000011	00: Reserved 01: EPC 10: TID 11: User	地址指针	RN16 ⊗ word 要写入的数据	柄(handle)	

表 34 — 标签对成功的 *Write* 命令的应答

	Header	RN	CRC-16
Bit 位数	1	16	16
说明	0	柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

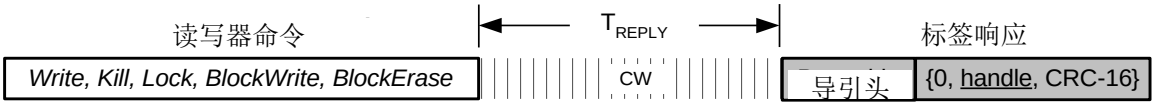


图 22 — 成功的 *Write* 时序

6.3.2.10.3.4 灭活*(Kill)*命令 (强制性)

读写器和标签执行 *Kill* 命令如表 35 所示。读写器发送 *Kill* 命令可以让标签永远不能工作。

Kill 命令包含有 3 位的 RFU。当与 class-1 的标签进行通信时，读写器就会把这三位设置为 000_2。Class-1 标签会忽略这些位。更高级类的标签可以用这三位来扩展命令的功能（例如，对一个标签发 kill，是让标签进入回收状态而不是灭活(Kill)标签）。

为了对标签执行 kill 命令，读写器将会遵循图 23 所示的各个步骤来进行处理。简要来说，读写器发出两个 *Kill* 命令，第一个 *Kill* 命令含有 16 位的数据，该数据是灭活密码(kill password)的高 16 位和 RN16 进行异或运算得到的。第二个 *Kill* 命令含有 16 位的数据，该数据是灭活密码(kill password)的低 16 位和不同的 RN16 进行异或运算得到的。每次异或运算都要高位在先地执行（例如：每个一半的密码(password)的高位应该和各自的 RN16 的高位进行异或）。当读写器发送 *Kill* 命令之前，都必须发送 *Req_RN* 命令来获得新的 RN16。

标签会用必要的逻辑连续的接受和合并 32 位灭活密码(kill password)中的 2 个 16 位的灭活密码(kill password)。在连续的两个 *Kill* 命令中，除了发 *Req_RN* 命令，读写器不再发送其他的命令。如果标签没有侦测到连续的 *Kill* 命令，它将返回到**仲裁(arbitrate)**状态。如果没有其他介入，命令是 *Query*，这种情况下标签会执行 *Query* 命令。

标签的 kill password 是零的话，就不会执行 kill 操作；如果这样的标签收到 *Kill* 命令，它将不理会这个命令并返回错误码（参见图 23）。

当发送完第二个 *Kill* 命令，读写器将发送小于 T_{REPLY} 或 20ms 时间的连续载波，T_{REPLY} 是指从读写器发送第二个 *Kill* 命令到标签应答的时间。读写器执行 *Kill* 命令可能会有好几种结果，主要取决与对标签 kill 操作的成功或失败：

- **灭活(Kill)成功**：当完成对标签的 *Kill* 操作，标签的正确应答如表 36 和图 22 所示，返回包括一位头，标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是对一位头和柄(handle)做 CRC 校验。在标签返回后，标签立刻保持沉默并且从此不对读写器有任何应答。如果读写器在 20ms 内侦测到标签的返回，那么标签的 *Kill* 命令是完全成功。
- **标签遇到错误**：在 CW 这段时间标签返回的是错误码而不是如表 36 的正确返回（错误码的定义和返回格式参见附录 I）
- **灭活(Kill)不成功**：如果读写器在发送 *Kill* 命令后 20ms 内得不到标签的返回，那么 *Kill* 就不完全成功。读写器可以发送 *Req_RN* 命令（包含标签的柄(handle)）来验证标签是否在读写器的阅读区域中，并且可以按照图 23 的流程来对 kill 命令进行多步处理。

读写器应事先为 *Kill* 命令插入帧同步(参见 6.3.1.2.8)。

一旦标签收到有效的 *Kill* 命令，随后标签就不能再进行工作。标签对 *Kill* 命令的应答会用到延长的导引头如图 11 或图 15 所示（也就是说，标签的响应就好象 TRext=1 而忽略了初始化本轮盘存周期的 Query 命令中所指定的 TRext 值）。

表 35 — *Kill* 命令

	命令码	密码(Password)	RFU	RN	CRC-16
Bit 位数	8	16	3	16	16
说明	11000100	(½ kill password) ⊗ RN16	000_2	柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

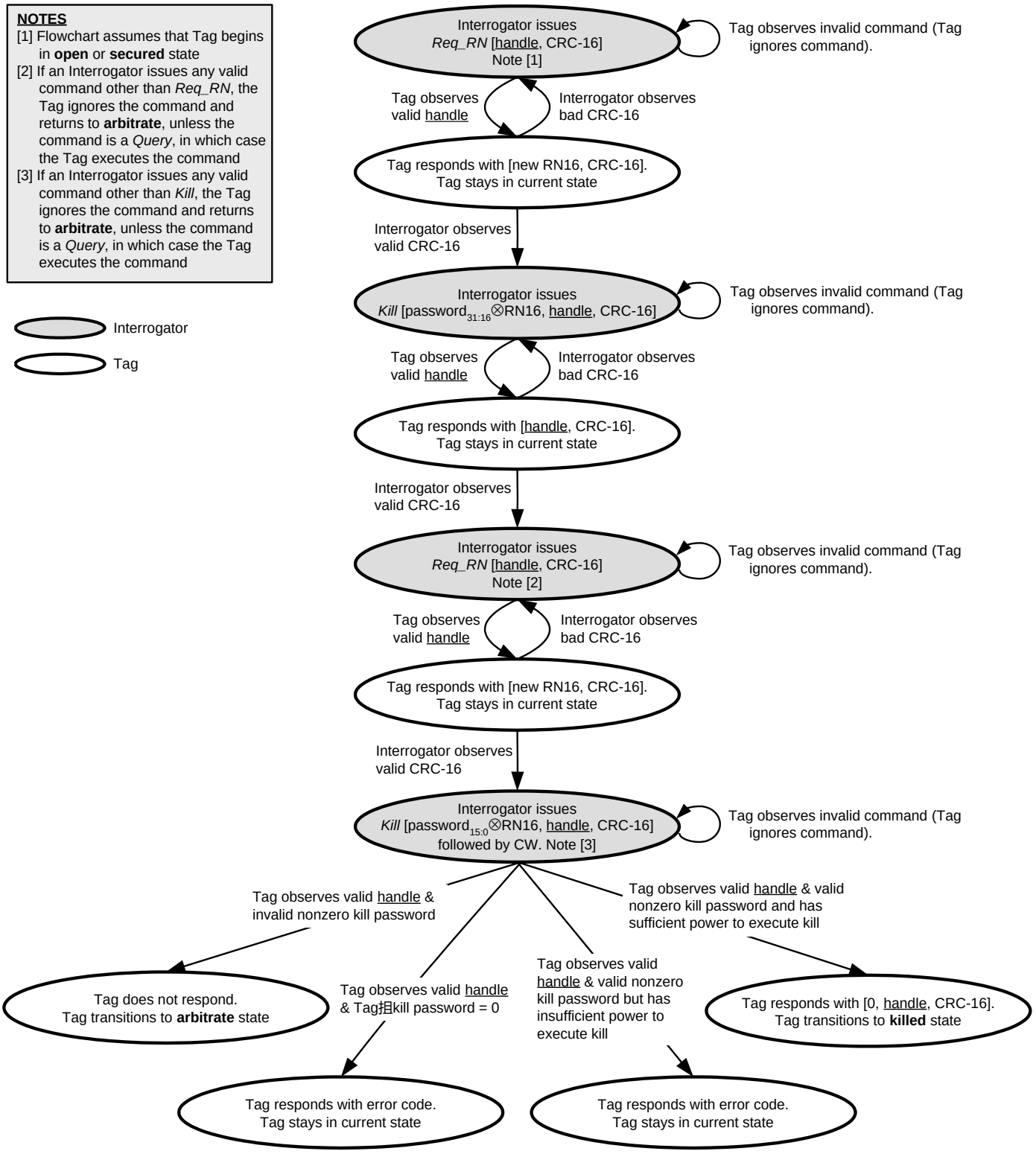


表 36 — 标签对成功的 *Kill* 命令的应答

	头(Header)	RN	CRC-16
Bit 位数	1	16	16
说明	0	柄(handle)	

图 23 — 灭活(*Kill*) 流程

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.5 锁(*Lock*)命令(强制性)

读写器和标签执行 *Lock* 命令如表 37 和图 24 所示。标签只有在**安全(secured)**状态下才能执行 *Lock* 命令。读写器发送 *Lock* 命令有以下功能：

- 锁住单独的密码(passwords),可以防止对该密码(password)进行读写操作。
- 锁住单独的存储区域(memory banks)，可以防止或允许对该区域(bank)进行写操作。
- 永久锁（永远不能改变）对密码(password)或存储区域(memory bank)的锁定状态。

Lock 命令包含 20 位装载内容(payload)定义如下：

- 装载内容(payload)的前 10 位是掩码位(Mask bits)，标签对这些位(bit)值的解释如下：
  - Mask = 0：不理会 Action 域的内容并保持当时的锁定设置。
  - Mask = 1:执行与 Action 域的关联并对现有的锁定设置进行重写操作。
- 装载内容(payload)的后 10 位是行动位(Action bits)，标签对这些位(bit)值的解释如下：
  - Action = 0:不能断言对关联的区域进行锁定。
  - Action = 1:确信对关联的存储区域进行锁定或永久锁定。

Action 域各种变化的功能描述如表 39 所示。

Lock 命令的装载内容(payload)一直是 20 位(bits)的长度不变。

如果读写器发出的 *Lock* 命令中的 Mask 和 Action 域试图改变标签中不存在的密码(password)或不存在的存储区域的锁定状态，标签将不理会整个 *Lock* 命令并返回错误码（参见附录 I）。

一旦对永久锁位(Permalock bits)执行了锁定，则不可能进行解锁。如果标签接到想对以前永久锁位进行解锁的 *Lock* 命令，标签将不理会 *Lock* 命令并返回错误码（参见 附录 I）。如果标签接到想对以前永久锁位进行重锁的 *Lock* 命令，标签将简单地忽略该特定的 Action 域并执行 *Lock* 命令装载内容(payload)的剩余部分功能。

不能对标签的锁定位进行直接读取；标签的锁定位可以通过对其它存储区的尝试操作来获取与其相关的信息。

所有的标签应实现对存储区的锁定功能并执行锁(*Lock*)操作命令。但是，标签不必支持在图 24 显示的所有 Action 域，主要取决于与 Action 域关联的密码(password)位置或存储区域是否存在，以及相关的标签存储区是可锁定的还是不可锁定的。详细来说，如果标签不能执行 *Lock* 命令的原因是因为一个或多个密码(password)或者存储区域不存在，或者一个或多个 Action 域试图改变以前永久锁定的值，或者一个或多个密码(passwords)或者存储区域要么不能锁定的，或者不可以解锁的，标签将不理会所有的 *Lock* 命令并且返回错误码（参见 附录 I）。.对这些一般原则惟一例外的情况是对标签的所有存储区进行一次性永久锁定(例如,所有的存储区域和passwords)；这些标签将会执行一个 *Lock* 命令，其装载内容(payload)是 FFFFFF$_h$，并且对于装载内容(payload)不是 FFFFFF$_h$的情况，将后向散射一个错误码。

读写器应事先为 *Lock* 命令插入帧同步(参见 6.3.1.2.8)。

当发送完 *Lock* 命令，读写器将发送小于 T_{REPLY} 或 20ms 时间的连续载波，T_{REPLY} 是指从读写器发出 *Lock* 命令到标签应答的时间。读写器执行 *Lock* 命令可能会有好几种结果，主要取决与对标签存储区操作的成功或失败：

- **成功的锁定操作**：当完成对标签的 *Lock* 操作，标签的正确应答如表 38 和图 22 所示，返回包括一位头，标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是对一位头和柄(handle)做 CRC 校验。如果读写器在 20ms 内侦测到标签的返回，那么标签的 *Lock* 命令是完全成功。
- **标签遇到错误**：在 CW 这段时间标签返回的是错误码而不是如表 38 的正确返回（错误码的定义和返回格式参见附录 I）
- ***Lock* 命令不成功**：如果读写器在发送 *Lock* 命令后 20ms 内得不到标签的返回，那么 *Lock* 就不完全成功。读写器可以发送 *Req_RN* 命令(包含标签的柄(handle))来验证标签是否在读写器的场强中，可以再次 *Lock* 命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

一旦标签收到有效的 *Lock* 命令，标签就执行该命令的操作。标签对 *Lock* 命令的应答会用到延长的导引头如图 11 或图 15 所示（也就是说，标签的响应就好象 TRext=1 而忽略了初始化本轮盘存周期的 Query 命令中所指定的 TRext 值）。

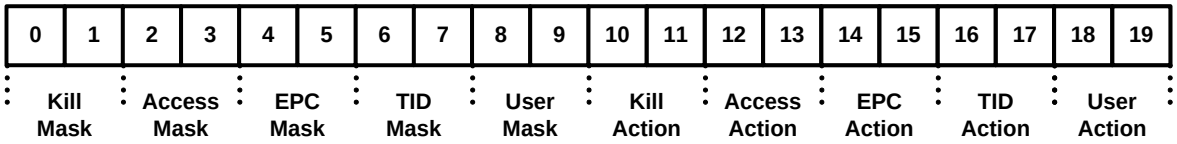
表 37 — Lock 命令

	命令码	装载内容(payload)	RN	CRC-16
Bit 位数	8	20	16	16
说明	11000101	Mask 和 Action 域	柄(handle)	

表 38 — 标签对锁命令 Lock 的应答

	头(Header)	RN	CRC-16
Bit 位数	1	16	16
说明	0	柄(handle)	

Lock 命令装载内容



Masks 和相关的 Action 域

	Kill pwd		Access pwd		EPC memory		TID memory		User memory	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mask	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write	skip/ write
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Action	pwd read/ write	perma lock	pwd read/ write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock

图 24 — Lock 命令装载内容和用途

表 39 — 锁命令 Action 域的功能

密码写(pwd-write)	永久锁 (permalock)	描述
0	0	标签处在**开放**或**安全**状态，关联的存储区域是可写的。
0	1	标签处在**开放**或**安全**状态，关联的存储区域是永远可写并且不能被锁定。
1	0	标签处在**安全**状态,关联的存储区域是可写的，对**开放**状态不使用。
1	1	不论标签处在什么状态，关联的存储区域不可写。
密码-读/写(pwd-read/write)	**永久锁 (permalock)**	**描述**
0	0	标签处在**开放**或**安全**状态，关联的 password 区域是可读和可写的。
0	1	标签处在**开放**或**安全**状态，关联的 password 区域是可读和可写的并且永远不能锁定。
1	0	标签处在**安全**状态,关联的 password 区域是可写的，对**开放**状态不使用。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

1	1	不论标签处在什么状态，关联的 password 区域不可写。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.6 访问(*Access)*命令(可选性部分)

读写器和标签可执行的访问(*Access)*命令如表 40 所示。访问(*Access*)命令可以让具有非零值访问密码(access password)的标签从**开(open)**状态转变为**安全(secured)**状态（具有零值访问密码(access password)的标签永远不会处在**开(open)**状态－参见图 19），或者，如果标签已经在**安全(secured)**状态了，它将保持在**安全(secured)**状态。

为了访问一个标签，读写器将会遵循图 25 所示的各个步骤来进行处理。简要来说，读写器发出两个 *Access* 命令，第一个 *Access* 命令中含有 16 位的数据，该数据是访问密码(access password)的高 16 位和 RN16 进行异或运算得到的。第二个 *Access* 命令含有 16 位的数据，该数据是访问密码(access password)的低 16 位和不同的 RN16 进行异或运算得到的。每次异或运算都要高位在先的执行（例如：每个密码(password)数据一半的高位应该和各自的 RN16 的高位进行异或）。当读写器发送 *Access* 命令之前，都必须发送 *Req_RN* 命令来获得新的 RN16。

标签会用必要逻辑连续的接受和合并 32 位 access password 中的 2 个 16 位的 access password。在连续的两个 *Access* 命令中，除了发 *Req_RN* 命令，读写器不再发送其他的命令。如果标签没有侦测到连续的 *Access* 命令，它将返回到**仲裁(arbitrate)**状态。如果没有其他介入，命令是 *Query*，这种情况下标签会执行 *Query* 命令。

读写器应事先为 *Access* 命令插入帧同步(参见 6.3.1.2.8)。

标签对 *Access* 命令应答如表 41 所示。如果在第一步发送 *Access* 命令时，标签将返回它的柄(handle)表示它接收到该命令，第二步发送 *Access* 命令并且 32 位的访问密码(access password)完全正确，这时标签会返回柄(handle)表示成功执行了 *Access* 命令 并且转到**安全(secured)**状态；否则标签不应答。应答中的 CRC-16 是对柄(handle)进行 CRC 校验。

表 40 — *Access* 命令

	命令码	密码(Password)	RN	CRC-16
Bit 位数	8	16	16	16
说明	11000110	(½ access password) ⊗ RN16	柄(handle)	

表 41 — 标签对访问(Access)命令的应答

	RN	CRC-16
Bit 位数	16	16
说明	柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

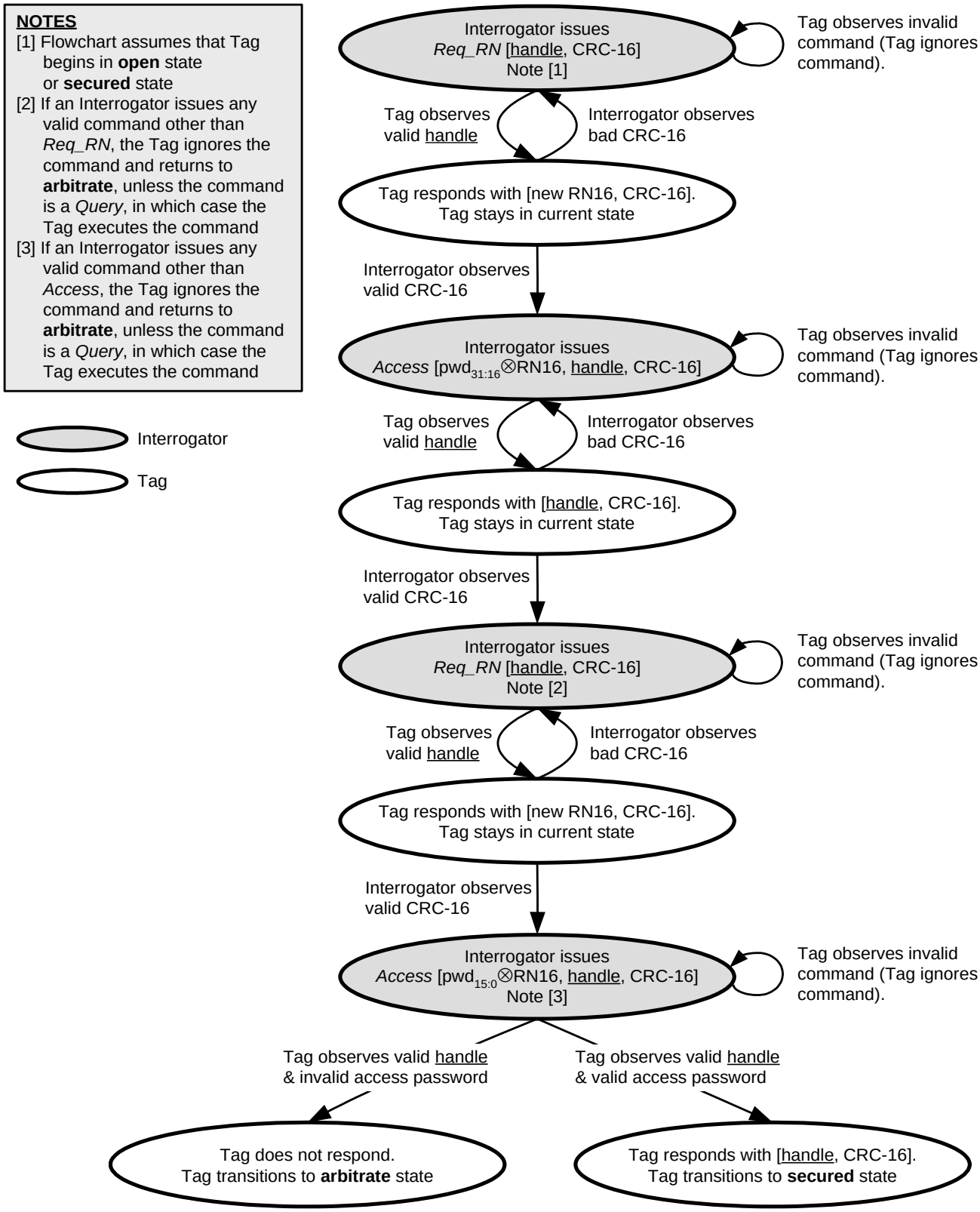


图 25 — *Access* 命令流程

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.7 块写(*BlockWrite*)命令(选择性)

读写器和标签可执行的 *BlockWrite* 命令如表 42 所示。*BlockWrite* 命令可以让读写器以单命令对标签存储区的保留区域、EPC、TID 或用户区域进行多字的写操作。*BlockWrite* 包含以下域：

- MemBank 指明 *BlockWrite* 命令发生在指定的保留区、EPC、TID 或用户存储区的存储区域；连续的 *BlockWrites* 命令可以对不同的存储区域进行操作。
- WordPtr 指明写操作的存储区起始字地址。例如，WordPtr = 00_h 表明第一个 16 位的存储字，WordPtr = 01_h 表明第二个 16 位存储字，等。采用的是 EBV 的格式（参加 附录 A）。
- WordCount 指明有多少字被写入。如果 WordCount = 00_h，标签不理会 *BlockWrite* 命令。如果 WordCount = 01_h，标签将写入一个单数据字。
- Data 包含要写入的 16 位的字，其长度为 16×WordCount。不像 *Write* 命令，*BlockWrite* 命令的数据不是掩饰编码(cover-coded)伪码，在发送 *BlockWrite* 命令之前，读写器不需要向标签发送 *Req_RN* 命令。

BlockWrite 命令含有标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是从 *BlockWrite* 命令的第一位到 handle 的最后一位进行 CRC 校验。

如果一个标签收到是有效的 CRC-16 但不是有效柄(handle)的 *BlockWrite* 命令，标签将不理会命令并保持现有的状态（**开(open)**或**安全(secured)**状态）。

读写器应事先为 *BlockWrite* 命令插入帧同步(参见 6.3.1.2.8)。

当发送完 *BlockWrite* 命令，读写器将发送小于 T_{REPLY} 或 20ms 时间的连续载波，T_{REPLY} 是指从读写器发送 *BlockWrite* 命令到标签应答的时间。读写器执行 *BlockWrite* 命令可能会有好几种结果，主要取决与对标签存储区写操作的成功或失败：

- **成功的块写操作：**当完成对标签的 *BlockWrite* 操作，标签的正确应答如表 34 和图 22 所示，返回包括一位头(0-bit)，标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是对一位头和柄(handle)做 CRC 校验的计算。如果读写器在 20ms 内侦测到标签的返回，那么标签的 *BlockWrite* 就完全成功。
- **标签遇到错误：**在 CW 这段时间标签返回的是错误码而不是如表 43 的正确返回（错误码的定义和返回格式参见附录 I）
- **不成功的块写操作：**如果读写器在发送 *Write* 命令后 20ms 内得不到标签的返回，那么 *BlockWrite* 就不完全成功。读写器可以发送 *Req_RN* 命令（包含标签的柄(handle)）来验证标签是否仍在读写器的阅读区中，并且可以向标签再次发送 *BlockWrite* 命令。

一旦标签收到有效的 *BlockWrite* 命令就会把数据写入指定的存储区中。标签对 *BlockWrite* 的应答会用到延长的导引头如图 11 或图 15 所示（也就是说，标签的响应就好象 TRext=1 而忽略了初始化本轮盘存周期的 Query 命令中所指定的 TRext 值）。

表 42 — *BlockWrite* 命令

	命令码	MemBank	WordPtr	WordCount	Data	RN	CRC-16
Bit 位数	8	2	EBV	8	Variable	16	16
说明	11000111	00: Reserved 01: EPC 10: TID 11: User	Starting address pointer	Number of words to write	Data to be written	handle	

表 43 — 标签对一个成功 *BlockWrite* 命令的应答

	头(Header)	RN	CRC-16
Bit 位数	1	16	16
说明	0	柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

6.3.2.10.3.8 块擦除(*BlockErase*)命令(选择性)

读写器和标签可执行的 *BlockErase* 命令如表 44 所示。*BlockErase* 命令可以让读写器对标签存储区的保留区域、EPC、TID 或用户区域进行多字的擦除操作。*BlockErase* 命令包含以下域：

- MemBank 指明 *BlockErase* 命令发生在指定的保留区、EPC、TID 或用户存储区的存储区域；连续的 *BlockErase* 命令可以对不同的存储区域进行操作。
- WordPtr 指明擦除操作的存储区起始字地址。例如，WordPtr = 00_h 表明第一个 16 位的存储字，WordPtr = 01_h 表明第二个 16 位存储字等等。采用的是 EBV 的格式（参加 附录 A）。
- WordCount 指明有多少字被擦除。如果 WordCount = 00_h，标签不理会 *BlockErase* 命令。如果 WordCount = 01_h，标签将擦除一个单字。

BlockErase 命令含有标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是从 *BlockErase* 命令的第一位到柄(handle)的最后一位进行 CRC 校验。

如果一个标签收到是有效的 CRC-16 但不是有效柄(handle)的 *BlockErase* 命令，标签将不理会该命令并保持现有的状态（**开(open)**或**安全(secured)**状态）。

读写器应事先为 *BlockErase* 命令插入帧同步(参见 6.3.1.2.8)。

当发送完 *BlockErase* 命令，读写器将发送小于 T_{REPLY} 或 20ms 时间的连续载波，T_{REPLY} 是指从读写器发送 *BlockErase* 命令到标签应答的时间。读写器执行 *BlockErase* 命令可能会有好几种结果，主要取决与对标签存储区写操作的成功或失败：

- **成功的块擦除操作：**当完成对标签的 *BlockErase* 操作，标签的正确应答如表 45 和图 22 所示，返回包括一位头(0-bit)，标签的柄(handle)和 CRC-16。CRC-16 是对一位头和柄(handle)做 CRC 校验。如果读写器在 20ms 内侦测到标签的返回，那么标签的 *BlockErase* 就完全成功。
- **标签遇到错误：**在 CW 这段时间标签返回的是错误码而不是如表 45 的正确返回（错误码的定义和返回格式参见附录 I）。
- **不成功的块擦除操作：**如果读写器在发送 *BlockErase* 命令后 20ms 内得不到标签的返回，那么 *BlockErase* 就不完全成功。读写器可以发送 *Req_RN* 命令(包含标签的柄(handle))来验证标签是否在读写器的场强中，可以再发送 *BlockErase* 命令给标签。

一旦标签收到有效的 *BlockErase* 命令就会把指定的存储字给擦除。标签对 *BlockErase* 的应答会用到延长的桢头如图 11 或图 15 所示（也就是说，标签的响应就好象 TRext=1 而忽略了初始化本轮盘存周期的 Query 命令中所指定的 TRext 值）。

表 44 — *BlockErase* 命令

	命令码	MemBank	WordPtr	WordCount	RN	CRC-16
Bit 位数	8	2	EBV	8	16	16
说明	11001000	00: Reserved 01: EPC 10: TID 11: User	Starting address pointer	Number of words to erase	柄(handle)	

表 45 —标签对一个成功的 *BlockErase* 命令的应答

	头(Header)	RN	CRC-16
Bit 位数	1	16	16
说明	0	柄(handle)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

7 本规范内在的知识产权

应当注意，写入该规范中的某些内容可能是某些专利或者是其它的知识产权。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 A
(标准化的)
可扩展的位矢量(EBV)

扩充位矢量（EBV）是一个具有扩充数据范围的数据结构。

EBV 是一个块阵列。每一个块包含一个单一的扩展位后跟一个指定位数的数据位。如果 B 代表一个块中的全部数据位，则块中包含着 B-1 位数据。尽管一般的 EBV 可能包含着变长的块，标签和读写器生产厂应采用 8 位倍数的块以符合本规范的规定（EBV-8）。

由 EBV 代表的数据值即为由从左至右所读的数据位形成的位串，忽略扩展位。

标签和读写器将采用如表 A.1 中所示的 EBV-8 字格式。

表 A.1 — EBV-8 字格式

	0	0	0000000				
	1	0	0000001				
$2^7 - 1$	127	0	1111111				
2^7	128	1	0000001	0	0000000		
$2^{14} - 1$	16383	1	1111111	0	1111111		
2^{14}	16384	1	0000001	1	0000000	0	0000000

因为每一个块有 7 个可用的数据位，单独的一个 EBV-8 块可以表示的数值从 0 到 127。为了表示 128，首个块的扩展位被设为 1，第 2 个块续接在该 EBV-8 块后。以这种方式，EBV-8 可以表示任意大的数值。

本规范采用 EBV-8 取值表示存储区的地址和掩码长度。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 B
(标准化的)
状态转换表

状态转换表 B.1 到 B.7 将定义标签对读写器命令的响应。状态转换表中采用的术语“柄(handle)”定义在 6.3.2.4.5 中；错误码定义在表 I.2 中；“slot”是时隙计数器的输出，示于表 19 中，详细描述于附录 J 中；执行栏中的“–”表示标签既不修改其 **SL** 或**盘存(inventoried)**标志，也不发出一个后向散射响应。

B.1 当前状态: Ready（就绪）

表 B.1 — Ready 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query [a]	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	–	**arbitrate**
	其它//otherwise	–	**ready**
QueryRep	任何//all	**–**	**ready**
QueryAdjust	任何//all	**–**	**ready**
ACK	任何//all	–	**ready**
NAK	任何//all	–	**ready**
Req_RN	任何//all	–	**ready**
Select	任何//all	断言或非断言 **SL**, 或者设置盘存(**inventoried)**标志到 *A 或 B*	**ready**
Read	任何//all	–	**ready**
Write	任何//all	–	**ready**
Kill	任何//all	–	**ready**
Lock	任何//all	–	**ready**
Access	任何//all	–	**ready**
BlockWrite	任何//all	–	**ready**
BlockErase	任何//all	–	**ready**
Invalid [b]	任何//all	–	**ready**

a *Query* 开始一轮新的周期并可能改变节。*Query* 也指示标签向其时隙计数器中装入一个新的随机数值。
b “Invalid” 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、或者任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

B.2 当前状态: Arbitrate（仲裁）

表 B.2 — Arbitrate 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query [a,b]	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	–	**arbitrate**
	其它//otherwise	–	**ready**
QueryRep	slot=0 时隙计数器减 1 之后	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0 时隙计数器减 1 之后	**–**	**arbitrate**
QueryAdjust [b]	slot=0	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0	**–**	**arbitrate**
ACK	任何//all	–	**arbitrate**
NAK	任何//all	–	**arbitrate**
Req_RN	任何//all	–	**arbitrate**
Select	任何//all	断言或非断言 **SL**, 或者设置盘存(**inventoried)**标志到 *A 或 B*	**ready**
Read	任何//all	–	**arbitrate**
Write	任何//all	–	**arbitrate**
Kill	任何//all	–	**arbitrate**
Lock	任何//all	–	**arbitrate**
Access	任何//all	–	**arbitrate**
Erase	任何//all	–	**arbitrate**
BlockWrite	任何//all	–	**arbitrate**
BlockErase	任何//all	–	**arbitrate**
Invalid [c]	任何//all	–	**arbitrate**

a *Query* 开始一轮新的周期并可能改变节。

b *Query* 和 *QueryAdjust* 指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机值。

c "Invalid" 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 *Query*）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

B.3 当前状态: Reply（应答）

表 B.3 — Reply 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query [a, b]	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	–	**arbitrate**
	其它//otherwise	–	**ready**
QueryRep	任何//all	–	**arbitrate**
QueryAdjust [b]	slot=0	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0	–	**arbitrate**
ACK	有效的 RN16	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} or {00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**acknowledged**
	无效的 RN16	–	**arbitrate**
NAK	任何//all	–	**arbitrate**
Req_RN	任何//all	–	**arbitrate**
Select	任何//all	断言或非断言 **SL**, 或者设置盘存 (**inventoried)**标志到 *A 或 B*	**ready**
Read	任何//all	–	**arbitrate**
Write	任何//all	–	**arbitrate**
Kill	任何//all	–	**arbitrate**
Lock	任何//all	–	**arbitrate**
Access	任何//all	–	**arbitrate**
BlockWrite	任何//all	–	**arbitrate**
BlockErase	任何//all	–	**arbitrate**
T_2 timeout	$T_2 > 20.0T_{pri}$ (参见图 16)	–	**arbitrate**
Invalid [c]	任何//all	–	**reply**

a Query 开始一轮新的周期并可能改变节。
b Query 和 QueryAdjust 指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机值。
c "Invalid" 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 Query）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

B.4 当前状态: Acknowledged（确认）

表 B.4 — Acknowledged 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query [a]	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16; 转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**arbitrate**
	其它//otherwise	转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**ready**
QueryRep	任何//all	转换盘存**(inventoried)**标志从 *A→B* 到 *B→A*	**ready**
QueryAdjust	任何//all	转换盘存**(inventoried)**标志从 *A→B* 到 *B→A*	**ready**
ACK	有效的 RN16	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} or {00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**acknowledged**
	无效的 RN16	–	**arbitrate**
NAK	任何//all	–	**arbitrate**
Req_RN	有效的 RN16 & access password<>0	后向散射 柄(handle)	**open**
	有效的 RN16 & access password=0	后向散射 柄(handle)	**secured**
	无效的 RN16	–	**acknowledged**
Select	任何//all	断言或非断言 **SL**, 或者 设置盘存**(inventoried)**标志到 *A 或 B*	**ready**
Read	任何//all	–	**arbitrate**
Write	任何//all	–	**arbitrate**
Kill	任何//all	–	**arbitrate**
Lock	任何//all	–	**arbitrate**
Access	任何//all	–	**arbitrate**
BlockWrite	任何//all	–	**arbitrate**
BlockErase	任何//all	–	**arbitrate**
T_2 timeout	$T_2 > 20.0T_{pri}$ (见图 16)	–	**arbitrate**
Invalid [b]	任何//all	–	**acknowledged**

a Query 开始一轮新的周期并可能改变节。 Query 也指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机值。

b “Invalid” 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 Query）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

B.5 当前状态: Open（开）

表 B.5 — Open 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query [a]	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16; 转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**arbitrate**
	其它//otherwise	转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**ready**
QueryRep	任何//all	转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A*	**ready**
QueryAdjust	任何//all	转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A*	**ready**
ACK	有效的柄(handle)	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} or {00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**arbitrate**
NAK	任何//all	–	**arbitrate**
Req_RN	有效的柄(handle)	后向散射新的 RN16	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
Select	任何//all	断言或非断言 **SL**, 或者 设置盘存(**inventoried)**标志到 *A 或 B*	**ready**
Read	有效的柄(handle) &有效的存储区访问	后向散射 data and 柄(handle)	**open**
	有效的柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
Write	有效的柄(handle) &有效的存储区访问	后向散射 柄(handle) 当结束时	**open**
	有效的柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
Kill (参见图 23)	有效的 柄(handle) & 有效的 nonzero kill password	后向散射 柄(handle) 当结束时	**killed**
	有效的 柄(handle) & 无效的 nonzero kill password	–	**arbitrate**
	有效的 柄(handle) & kill password=0	后向散射 错误代码	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
Lock	任何//all	–	**open**
Access (参见图 25)	有效的 柄(handle) & 有效的 access password	后向散射 柄(handle)	**secured**
	有效的 柄(handle) & 无效的 access password	–	**arbitrate**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
BlockWrite	有效的 柄(handle) & 有效的 存储区访问	后向散射 柄(handle) 当结束时	**open**
	有效的 柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**open**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

	无效的 柄(handle)	–	**open**
BlockErase	有效的 柄(handle) & 有效的 存储区访问	后向散射 柄(handle) 当结束时	**open**
	有效的 柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
Invalid [b]	任何//all	–	**open**

a Query 开始一轮新的周期并可能改变节。 Query 也指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机值。

b "Invalid" 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 Query）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

B.6 当前状态: Secured（安全）

表 B.6 — Secured 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query [a]	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16; 转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**reply**
	slot<>0;匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**arbitrate**
	其它//otherwise	转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**ready**
QueryRep	任何//all	转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A*	**ready**
QueryAdjust	任何//all	转换盘存**(inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A*	**ready**
ACK	有效的 柄(handle)	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} or {00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**arbitrate**
NAK	任何//all	–	**arbitrate**
Req_RN	有效的 柄(handle)	后向散射新的 RN16	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
Select	任何//all	断言或非断言 **SL**, 或者 设置盘存**(inventoried)**标志到 *A 或 B*	**ready**
Read	有效的 柄(handle) & 有效的 存储区访问	后向散射 data and 柄(handle)	**secured**
	有效的 柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
Write	有效的 柄(handle) & 有效的 存储区访问	后向散射 柄(handle) 当结束时	**secured**
	有效的 柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
Kill (参见图 23)	有效的 柄(handle) & 有效的 nonzero kill password	后向散射 柄(handle) 当结束时	**killed**
	有效的 柄(handle) & 无效的 nonzero kill password	–	**arbitrate**
	有效的 柄(handle) & kill password=0	后向散射 错误代码	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
Lock	有效的 柄(handle) & 有效的 lock payload	后向散射 柄(handle) 当结束时	**secured**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

	有效的 柄(handle) & 无效的 lock payload	后向散射 错误代码	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
Access (参见图 25)	有效的 柄(handle) & 有效的 access password	后向散射 柄(handle)	**secured**
	有效的 柄(handle) & 无效的 access password	–	**arbitrate**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
BlockWrite	有效的 柄(handle) & 有效的 存储区访问	后向散射 柄(handle) 当结束时	**secured**
	有效的 柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
BlockErase	有效的 柄(handle) & 有效的 存储区访问	后向散射 柄(handle) 当结束时	**secured**
	有效的 柄(handle) & 无效的 存储区访问	后向散射 错误代码	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
Invalid [b]	任何//all	–	**secured**

a Query 开始一轮新的周期并可能改变节。 Query 也指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机值。
b "Invalid" 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 Query）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

B.7 当前状态: Killed（灭活）

表 B.7 — Killed 状态转换表

命令	条件	执行//Action	下一状态
Query	任何//all	–	**killed**
QueryRep	任何//all	–	**killed**
QueryAdjust	任何//all	–	**killed**
ACK	任何//all	–	**killed**
NAK	任何//all	–	**killed**
Req_RN	任何//all	–	**killed**
Select	任何//all	–	**killed**
Read	任何//all	–	**killed**
Write	任何//all	–	**killed**
Kill	任何//all	–	**killed**
Lock	任何//all	–	**killed**
Access	任何//all	–	**killed**
BlockWrite	任何//all	–	**killed**
BlockErase	任何//all	–	**killed**
Invalid [a]	任何//all	–	**killed**

a "Invalid" 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 Query）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 C
(标准化的)
命令-响应表

命令响应表从表 C.1 到 C.17 将定义标签对读写器命令的响应。状态转换表中采用的“柄(handle)” 在 6.3.2.4.5 中定义；错误代码在表 I.2 中定义； “时隙(slot)”如图 19 所示是时隙计数器的输出，在附录 J 中定义；在响应列中标出的 “–“ 表示标签既不修改其 **SL** 或盘存(**inventoried)** 标志也不后向散射一个应答。

C.1 命令响应: Power-up（上电）

表 C.1 — Power-up 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready, arbitrate, reply, acknowledged, open, secured	上电	–	**ready**
killed	任何//all	–	**killed**

C.2 命令响应: *Query（询查）*

表 C.2 — Query 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready, arbitrate, reply	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	–	**arbitrate**
	其他	–	**ready**
acknowledged, open, secured	slot=0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	后向散射新的 RN16; 转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**reply**
	slot<>0; 匹配于 **inventoried** & **SL** 标志	转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**arbitrate**
	其他	转换盘存(**inventoried)**标志 从 *A→B* 或 *B→A* 并且仅在新的节(session)匹配于先前的节(session)时	**ready**
killed	任何//all	–	**killed**

注: *Query* (在除了灭活状态以外的任何状态)命令起始一轮新的轮询，并且可能改变节(session); *Query* 命令也指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机数。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.3 命令响应: *QueryRep（重复查询）*

表 C.3 — *QueryRep* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate	slot<>0 在减时隙计数器之后	–	**arbitrate**
	slot=0 在减时隙计数器之后	后向散射新的 RN16	**reply**
reply	任何//all	–	**arbitrate**
acknowledged, open, secured	任何//all	转换盘存(**inventoried)**标志从 *A→B* 或 *B→A*	**ready**
killed	任何//all	–	**killed**

C.4 命令响应: *QueryAdjust（查询调整）*

表 C.4 — *QueryAdjust* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply	slot<>0	–	**arbitrate**
	slot=0	后向散射新的 RN16	**reply**
acknowledged, open, secured	任何//all	转换盘存(**inventoried)**标志从 *A→B* 或 *B→A*	**ready**
killed	任何//all	–	**killed**

注: *QueryAdjust* 命令，在仲裁(arbitrate)或应答(reply)状态，指令标签向其时隙计数器中装入一个新的随机数。

C.5 命令响应: *ACK（命令确认）*

表 C.5 — *ACK* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate	任何//all	–	**arbitrate**
reply	有效的 RN16	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} 或 {00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**acknowledged**
	无效的 RN16	–	**arbitrate**
acknowledged	有效的 RN16	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} 或{00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**acknowledged**
	无效的 RN16	–	**arbitrate**
open	有效的 handle	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} 或{00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**open**
	无效的 handle	–	**arbitrate**
secured	有效的 handle	后向散射 {PC, EPC, CRC-16} 或{00000_2, truncated EPC, CRC-16}	**secured**
	无效的 handle	–	**arbitrate**
killed	任何//all	–	**killed**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.6 命令响应: *NAK（没有确认）*

表 C.6 — *NAK* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged, open, secured	任何//all	–	**arbitrate**
killed	任何//all	–	**killed**

C.7 命令响应: *Req_RN（请求随机数）*

表 C.7 — *Req_RN* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply	任何//all	–	**arbitrate**
acknowledged	有效的 RN16 & 访问密码(access password)<>0	后向散射 handle	**open**
	有效的 RN16 & 访问密码(access password)=0	后向散射 handle	**secured**
	无效的 RN16	–	**acknowledged**
open	有效的 handle	后向散射新的 RN16	**open**
	无效的 handle	–	**open**
secured	有效的 handle	后向散射新的 RN16	**secured**
	无效的 handle	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

C.8 命令响应: *Select（选择）*

表 C.8 — *Select* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready, arbitrate, reply, acknowledged, open, secured	任何//all	断言或非断言 **SL**,或设置盘存(**inventoried)**标志到 *A* 或 *B*	**ready**
killed	任何//all	–	**killed**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.9 命令响应: *Read（读）*

表 C.9 — *Read* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	all	–	**arbitrate**
open	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**open**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	后向散射数据和柄(handle)	**open**
	无效的柄(handle)	–	**open**
secured	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**secured**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	后向散射数据和柄(handle)	**secured**
	无效的柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

C.10 命令响应: *Write（写）*

表 C.10 — *Write* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	任何//all	–	**arbitrate**
open	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**open**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	完成时后向散射柄(handle)	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
secured	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**secured**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	完成时后向散射柄(handle)	**secured**
	invalid 柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.11 命令响应: *Kill（灭活）*

表 C.11 — *Kill* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	all	–	**arbitrate**
open	有效的柄(handle) & 灭活密码(kill password)=0	后向散射错误代码	**open**
	有效的柄(handle) &无效的非零灭活密码(kill password)	–	**arbitrate**
	有效的柄(handle) &有效的非零灭活密码(kill password)	完成时后向散射柄(handle)	**killed**
	无效的柄(handle)	–	**open**
secured	valid 柄(handle) & kill password=0	后向散射错误代码	**secured**
	有效的柄(handle) &无效的非零灭活密码(kill password)	–	**arbitrate**
	有效的柄(handle) &有效的非零灭活密码(kill password)	完成时后向散射柄(handle)	**killed**
	无效的柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

注：也可参考图 23

C.12 命令响应: *Lock（锁）*

表 C.12 — *Lock* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	任何//all	–	**arbitrate**
open	任何//all	–	**open**
secured	有效的柄(handle) & 无效的锁装载(payload)	后向散射错误代码	**secured**
	有效的柄(handle) & 有效的锁装载(payload)	完成时后向散射柄(handle)	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.13 命令响应: *Access（访问）*

表 C.13 — *Access* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	任何//all	–	**arbitrate**
open	有效的 柄(handle) & 无效的访问密码(access password)	–	**arbitrate**
	有效的 柄(handle) & 有效的访问密码(access password)	后向散射柄(handle)	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
secured	有效的 柄(handle) & 无效的访问密码(access password)	–	**arbitrate**
	有效的 柄(handle) & 有效的访问密码(access password)	后向散射柄(handle)	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

注：也可参考图 25

C.14 命令响应: *BlockWrite（块写）*

表 C.14 — *BlockWrite* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	任何//all	–	**arbitrate**
open	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**open**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	完成时后向散射柄(handle)	**open**
	无效的柄(handle)	–	**open**
secured	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**secured**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	完成时后向散射柄(handle)	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.15 命令响应：BlockErase（块擦）

表 C.15 — *BlockErase* 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate, reply, acknowledged	任何//all	–	**arbitrate**
open	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**open**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	完成时后向散射柄(handle)	**open**
	无效的 柄(handle)	–	**open**
secured	有效的柄(handle) & 无效的存储区访问	后向散射错误代码	**secured**
	有效的柄(handle) & 有效的存储区访问	完成时后向散射柄(handle)	**secured**
	无效的 柄(handle)	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

C.16 命令响应：T_2 timeout（超时）

表 C.16 — T_2 timeout（超时）命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready	任何//all	–	**ready**
arbitrate	任何//all	–	**arbitrate**
reply, acknowledged	$T_2 > 20.0T_{pri}$ (参见图 16)	–	**arbitrate**
open	任何//all	–	**open**
secured	任何//all	–	**secured**
killed	任何//all	–	**killed**

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

C.17 命令响应： Invalid（无效）命令

表 C.17 — Invalid 命令响应表

起始状态	条件	响应	下一个状态
ready[a]	任何//all	–	**ready**
arbitrate[b]	任何//all	–	**arbitrate**
Reply[b]	任何//all	–	**reply**
Acknowledged[b]	任何//all	–	**acknowledged**
Open[b]	任何//all	–	**open**
Secured[b]	任何//all	–	**secured**
Killed[a]	任何//all	–	**killed**

a “Invalid” 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

b “Invalid” 将意味着一个错误的命令、一个不支持的命令、一个带有非法参数的命令、一个 CRC 错误的命令、一个（非 Query）命令所带的节参数不匹配于当前进程中的盘存周期或任何其它标签不能识别或不能执行的命令。

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 D
(标准化的)
时隙计数（Q）选择算法示例

D.1 读写器可能选择 *Q* 的算法示例

图 D.1 说明了一种读写器设置 Query 命令的时隙参数时可能采用的算法。 Q_{fp} 是 Q 的浮点形式;读写器将 Q_{fp} 四舍五入为整数值并且将此整数值作为 *Query* 命令的 Q 参数。 典型情况下，C 的范围是 0.1 < C < 0.5。在 Q 比较大时，读写器一般采用比较小的 C 值，当 Q 比较小时，则采用大的 C 值。

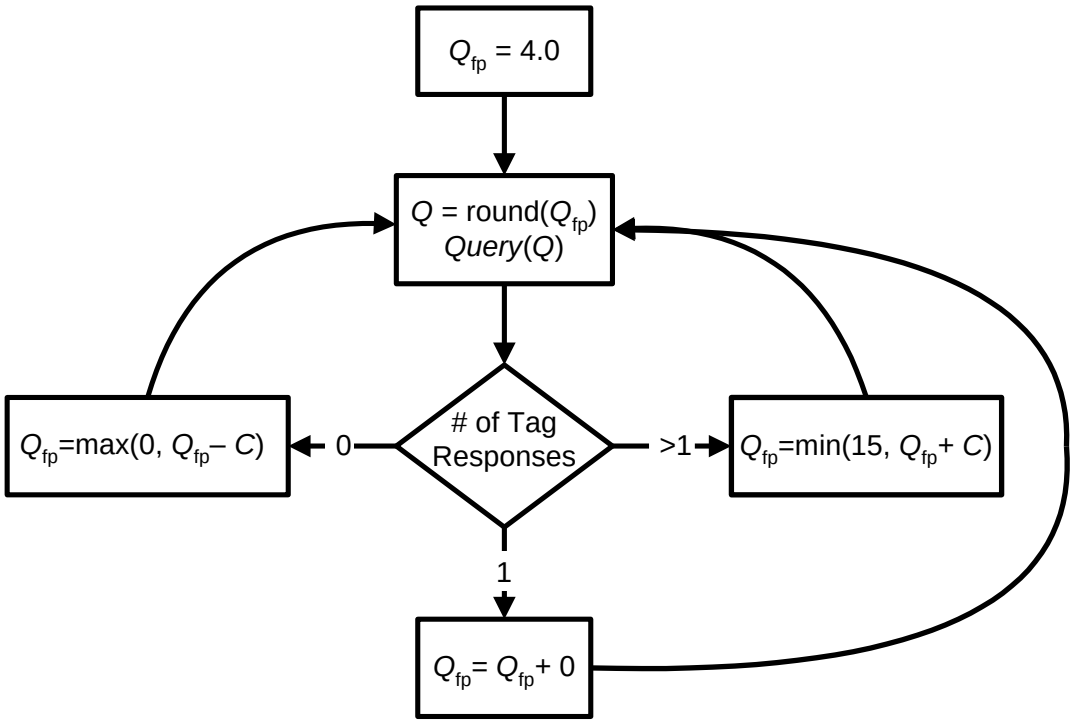


图 D.1 —时隙计数参数 *Q* 的选择算法示例

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 E
(标准化的)
标签盘存和访问示例

E.1 单标签盘存和访问示例

图 E.1 说明了读写器盘存以及访问一个单一标签的步骤。

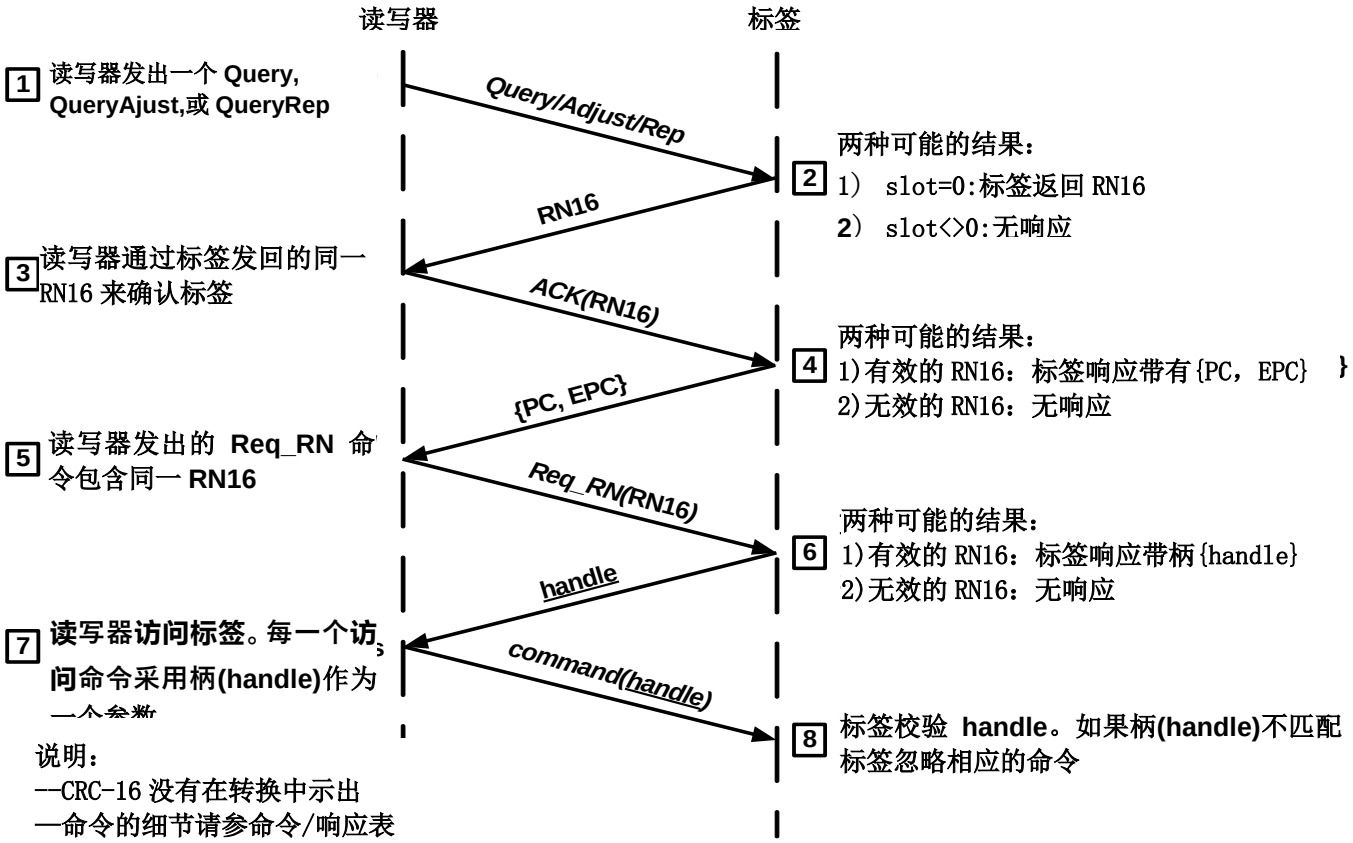


图 E.1 — 标签盘存和访问示例

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 F
(标准化的)
5 位和 16 位循环冗余校验的计算

F.1 CRC-5 编码/解码示例

图 F.1 说明了 CRC-5 循环冗余校验的编码器/解码器的示例电路, 该电路采用的是表 17 定义的多项式和初始条件。

要进行 CRC-5 循环冗余校验编码，首先将整个循环冗余校验寄存器（比如， C[4:0]）预置为 01001_2, 然后在时钟驱动下，将准备进行编码的数据位通过标为 DATA 的端口输入，高位优先。全部数据位输入完成之后，C[4:0]中的值就是 CRC-5 循环冗余校验码。

要进行 CRC-5 循环冗余校验解码，首先将整个循环冗余校验寄存器（比如， C[4:0]）预置为 01001_2, 然后在时钟驱动下，将收到的数据位以及 CRC-5 循环冗余校验码{数据，CRC-5}通过输入标记为 DATA 的端口输入，高位优先。如果解码完成之后，C[4:0]的值为 00000_2，则 CRC-5 位校验通过。

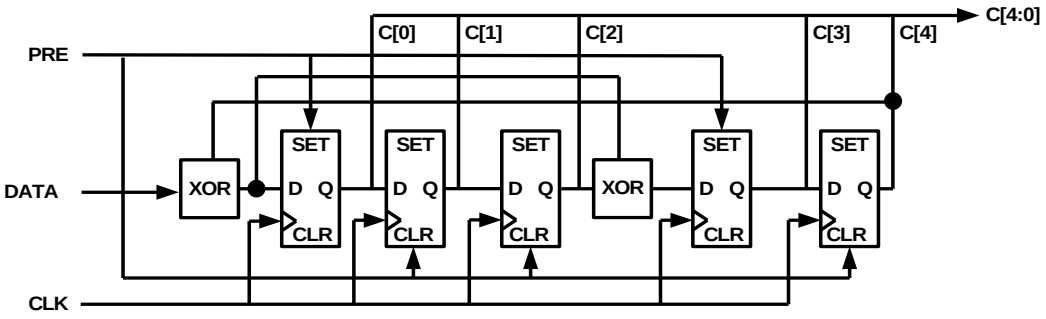


图 F.1 — CRC-5 电路示例

F.2 CRC-16 编码/解码示例

图 F.2 说明的是 16 位循环冗余校验的编码器/解码器的示例电路, 该电路采用的是表 14 定义的多项式和初始条件。

要进行 CRC-16 循环冗余校验编码，首先将所有循环冗余校验寄存器（比如， C[15:0]）预置为 FFFFh, 然后在时钟驱动下，将准备进行编码的数据位通过标为 DATA 的端口输入，高位优先。全部数据位输入完成之后，C[15:0]中的值就是 CRC-16 循环冗余校验码的补码。

要进行 CRC-16 循环冗余校验解码，首先将整个循环冗余校验寄存器（比如， C[15:0]）预置为 FFFFh, 然后在时钟驱动下，将收到的数据位以及 CRC-16 循环冗余校验码{数据，CRC-16}通过输入标记为 DATA 的端口输入，高位优先。如果解码完成之后，C[15:0]的值为 1D0Fh，则 CRC-16 循环冗余校验通过。

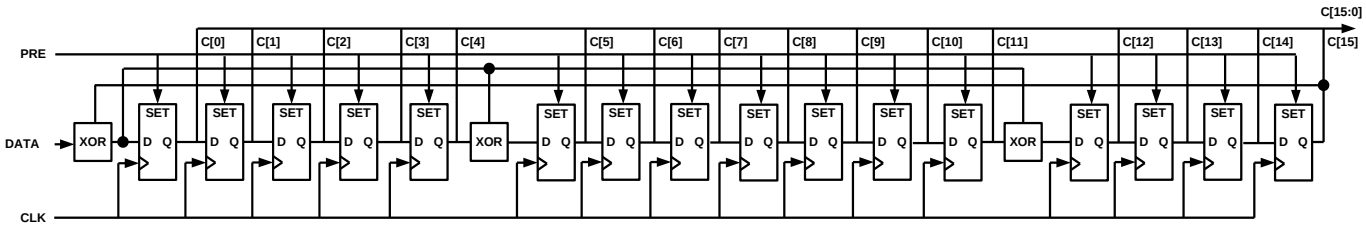


图 F.2 — CRC-16 电路示例

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 G
(标准化的)
密集读写器信道化的信令

G.1 密集读写器环境下读写器与标签间的信令

当环境中包含有多个读写器时，通过防止读写器信息在时域和频域上与目标标签响应的碰撞，读写器与标签的信息传输的范围和速率可以得到提升。本附录描述了频率规划以及时分复用技术（TDM），这两种技术都适用于特定的调节环境，以尽可能减小或者消除读写器对于标签的碰撞。

获得认证许可的能够在密集读写器环境中工作的读写器必须支持下面描述的频率规划或者时分复用（下面将要论及）技术中的一种或者多种。具体技术的选用取决于系统工作时所在的时间和地点的本地无线电规则，是属于 CEPT 还是 FCC 规定的，具体情况如下：

CEPT 环境：根据规定的环境，有两种允许的方法。

单信道规定的环境: 读写器传输与标签响应应在时间上分离，首先经同步的多个读写器向标签发送信令，然后所有的读写器发送载波并侦听标签的响应。读写器信令（包括调制波和载波），应当位于信道中央，其频率精确度应当满足 6.3.1.2.1 中的规定。如果读写器采用单边带(SSB)调制，则当读写器向标签（R=>T）传输信令时，发射信号频谱应当位于信道中央，标签后向散射时，载波位于信道中央。读写器到标签（R=>T）以及标签到读写器（T=>R）的调制、速率以及编码都由读写器决定，本附录并不涉及这方面内容。作为参考示例，图 G.2 的 A 部分说明的是读写器采用 Tari=25μs 的双边带幅移键控(DSB-ASK)调制，标签后向散射速率为 20kps，采用 80kHz 副载波（M＝4）时的信令情况。

多信道规定的环境: 读写器传输和标签响应在频域上分离，表现在读写器传输使用编号为偶数的信道，而标签响应使用编号为奇数的信道（参见图 G.1）。读写器信令（包括调制波和载波）应当位于信道中央，其频率精确度应当满足 6.3.1.2.1 中的规定。如果读写器采用的是单边带幅移键控(SSB-ASK)，则当读写器向标签（R=>T）传输信令时，发射信号频谱位于信道中央，当标签后向散射时，载波位于信道中央。读写器传输应当满足图 7 密集读写器传输特性，图中 Tari=25μs。 标签后向散射时的数据速率是 53.3 kps 或者 26.7kps，基于的副载波是 213.3kHz（M=4 或 M=8）。作为参考示例，图 G.2 的 B 部分描述了读写器信令采用单边带(SSB)调制，Tari=25μs，标签后向散射速率为 53.3 kbps，采用 213.3kHz 的副载波（M=4）时的信令情况。

FCC 环境：

读写器传输和标签响应在频域上分离，表现在读写器传输居于信道中央，而标签响应位于信道边界。频带划分信道时应当符合表 10 的要求。读写器传输在时域上并不同步，而且在信道间跳变。读写器信令（包括调制波和载波）应当位于信道中央，其频率精确度应当满足6.3.1.2.1中的规定。如果读写器采用单边带(SSB)调制，则当读写器向标签（R=>T）传输信令时，发射信号频谱位于信道中央，当标签后向散射时，载波位于信道中央。读写器发射应当满足图 7 密集读写器传输掩码特性要求，图中 Tari=25μs。标签后向散射时数据速率为 64 或者 32kps，采用 256kHz 的副载波（M=4 或者 M=8）。作为参考示例，图 G.2 的 C 部分描述了读写器信令采用 PR-ASK 调制，Tari=25μs，标签后向散射数据速率为 64kps，采用 256kHz 的副载波。

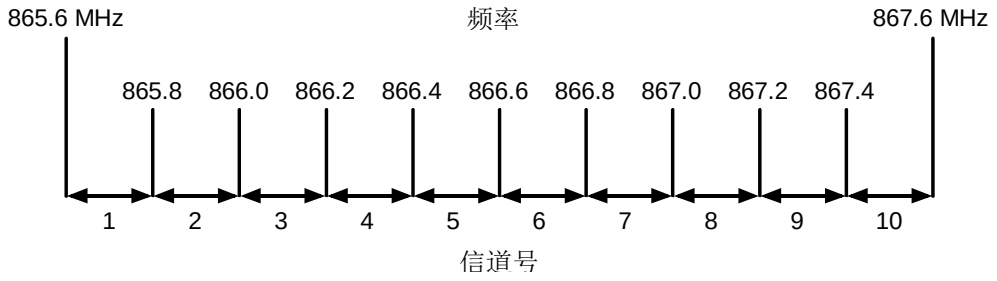
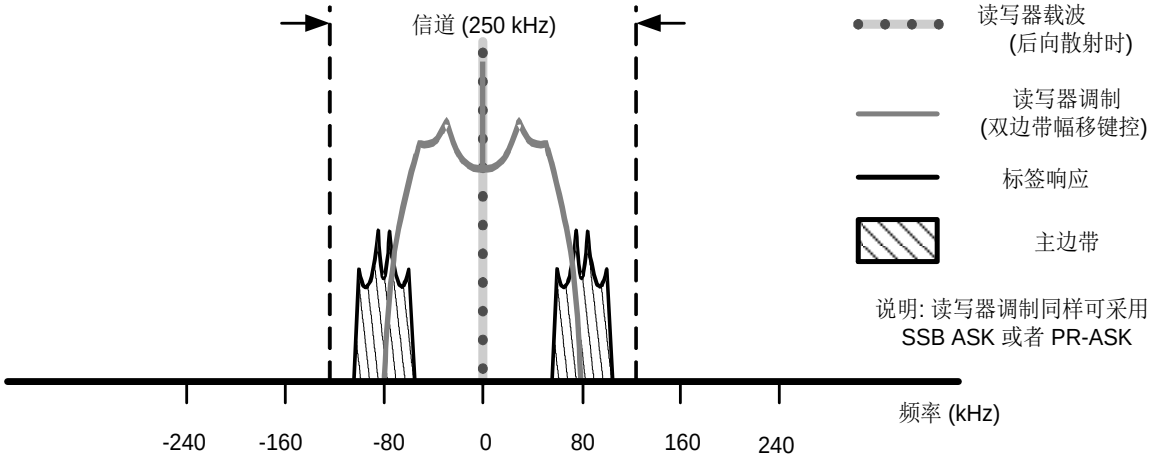


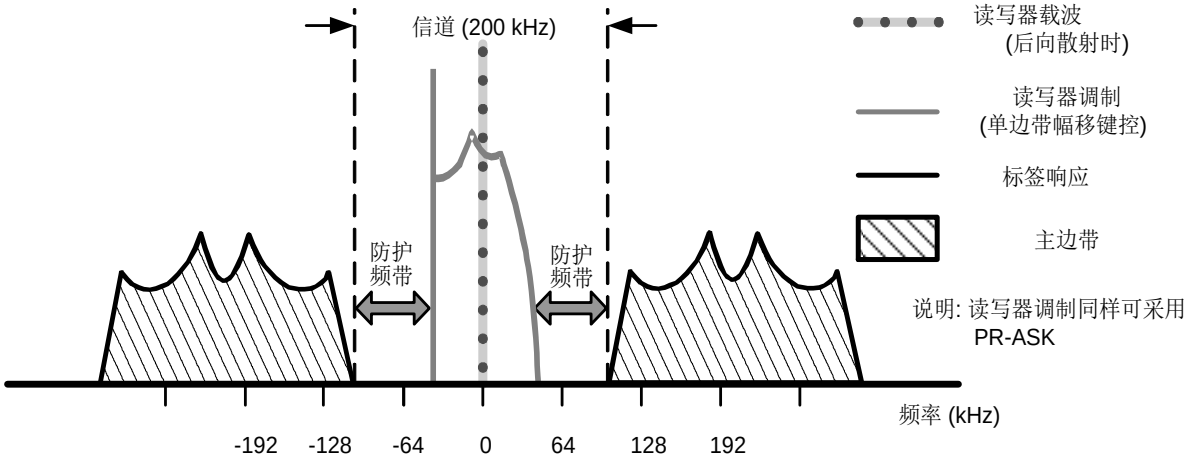
图 G.1 —多信道 CEPT 环境

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

A: 副载波频率分配 (CEPT: 单信道)



B: 副载波频率分配 (CEPT: 多信道)



C: 副载波频率分配 (FCC)

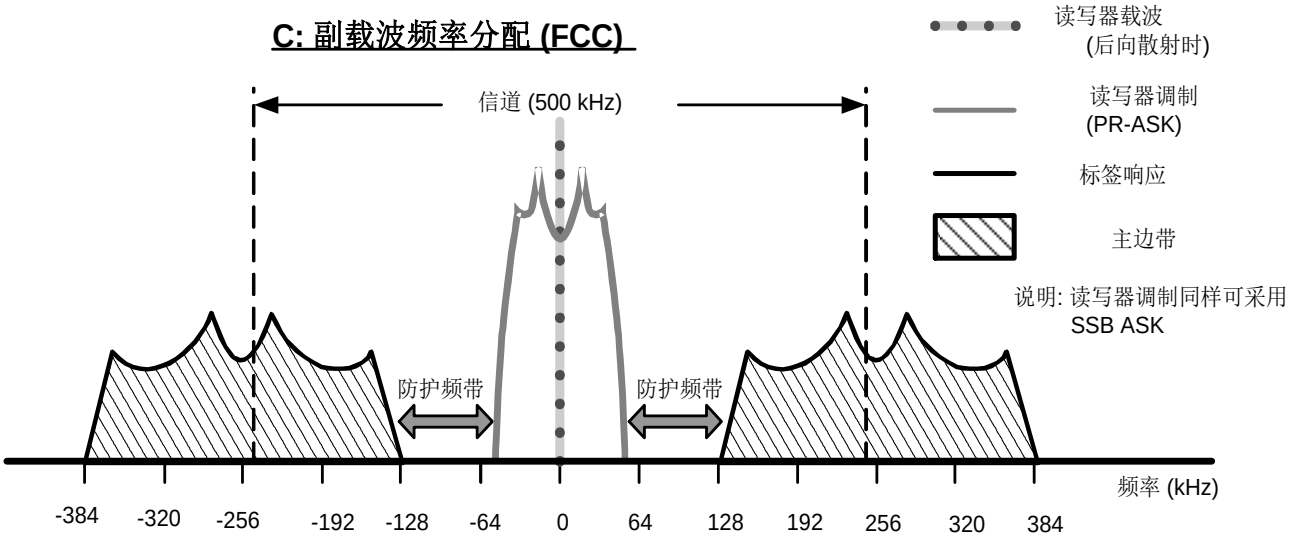


图 G.2 — CEPT 和 FCC 环境下副载波频率分配

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 H
(标准化的)
读写器=>标签链路的调制

H.1 基带波形、已调射频和探测的波形

图 H.1 描述了针对 DSB－或 SSB－ASK 调制，以及针对 PR－ASK 调制的读写器所生成的读写器到标签（R=>T）的基带波形和调制波形以及由标签所测得的相应波形的包络的情况。

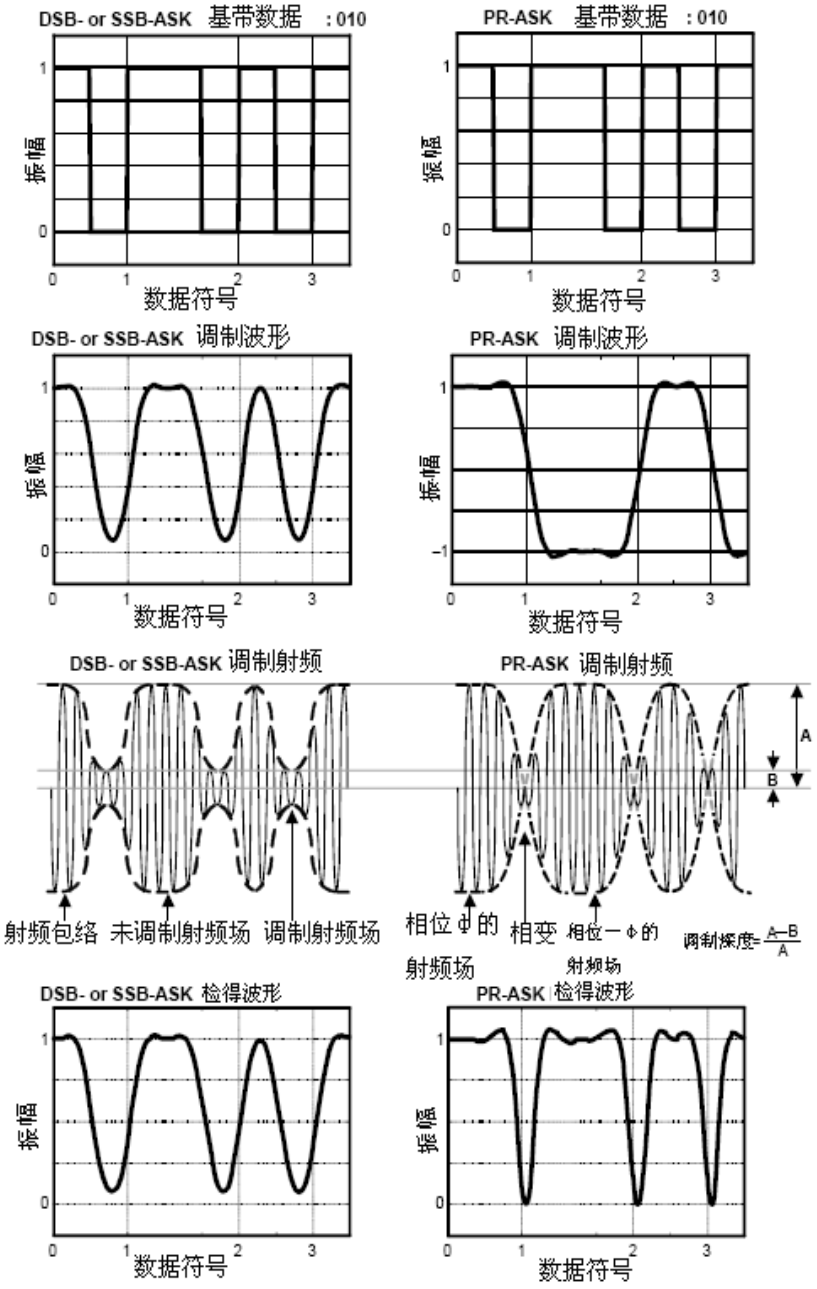


图 H.1 — 读写器到标签的调制

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 I
(标准化的)
错误代码

I.1 标签错误代码及其应用

如果标签在执行读写存储区的访问命令时遇到错误，同时相关的命令是基于柄(handle)的（如 *Read*, *Write*, *Kill*, *Lock*, *BlockWrite*, 或 *BlockErase*）命令，那么标签应后向散射一个如表 I.1 所示的错误码，而不是正常的应答。

- 如果标签支持特定的错误码，它应使用表 I.2 所示的特定错误码。
- 如果标签不支持特定的错误码，它应后向散射错误码 00001111_2 （表示一个非特定的错误) 如表 I.2 所示。
- 标签仅在**开(open)**或**安全(secured)**状态下，才后向散射错误码。
- A Tag shall not backscatter an error code if it receives an invalid access command; instead, it shall ignore the command.
- 如果标签收到一个不合法的访问命令，它将不后向散射一个错误码，代之的是不理会这个命令。
- 如果一个错误由多个错误码描述，标签优先选取较明确的错误码，并后向散射这个（错误）码。
- 错误码的头是 1-位比特(1-bit)，而不像一般的标签响应头是 0-位比特(0-bit)。

表 I.1 —标签错误应答格式

	头(Header)	错误代码	随机数(RN)	CRC-16
Bit 位数	1	8	16	16
说明	1	错误代码(Error code)	柄(handle)	

表 I.2 —标签错误码

支持的错误码	错误码	错误名称	错误说明
特定错误	00000000_2	其它错误	其它特定错误码未能覆盖的所有错误
	00000011_2	存贮器超限或不支持的 PC 值	指定的存贮区不存在或标签不支持这个 PC 值
	00000100_2	存贮器被锁	指定的存贮区被锁或永久锁，不可写
	00001011_2	功率不够	标签收到的能量不够写操作。
非特定错误	00001111_2	非特定错误	标签不支持的错误

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 J
(标准化的)
时隙计数器

J.1 时隙计数器的工作

正如6.3.2.4.8所述，标签实现一个 15 比特的时隙计数器。正如6.3.2.8所述，读写器使用时隙计数器调节标签对 *Query*, *QueryAdjust*, 或 *QueryRep* 命令的响应概率。收到 *Query* 或 *QueryAdjust* 命令，标签向其时隙计数器中预装一个 Q 比特位的值，该值取自标签的随机数产生器 RNG（见 6.3.2.5）。*Q* 是一个(0,15)范围内的整数。*Query* 命令指定 Q 值；*QueryAdjust* 可以改变先前 *Query* 命令所确定的 Q 值。标签收到 *QueryRep* 命令后，将其时隙值减 1。当标签的时隙值达到 0000_h 时，标签转入**应答(reply)**状态。时隙计数器实现连续的计数，这意味着：当时隙值减到 0000_h 后，下一条 *QueryRep* 命令会使计数器翻转，即从 $7FFF_h$ 开始减数。在下一条 *QueryRep* 命令（具有匹配的节(session)）来时，具有 0000_h 时隙值的标签返回**仲裁(arbitrate)**状态（例如，从**应答(reply)**状态），同时其时隙值从 0000_h 减到 $7FFF_h$；由于它们的时隙值现在为非零，因而会保留在**仲裁(arbitrate)**状态。

附录 B和附录 C包含一些表，这些表描述了标签对读写器命令的响应；“时隙”是这些表中的一个参数。

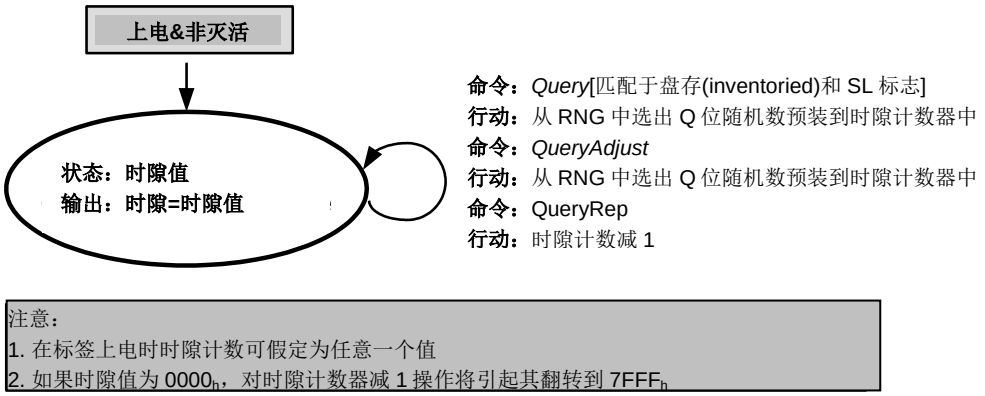


图 J.1 —时隙计数器状态图

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 K
(标准化的)
数据流交换示例

K.1 数据流交换概况

下面的示例描述读写器在读取存贮在标签保留区的灭活密码(kill password)期间，读写器和单个标签之间的数据交换。这个例子假设如下：

- 该标签已被识别出来，并处于**确认(acknowledged)**状态。
- 标签的保留区被锁定，但不是永久锁定，这意味着，在执行读操作之前，读写器必须发送访问密码(access password)，将标签转移到**安全(secured)**状态。
- 标签产生的随机数（为叙述方便，列在序列中的不是随机数）是：
  - RN16_0 1600_h (标签进入**确认(acknowledged)**状态之前后向散射的 RN16)
  - RN16_1 1601_h (将成为 整个**访问过程**中的柄(handle))
  - RN16_2 1602_h
  - RN16_3 1603_h
- 标签的 EPC 是 64 比特长。
- 标签的访问密码是 $ACCEC0DE_h$。
- 标签的灭活密码是 $DEADC0DE_h$。
- 访问密码的前半部分与 RN16_2 的 EXOR 运算结果= $ACCE_h \otimes 1602_h = BACC_h$。
- 访问密码的后半部分与 RN16_3 的 EXOR 运算结果= $C0DE_h \otimes 1603_h = D6DD_h$。

K.2 标签存贮区内容和锁域值

表 K.1 和表 K.2 分别说明标签存贮区的内容和锁域值。

表 K.1 — 标签存储区内容

存储区	存储区内容	存储区地址	存储值
TID	TID[15:0]	10_h–$1F_h$	$54E2_h$
	TID[31:16]	00_h–$0F_h$	$A986_h$
EPC	EPC[15:0]	50_h–$5F_h$	3210_h
	EPC[31:16]	40_h–$4F_h$	7654_h
	EPC[47:32]	30_h–$3F_h$	$BA98_h$
	EPC[63:48]	20_h–$2F_h$	$FEDC_h$
	PC[15:0]	10_h–$1F_h$	2000_h
	CRC-16[15:0]	00_h–$0F_h$	被计算 (见 附录F)
Reserved	访问密码[15:0]	30_h–$3F_h$	$C0DE_h$
	访问密码[31:16]	20_h–$2F_h$	$ACCE_h$
	灭活密码[15:0]	10_h–$1F_h$	$C0DE_h$
	灭活密码[31:16]	00_h–$0F_h$	$DEAD_h$

表 K.2 — 锁域值

灭活密码		访问密码		EPC 存储区		TID 存储区		用户存储区	
1	0	1	0	0	0	0	0	N/A	N/A

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

K.3 数据流交换和命令序列

数据流交换遵循下列图 25 所述的访问流程，以一条 *Read* 命令结束。读写器命令和标签应答顺序是：

步骤 1：*Req_RN*[RN16_0, CRC-16]

标签后向散射 RN16_1，它将成为整个访问过程的柄(handle)

步骤 2：*Req_RN*[柄(handle), CRC-16]

标签后向散射 RN16_2

步骤 3：*Access*[访问密码[31:16] ⊗ RN16_2, 柄(handle), CRC-16]

标签后向散射柄(handle)

步骤 4：*Req_RN*[柄(handle), CRC-16]

标签后向散射 RN16_3

步骤 5：*Access*[访问密码[15:0] ⊗ RN16_3, 柄(handle), CRC-16]

标签后向散射柄(handle)

步骤 6：*Read*[MemBank=Reserved, WordPtr=00_h, WordCount=2, 柄(handle), CRC-16]

标签后向散射灭活密码

表 K.3 详细说明读写器命令和标签应答。为清楚起见，所有命令和应答均略去了 CRC-16。

表 K.1 — 读写器命令和标签应答

步骤	数据流	命令	参数 和/或 数据	标签状态
1a: *Req_RN* 命令	R => T	11000001	0001 0110 0000 0000 (RN16_0=1600_h)	**acknowledged → open**
1b: Tag 响应	T => R		0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	
2a: *Req_RN* 命令	R => T	11000001	0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	**open → open**
2b: Tag 响应	T => R		0001 0110 0000 0010 (RN16_2=1602_h)	
3a: *Access* 命令	R => T	11000110	1011 1010 1100 1100 ($BACC_h$) 0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	**open → open**
3b: Tag 响应	T => R		0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	
4a: *Req_RN* 命令	R => T	11000001	0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	**open → open**
4b: Tag 响应	T => R		0001 0110 0000 0011 (RN16_2=1603_h)	
5a: *Access* 命令	R => T	11000110	1101 0110 1101 1101 ($D6DD_h$) 0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	**open → secured**
5b: Tag 响应	T => R		0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	
6a: *Read* 命令	R => T	11000010	00 (MemBank=Reserved) 00000000 (WordPtr=kill password) 00000010 (WordCount=2) 0001 0110 0000 0001 (handle=1601_h)	**secured → secured**
6b: Tag 响应	T => R		0 (header) 1101 1110 1010 1101 ($DEAD_h$) 1100 0000 1101 1110 ($C0DE_h$)	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

附录 L
(标准化的)
版本修订历史

表 L.1 — 修订历史

日期和版本号	章节	变化	核准
2004-9-8 版本 1.0.4	所有	修改 Chicago 协议 V1.0.3 按照 2004-8-17 “combo” CRC 变化模板。	
2004-9-14 版本 1.0.5	所有	修改 Gen2 协议 V1.0.4 按照 2004-9-10 CRC 讨论。	
2004-9-17 版本 1.0.6	所有	修改 Gen2 协议 V1.0.5 按照 2004-9-17 HAG 讨论。	
2004-9-24 版本 1.0.7	所有	修改 Gen2 协议 V1.0.6 按照 2004-9-21 CRC 对六个勘误表的讨论。改 OID 为 EPC。	
2004-12-11 版本 1.0.8	多个	修改 Gen2 协议 V1.0.7 按照 the V1.0.7 勘误表。	

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

图索引

图 1 — PIE 符号 14

图 2 — 读写器到标签（R=>T）的射频包络 15

图 3 — 读写器上电和下电射频包络 16

图 4 — R=>T 导引头和帧同步 17

图 5 — FHSS 读写器射频包络 18

图 6 — 多读写器环境的发射掩码特性 19

图 7 — 密集读写器环境的发射掩码特性 20

图 8 — FM0 的基本函数和生成状态图 21

图 9 — FM0 符号和时序 21

图 10 — 结束 FM0 传输 21

图 11 — FM0 T=>R 导引头 22

图 12 — Miller 基本函数和生成状态图 22

图 13 — 副载波时序 23

图 14 — 结束副载波发射 23

图 15 — 副载波 T=>R 导引头 24

图 16 — 链路时序 26

图 17 — 逻辑存储区映射 28

图 18 —节(Session)图 31

图 19 — 标签状态图 35

图 20 — 读写器/标签操作和标签状态 37

图 21 — 单标签应答 40

图 22 — 成功的 *Write* 时序 54

图 23 — 灭活(*Kill*) 流程 55

图 24 — Lock 命令装载内容和用途 58

图 25 — *Access* 命令流程 61

图 D.1 — 时隙计数参数 *Q* 的选择算法示例 81

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

图 E.1 — 标签盘存和访问示例.....82

图 F.1 — CRC-5 电路示例.....83

图 F.2 — CRC-16 电路示例.....83

图 G.1 — 多信道 CEPT 环境.....84

图 G.2 —CEPT 和 FCC 环境下副载波频率分配.....85

图 H.1 — 读写器到标签的调制.....86

图 J.1 — 时隙计数器状态图.....88

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表索引

表 1 — 读写器到标签(R=>T)通信 10

表 2 — 标签到读写器(T=>R)通信 11

表 3 — 标签盘存和访问参数 12

表 4 — 碰撞管理参数 13

表 5 — 读写器到标签(参考时间间隔)Tari 的首选值 14

表 6 — 射频包络参数 15

表 7 — 读写器上电波形参数 16

表 8 — 读写器下电波形参数 16

表 9 — FHSS 波形参数 18

表 10 — 跳频扩谱信道化 18

表 11 —标签到读写器(T=>R)的链接频率 25

表 12 — 标签到读写器的数据速率 25

表 13 — 链路时序参数 27

表 14 — CRC-16 先导 29

表 15 — 标签标志和保持时间 31

表 16 — 命令集 42

表 17 — CRC-5 定义. 也见附录 F 42

表 18 — *Select* 命令 44

表 19 — 标签对 Action 参数的响应 44

表 20 — *Query* 命令 45

表 21 — 标签对 *Query* 命令的响应 45

表 22 — *QueryAdjust* 命令 46

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表 23 — 标签 对 *QueryAdjust* 命令的响应.....46

表 24 — *QueryRep* 命令.....47

表 25 — 标签对 *QueryRep* 命令的响应.....47

表 26 — *ACK* 命令.....48

表 27 — 标签对收到的成功 *ACK* 命令的响应.....48

表 28 — *NAK* 命令.....49

表 29 — *Req_RN* 命令.....51

表 30 — 标签对 *Req_RN* 命令的应答.....51

表 31 — *Read* 命令.....52

表 32 — 标签对一个成功的 *Read* 命令的应答.....52

表 33 — *Write* 命令.....53

表 34 — 标签对成功的 *Write* 命令的应答.....53

表 35 — *Kill* 命令.....54

表 36 — 标签对成功的 *Kill* 命令的应答.....55

表 37 — Lock 命令.....58

表 38 — 标签对锁命令 Lock 的应答.....58

表 39 — 锁命令 Action 域的功能.....58

表 40 — *Access* 命令.....60

表 41 — 标签对访问(Access)命令的应答.....60

表 42 — *BlockWrite* 命令.....62

表 43 — 标签对一个成功 *BlockWrite* 命令的应答.....62

表 44 — *BlockErase* 命令.....63

表 45 —标签对一个成功的 *BlockErase* 命令的应答.....63

表 A.1 — EBV-8 字格式.....65

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表 B.1 — Ready 状态转换表 66

表 B.2 — Arbitrate 状态转换表 67

表 B.3 — Reply 状态转换表 68

表 B.4 — Acknowledged 状态转换表 69

表 B.5 — Open 状态转换表 70

表 B.6 — Secured 状态转换表 71

表 B.7 — Killed 状态转换表 72

表 C.1 — Power-up 命令响应表 73

表 C.2 — Query 命令响应表 73

表 C.3 — *QueryRep* 命令响应表 74

表 C.4 — *QueryAdjust* 命令响应表 74

表 C.5 — *ACK* 命令响应表 74

表 C.6 — *NAK* 命令响应表 75

表 C.7 — *Req_RN* 命令响应表 75

表 C.8 — *Select* 命令响应表 75

表 C.9 — *Read* 命令响应表 76

表 C.10 — *Write* 命令响应表 76

表 C.11 — *Kill* 命令响应表 77

表 C.12 — *Lock* 命令响应表 77

表 C.13 — *Access* 命令响应表 78

表 C.14 — *BlockWrite* 命令响应表 78

表 C.15 — *BlockErase* 命令响应表 79

表 C.16 — T_2 timeout（超时）命令响应表 79

表 C.17 — Invalid 命令响应表 80

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved

表 I.1 —标签错误应答格式.....87

表 I.2 —标签错误码 87

表 K.1 — 读写器命令和标签应答.....90

© ISO/IEC 2005 – All rights reserved